

1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

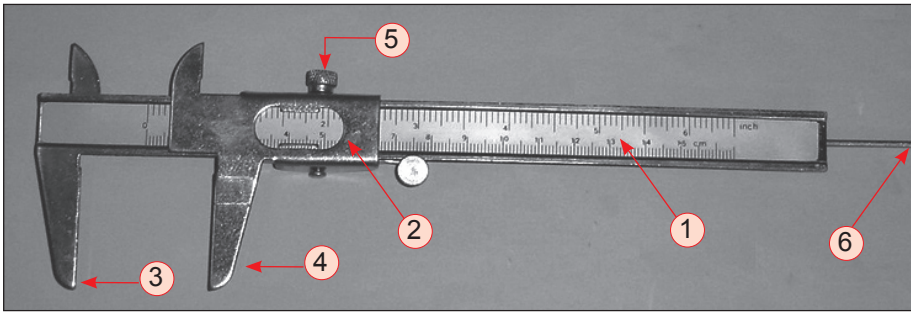
- 1 - القدم القنوية جهاز يستعمل لتصفية الماء.
- 2 - جهاز تعيين درجة الحرارة هو المحرار.
- 3 - يقاس حجم الجسم الصلب غير منتظم بطريقة الغمر.
- 4 - جهاز قياس حجم جسم سائل هو الميزان.
- 5 - جهاز قياس الكتلة هو روبرقال.
- 6 - جهاز قياس الأطوال الدقيقة هو المتر الشريطي.
- 7 - 100cm^3 1L

2 أكمل الجدول التالي :

المفاهيم	الرموز	الوحدات	أجهزة قياس
.....		$^{\circ}\text{C}$	
.....	m		
الطول			
الكتلة			

3 لاحظ الرسم المقابل ثم أجب عن الأسئلة.

- 1 - أذكر اسم ووظيفة الأداة.
- 2 - سم العناصر المرقمة .



4 أ - قطعة معدنية شكلها أسطواني إرتفاعها 5cm ونصف قطرها 0,4dm.

- 1 - احسب حجم القطعة المعدنية V بـ cm^3 .
- ب - نضع القطعة المعدنية في كفة ميزان ونقوم بعملية الوزن لنحصل على الكتلتين العياريتين التي تحقق توازن الميزان $m_1 = 0,1\text{kg}$ و $m_2 = 200\text{dg}$.
- 2 - احسب كتلة القطعة المعدنية بـ g.
- ج - نغمر هذه القطعة المعدنية في مخبر مدرج به ماء حجمه $V_1 = 60\text{cm}^3$.
- 3 - إلى أي تدرجة يرتفع مستوى سطح الماء (أحسب الحجم V_2).

5 إناء فارغ وزنه 800g سكبنا به كمية من الماء النقي فأصبحت كتلته = 1000g .

1 - أحسب حجم هذا الماء إذا علمت أن كل $1 \text{ g} = 1 \text{ cm}^3$.

إذا غمرنا به مكعب طول ضلعه 6cm .

2 - أحسب التدریجة التي يرتفع إليها الماء .

6 یزن مصعد 100kg یدخل فیه أربعة أشخاص كتلتهم على الترتیب : 45kg , 0,60q , 900 hg , 64000 g

1 - أحسب كتلة المصعد و حمولته من الأشخاص .

هذا المصعد شكله متوازي المستطيلات عرضه 1m و طوله 1,2 m و ارتفاعه 2 m .

2 - أحسب حجم المصعد .

7 إختلف تلميذان حول سمك كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا .

أ - قال التلميذ الأول سمكه حوالي 10 mm تقريبا و قال الثاني سمكه بالدقة 9,8 mm .

1 - ما هي الأداة التي استعملها التلميذ الأول .

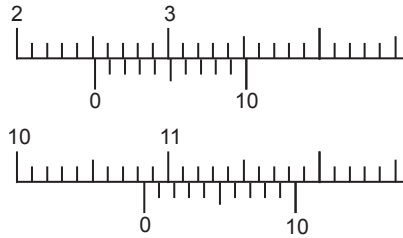
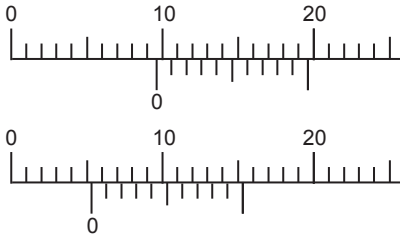
2 - ما هي الأداة التي استعملها التلميذ الثاني .

3 - أي التلميذين قياسه أدق .

ب - من خلال الرسومات التالية :

1 - أيهم يشير إلى نتيجة التلميذ الثاني .

2 - ماهو القياس في الرسم الآخر ؟

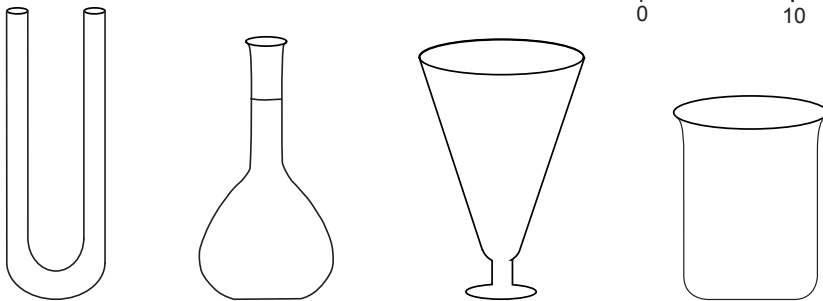


8 القراءة على المسطرة .

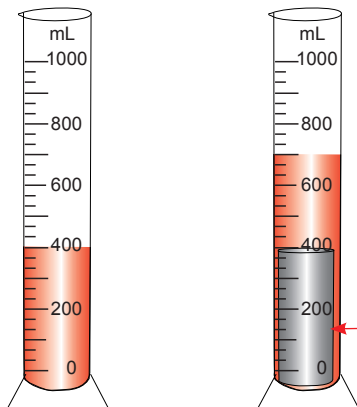
الناتج :

القراءة على المسطرة .

الناتج :



9 سم الزجاجيات التالية :



10 بإتباع القاعدة المعطيات في الدرس أحسب حجم القطعة المعدنية .

1 - خطأ.

التصحيح : القدم القنوية جهاز يستعمل لقياس الأبعاد الدقيقة.

2 - صحيح.

3 - صحيح.

4 - خطأ.

التصحيح : جهاز قياس حجم جسم سائل هو الإناء المدرج.

5 - صحيح.

6 - خطأ.

التصحيح : التصحيح جهاز قياس الأطوال الدقيقة هو القدم القنوية.

7 - خطأ.

التصحيح : التصحيح $1L = 1000 \text{ Cm}^3$.

2 إكمال الجدول :

المفاهيم	الرموز	الوحدات	أجهزة قياس
درجة الحرارة	m	C°	المحار
الحجم	V	m³	المخبار المدرج
الطول	d	m	المتر الشريطي
الكتلة	M	kg	الميزان

3 الإجابة عن الأسئلة من خلال الرسم :

1 - اسم الأداة : القدم القنوية وظيفتها قياس الأبعاد الدقيقة كالمسك، الطول، العرض، القطر الداخلي والخارجي و قياس العمق.

2 - تسمية العناصر المرقمة :

الرقم	اسم العنصر
1	المسطرة المليمترية
2	الفرنية (المسطرة العشرية)
3	فك ثابت
4	فك متحرك
5	برغي التثبيت
6	اللسان

4 أ - 1 - حساب حجم القطعة المعدنية بـ cm^3 :

$$\text{التحويل : } 0,4 \text{ dm} = 4 \text{ cm}$$

ب - 1 - حساب كتلة القطعة المعدنية بـ g :
التحويل :

$$0,1 \text{ Kg} = 100 \text{ g}$$

$$200 \text{ dg} = 20 \text{ g}$$

$$m = m_1 + m_2$$

$$m = 100 + 20 = 120 \text{ g}$$

2 - حساب كتلة القطعة المعدنية بـ g :
التحويل :

$$V_1 = V + V_1$$

$$V_2 = 251,2 + 60$$

$$V_3 = 311,2 \text{ cm}^3$$

5 1 - حساب حجم الماء :

نحسب كتلة الماء أولاً :

$$m = 1000 - 800$$

$$m = 200 \text{ g}$$

$$\text{بما أن لكل } 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ g}$$

$$V_1 = 200 \text{ cm}^3 \text{ حجم الماء النقي}$$

2 - حساب المكعب :

$$V = (a \times a) \times a$$

$$V = 216 \text{ cm}^3$$

$$V_2 = V + V_2$$

$$V_2 = 216 + 200 = 416 \text{ cm}^3$$

التدرج التي يرتفع إليها الماء النقي هي 416 cm^3 .

6 1 - حساب كتلة المصعد و حمولته :

التحويل :

$$64000 \text{ g} = 100 \text{ kg}$$

$$900 \text{ hg} = 90 \text{ kg}$$

$$0,60 \text{ q} = 60 \text{ kg}$$

$$M = 100 + 64 + 90 + 60 + 45 = 359 \text{ kg}$$

2 - حساب حجم المصعد :

التحويل :

$$V = (a \times b) \times c$$

$$V = (1,2 \times 1) \times 2 = 2,4 \text{ cm}^3$$

- 7 أ - 1 - الأداة التي استعملها التلميذ الأول هي : المسطرة المليمترية.
 2 - الأداة التي استعملها التلميذ الثاني هي : القدم القنوية.
 3 - التلميذ الثاني قياسه أدق من قياس التلميذ الأول.

ب - من خلال الرسومات :

- 1 - الشكل الأول يشير إلى قياس التلميذ الثاني.
 2 - القياس في الرسم الثاني يشير إلى 5,4 mm.

8 الشكل الأول :

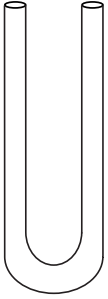
- القراءة على المسطرة 20 mm.
- القراءة الفرنية 0.
- الناتج 20 mm.

الشكل الثاني :

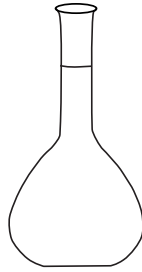
- القراءة على المسطرة 108 mm.
- القراءة الفرنية 0,6 mm.
- الناتج

$$108 + 0,6 = 108,6 \text{ mm}$$

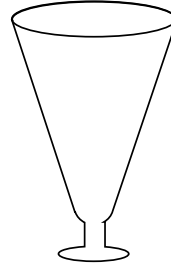
9 تسمية الزجاجية :



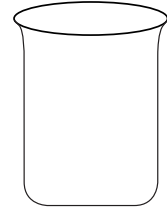
أنبوب على شكل حرف U



حجلة



كأس ذو القدم



بيشر

10 حساب حجم القطعة المعدنية :

من الشكل لدينا : حجم المخبار و هو فارغ $V_1 = 400 \text{ mL}$

- حجم المخبار مع القطعة المعدنية هو : $V_2 = 650 \text{ mL}$

- لحساب حجم القطعة المعدنية نتبع القاعدة التالية :

$$V = V_2 - V_1$$

$$V = 650 - 400 = 250 \text{ mL}$$

مجال المادة وتحولاتها

1

أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - تبقى المادة محافظة على طبيعتها خلال التحول الفيزيائي.
- 2 - المادة هي كل ما يمكن أن ندركه بحواسنا ويشغل حيزا من الفراغ.
- 3 - تتحول حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بارتفاع درجة الحرارة .
- 4 - الحبيبات في الحالة الصلبة متقاربة ومنظمة
- 5 - الحبيبات في الحالة السائلة متباعدة جدا و ساكنة
- 6 - الحبيبات في الحالة الغازية قليلة التماسك ومتباعدة
- 7 - الجليد و الماء من طبيعة واحدة

2

1 - أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة :

- الجسم له شكل خاص به والجسم يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه.
- السطح الحر للسائل الساكن يكون و

2 - صنف المواد الآتية في الخانة المناسبة في الجدول :

جليد - رصاص - بخار الماء - الغاز الطبيعي المميع - غاز ثنائي أكسيد الكربون (غاز الفحم) - زيتق .

الحالة الغازية		الحالة السائلة		الحالة الصلبة	
في الشروط العادية	في الشروط العادية	في الشروط العادية	في الشروط العادية	في الشروط العادية	في الشروط العادية
.....					

3

1 - اختر الاجابة الصحيحة :

أ - الاجسام السائلة :

- نقيس حجمها بإستعمال أنبوب الإختبار.
- نقيس كتلتها بالميزان.
- تتغير كتلتها و حجمها عندما تتغير حالتها.
- فى الشروط العادية تكون فى الحالة السائلة.

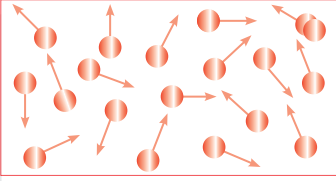
ب - الاجسام الصلبة :

- حبيباتها متراصة ومنظمة.
- تكون حركتها عشوائية.
- لها شكل معين.
- تصبح حالتها سائلة في الشروط الغير عادية.

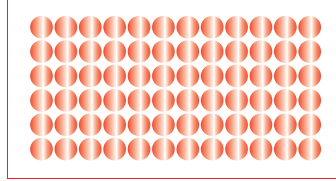
ج - الاجسام الغازية :

- حبيباتها متراصة و عشوائية.
- تكون داخل القارورة بفعل الضغط فى الحالة الغازية.
- ليس لها شكل معين.
- تصبح حالتها سائلة عند حدوث عملية التكاثف عند التسخين.

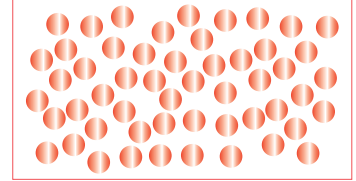
4 تبين الأشكال التالية حبيبات المادة المكونة لجسم صلب، جسم سائل و جسم غازي. ما هو الشكل الموافق لكل جسم ؟



الشكل 3



الشكل 2



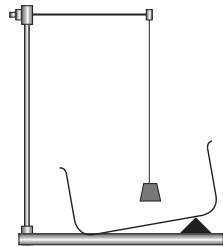
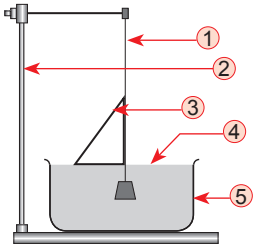
الشكل 1

- الشكل 1 يوافق الجسم لأن
 الشكل 2 يوافق الجسم لأن
 الشكل 3 يوافق الجسم لأن

5 لكي نفسر خواص المادة، نعتبرها مكونة من حبيبات، صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .
 1 - أذكر ميزات حبيبات المادة.

2 - أكمل الجدول التالي الذي يبرز خصائص حبيبات المادة في كل حالة :

حالات المادة	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
مميزات الحبيبات			
تمثيل حبيبات المادة			



6 نريد تحقيق التركيب الموضحة في الشكل المقابل.

- 1 - سم التركيب ؟ ما الغرض من إستعماله ؟
 أ - سم العناصر المرقمة : من 1 إلى 5 ؟
 ب - أين نستعمل العنصر 1 ؟ و ما هو دوره .
 2 - نرفع العنصر 5 من أحد الجوانب و ذلك بوضع مسند كما في الشكل.
 أ - أكمل الرسم بتمثيل العنصر 3 و 4 .
 ب - ما ذا نستنتج ؟

1

1 - صحيح.

2 - خطأ.

التصحيح : المادة أو الجسم المادي هو كل ما يشغل حيزاً وله كتلة.

3 - خطأ.

التصحيح : تتحول حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بانخفاض درجة الحرارة.

4 - صحيح.

5 - خطأ.

التصحيح : الحبيبات في الحالة السائلة متباعدة نوعاً ما و متحركة.

6 - خطأ.

التصحيح : الحبيبات في الحالة الغازية غير متماسكة ومتباعدة جداً.

2

1 - إكمال الفراغات بالكلمات المناسبة :

الجسم **الصلب**. له شكل خاص به والجسم **السائل** يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه.

السطح الحر للسائل الساكن يكون **مستو** و **أفقي**.

2 - تصنيف المواد في الجدول التالي :

الحالة الصلبة		الحالة السائلة		الحالة الغازية	
في الشروط العادية	في الشروط غير العادية	في الشروط العادية	في الشروط غير العادية	في الشروط العادية	في الشروط غير العادية
رصاص	جليد	زئبق		غاز الفحم	بخار الماء غاز الطبيعي المميع

3 - مميزات حبيبات المادة في الحالة الصلبة مدعماً بالإجابة بالرسم .

• الحبيبات متقاربة جداً من بعضها البعض.

• حركة قليلة جداً (ضعيفة) ساكنة.

• منتظمة جداً ومتراصة.

• تجاذب كبير جداً بين الحبيبات.

3

1 - نختار الإجابة الصحيحة :

أ - الاجسام السائلة :

• نقيس حجمها بإستعمال أنبوب الإختبار.

• في الشروط العادية تكون في الحالة السائلة.

ب - الاجسام الصلبة :

• حبيباتها متراصة ومنتظمة.

• لها شكل معين تصبح حالتها سائلة في الشروط الغير عادية.

ج - الاجسام الغازية :

• تكون داخل القارورة بفعل الضغط في الحالة الغازية.

• ليس لها شكل معين.

4

تبين الأشكال حبيبات المادة المكونة لجسم صلب، جسم سائل و جسم غازي.

- الشكل 1 يوافق الجسم السائلة. لأن حبيبات الجسم المادي متباعدة نوعا ما.
- الشكل 2 يوافق الجسم الصلبة لأن حبيبات الجسم المادي متقاربة جدا و متماسكة.
- الشكل 3 يوافق الجسم الغازية لأن حبيبات الجسم المادي متباعدة جدا و عشوائية.

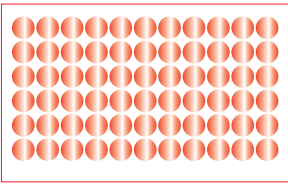
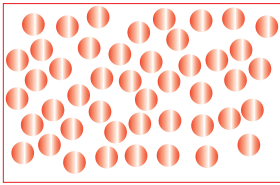
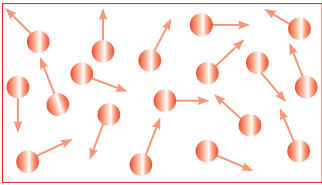
5

لكي نفسر خواص المادة، نعتبرها مكونة من حبيبات، صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .

1 - ميزات حبيبات المادة :

- تحتفظ الحبيبة بنفس الأبعاد.
- تحتفظ الحبيبة بنفس الكتلة.
- لا تتشوه الحبيبة.
- يفصل بينها فراغ.
- يمكن أن تكون مضطربة.

2 - إكمال الجدول التالي الذي يبرز خصائص حبيبات المادة في كل حالة :

حالات المادة	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
مميزات الحبيبات	- الحبيبات متقاربة جدا من بعضها البعض. - حركة قليلة جدا (ضعيفة) ساكنة. - منتظمة جدا ومتراصة. - تجاذب كبير جدا بين الحبيبات.	- الحبيبات أقل قربا من بعضها البعض (متباعدة). - حركة الحبيبات كبيرة. - أقل انتظاما ومتراصة. - جاذبية ضعيفة بين الحبيبات.	- الحبيبات متباعدة عن بعضها البعض. - الحركة كبيرة جدا في جميع الاتجاهات. - غير منتظمة وعشوائية مما يفسر توسع الغاز في كل الفضاء الذي يحيط به. - لا يوجد أي تجاذب بين الحبيبات.
تمثيل حبيبات المادة			

6

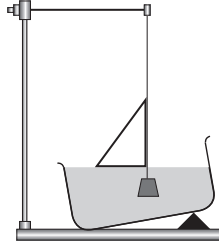
1 - تسمية التركيب : ملاحظة سائل هادئ الغرض

من استعماله معرفة خواص الجسم السائل و المتمثلة في سطحه مستو و أفقي.

2 - أ - تسمية العناصر المرقمة :

الرقم	الاسم
1	خط المطمار
2	حامل
3	كوس قائم
4	السطح الحر للسائل
5	حوض زجاجي

- ب - يستعمل العنصر في البناء 1 و دوره يكشف خيط المطمار عن الشاقول في المكان الموجود فيه.
2 - نرفع العنصر 5 من أحد الجوانب و ذلك بوضع مسند كما في الشكل :
أ - اكمال الرسم بتمثيل العنصر 3 و 4.



- ب - الإستنتاج :
يبقى السطح الحر للسائل دائما مستويا وأفقيا مهما كانت وضعية الحوض الزجاجي.

مجال المادة وتحولاتها

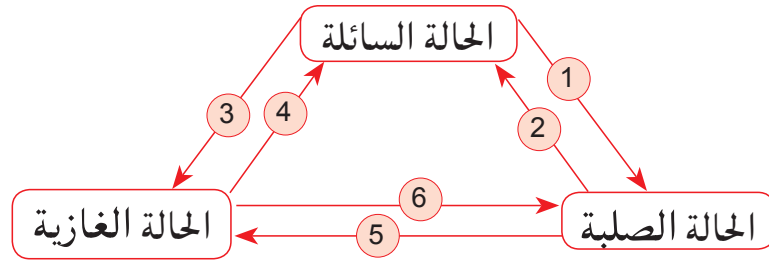
1

أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - يمكن للمادة أن تتحول من حالة لأخرى و نسمي هذا التحول بالتحول الكيميائي.
- 2 - تعتبر درجة الحرارة و الضغط من العوامل المسببة في حدوث التحول الفيزيائي للمادة.
- 3 - لكل مادة درجة حرارة مميزة تتحول عندها من حالة إلى أخرى.
- 4 - لا تحافظ المادة على نوعها أثناء تحول حالتها الفيزيائية.
- 5 - عند التحول الفيزيائي تحافظ المادة على كتلتها و حجمها.

2

أتم إملأ مخطط التحولات الفيزيائية لحالات المادة بوضع الكلمة المناسبة في كل رقم.



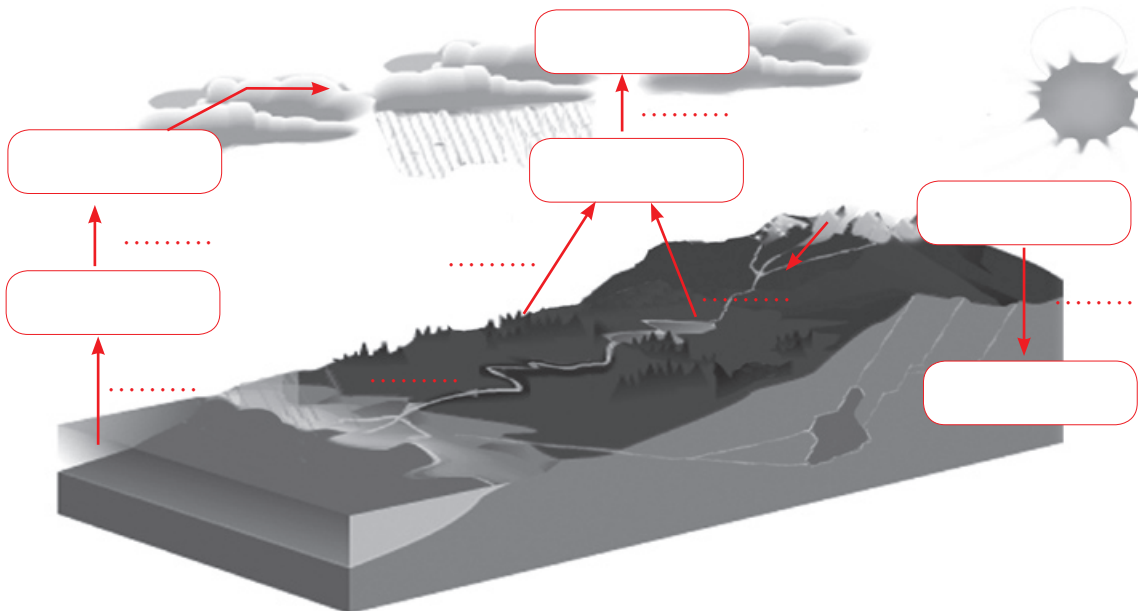
3

- ما الفرق بين البخر و التبخر ؟

4

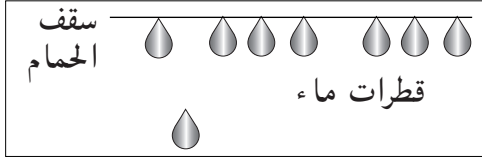
أملأ الخانات المستطيلة بكلمة من الكلمات التالية: صلب، سائل، غاز و أملأ الفراغات بكلمة من الكلمات التالية : بخر، انصهار، تكاثف، جدول، نتح.

ملاحظة : يمكن استعمال الكلمة عدة مرات.



5

ذهب هشام لأول مرة مع أبيه إلى الحمام. وهو في الحمام تفاجأ بسقوط قطرات مائية باردة على رأسه، فنظر إلى الأعلى فلاحظ أن سقف الحمام مملوء بقطرات الماء العالقة.



- 1 - أعط تفسيراً لذلك.
- 2 - أعط مثالا آخر من الحياة اليومية تحدث فيه هذه الظاهرة.

6

قامت لينة بملاً قارورة بلاستيكية سعتها 250 mL بالماء ثم وزنتها فوجدت أن كتلتها الإجمالية 260 mg. وضعت لينة القارورة داخل المجمد (congelateur). بعد 5 ساعات أخرجت لينة القارورة فوجدت أن الماء أصبح صلباً و القارورة قد انتفخت.



- 1 - كيف نسمي عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ؟
- 2 - ماهو العامل المسؤول عن تحول حالة الماء في هذه الحالة ؟
- 3 - لماذا انتفخت القارورة ؟
- 4 - ماذا تتوقع أن تكون كتلة القارورة المتجمدة لو قامت لينة بوزنها ثانية ؟ (أكبر، أصغر، نفسها).
- 5 - تركت لينة القارورة خارج الثلاجة فلاحظت تشكل قطرات من الماء حول سطحها. أعط تفسيراً لذلك.
- 6 - انتظرت لينة عدة ساعات حتى أصبح الماء سائلاً ثم قامت بتذوقه فوجدت أن ذوقه لم يتغير. ماذا تستنتج ؟
- 7 - ماهي الاحتياطات الواجب اتخاذها عند إدخال أواني بها سوائل داخل المجمد ؟

7

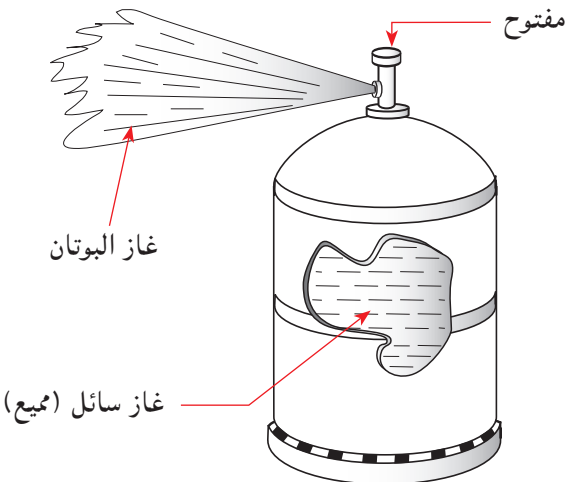
للحصول على الملح يتم ملاً أحواض واسعة و صغيرة العمق بماء البحر ثم تعرض للهواء. بعد مدة زمنية يتبخر الماء و تبقى الأملاح مترسبة في الأحواض حيث يتم تجميعها.



- 1 - مانوع التحول الفيزيائي الذي يحدث للماء ؟
- 2 - لماذا تستعمل الأحواض واسعة و قليلة العمق ؟
- 3 - أين تكون عملية استحصال الملح أسرع في مناخ جاف أم في مناخ رطب ؟ علل إجابتك.

8

أخذ عبد الهادي قارورة غاز بوتان مغلقة و حركها بعنف في كل الاتجاهات فأحس أن بداخلها سائل ثم فتحها لبضعة ثوان في مكان مفتوح بعيد عن أي لهب فلاحظ خروج مادة على شكل غاز.



- 1 - ماذا حدث لمادة البوتان عند فتح القارورة ؟
- 2 - ماهو العامل المسؤول عن هذا التحول ؟
- 3 - عند تعبئة القارورات بالغاز في المصنع يتم ضغط الغاز بقوة داخل القارورات فيتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. كيف تسمى هذه العملية ؟

1 - خطأ.

التصحيح : يمكن للمادة أن تتحول من حالة لأخرى و نسمي هذا التحول بالتحول الكيميائي.

2 - صحيح.

3 - صحيح.

4 - خطأ.

التصحيح : تحافظ المادة على نوعها أثناء تحول حالتها الفيزيائية.

5 - خطأ.

التصحيح : عند التحول الفيزيائي تحافظ المادة على كتلتها و يتغير حجمها.

2

1 - تجمد.

2 - انصهار.

3 - تبخر.

4 - تكاثف أو تمييع.

5 - تسامي.

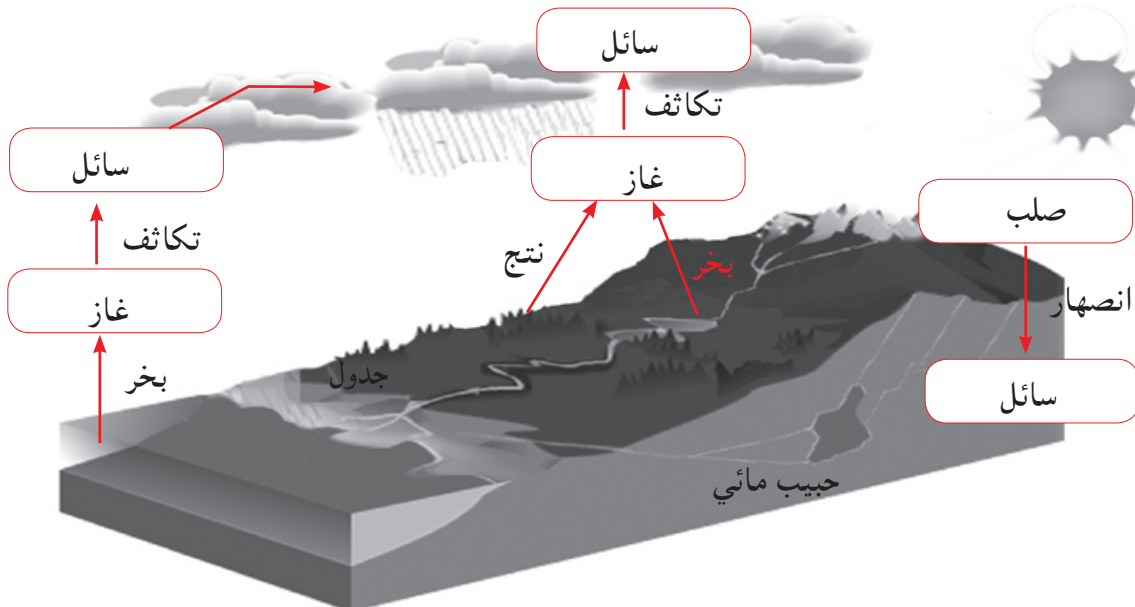
6 - تكاثف جاف.

3

البخر (évaporation) هو عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية و تحدث ببطء عند سطح السائل و في جميع درجات الحرارة.

التبخر (Vaporisation) هو عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية و تحدث عندما تغلي المادة السائلة حيث تتكون فيها فقاعات غازية مملوءة ببخارها التي ترتفع إلى السطح فتنفجر بصوت مسموع و ينتشر بخارها في الهواء.

4



5

1 - الماء الساخن و هو في الحالة السائلة يحدث له بخر فيتحول إلى بخار (الحالة الغازية) فيصعد إلى الأعلى ليلاقى سقف الحمام البارد نسبيا فيتكاثف البخار متحولا مرة أخرى إلى الحالة السائلة مشكلا قطرات تبقى عالقة هناك لتسقط من حين لآخر.

2 - تحدث ظاهرة مماثلة في المطبخ في فصل الشتاء حيث يتبخر الماء أثناء الطهي و عندما يلاقي البخار زجاج النوافذ البارد فإنه يتكاثف معطيا قطرات ماء.

- 6 - 1 - عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة تدعى تجمد.
- 2 - العامل المسؤول عن تحول حالة الماء في هذه الحالة هو درجة الحرارة حيث بانخفاضها يتجمد الماء.
- 3 - انتفخت الزجاجاة لأن عند تجمد الماء يزداد حجمه.
- 4 - كتلة الزجاجاة المملوءة تبقى نفسها (260 mg) لأن كتلة المادة لا تتغير بتغير حالتها.
- 5 - عند إخراج القارورة الباردة من الثلاجة فإن سطحها يصبح في تلامس مع الهواء الخارجي الذي يحتوي بخار الماء. هذا الأخير يبدأ في التكاثف متحولاً إلى قطرات من الماء سرعان ما تحيط بالقارورة.
- 6 - عدم تغير ذوق الماء يدل على أن طبيعة المادة لا تتغير عندما تتغير حالتها.
- 7 - عند إدخال الأواني داخل المجمد لا يجب ملئها تماماً حتى لا تنفجر عند تجمد السوائل الموجودة بداخلها لأن حجم السوائل يزداد.

- 7 - 1 - يحدث للماء عملية بخر حيث يتحول ببطء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية في درجات حرارة أقل من درجة الغليان أي دون أن يغلي.
- 2 - كلما كان سطح الحوض كبيراً كانت كمية الماء المبخره كبيرة. كلما كان عمق الحوض صغيراً كلما كانت كمية الماء السائلة التي يحتويها قليلة وبالتالي يستغرق تحولها إلى بخار مدة أقصر.
- 3 - تكون عملية استحصال الملح أسرع في مناخ جاف لأن الهواء الجاف لا يحتوي على كمية كبيرة من بخار الماء مما يجعله قادراً على استيعاب كمية كبيرة من بخار الماء الناتج من الأحواض على عكس الهواء الرطب الذي يتشبع بسرعة.

- 8 - 1 - حدث لمادة البوتان عملية تبخر (vaporisation) حيث تحول البوتان من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.
- 2 - العامل المسؤول عن هذا التحول هو الضغط حيث يكون الضغط داخل القارورة كبيراً بينما خارجها صغير (أي نقصان في الضغط).
- 3 - تسمى هذه العملية بالتكاثف (condensation) أو التميع (liquéfaction).

مجال المادة وتحولاتها

1

أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - الماء وقرص فيتامين C خليط متجانس.
- 2 - الماء المقطر خليط متجانس.
- 3 - الخليط (صلب - صلب) يكون دوما متجانسا.
- 4 - عند ترشيح الماء الرائق نحصل على ماء مرشح.
- 5 - لفصل الماء عن الزيت نستعمل عملية التركيد.
- 6 - عند ذوبان الملح في الماء نحصل على خليط متجانس.
- 7 - يسمى الخليط الذي نميز بين مختلف الأجزاء المكونة له بالعين المجردة بالخليط المتجانس.
- 8 - يسمى الخليط الذي لا يمكن أن نميز بين الأجزاء المكونة له بالعين المجردة بالخليط الغير متجانس.

2

أتمم الجدول التالي: (بوضعك علامة (X) في الخانة المناسبة للجواب الصحيح).

خليط	سائلان قابلان للامتزاج	سائلان غير قابلان للامتزاج	
.....			الحليب و الماء
.....	X		الزيت و الخل
متجانس			الماء و البنزين
غير متجانس			الزيت و البنزين
.....			الزيت و الحليب
متجانس			الحليب و الخل
.....		X	الكحول و الماء
غير متجانس			الكحول و الزيت

3

قامت لينة بتحضير الخليط التالي :

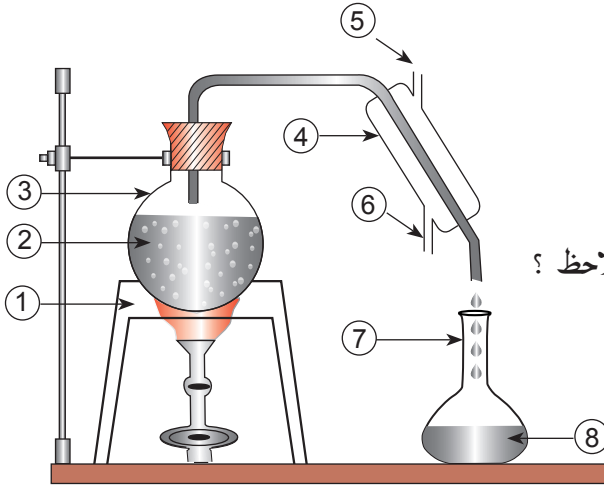
(ماء + سكر + رمل).

إقترح بروتوكول تجريبي تمكن لينة من فصل مكونات هذا الخليط (ماء، سكر، رمل).

4

حدد الجواب الصحيح.

- 1 - في الخليط المتجانس (نستطيع/لا نستطيع) أن نميز بالعين المجردة بين مختلف مكوناته.
- 2 - في الخليط المتجانس تكون المكونات (قابلة/غير قابلة) للامتزاج.
- 3 - الماء الطبيعي خليط (متجانس/غير متجانس).
- 4 - حبيبات المادة لجسم خليط (متماثلة/غير متماثلة).



5 نريد تحقيق التركيب الموضحة في الشكل المقابل.

- 1 - سم التركيب ؟ ما الغرض من إستعماله ؟
- 2 - سم العناصر المرقمة : 1 ، 2 ، 4 ، 8 ؟
- 3 - بعد توصيل العنصر (1) بمصدر كهربائي، ماذا نلاحظ ؟
- 4 - اشرح باختصار كيفية الحصول على العنصر (8) ؟

5 1 - أكمل العبارات التالية :

- عصير البرتقال + ماء خليط
- حليب جاف + ماء خليط
- خل + ملح + زيت خليط
- مسحوق حديد + مسحوق الكبريت خليط
- الماء المقطر

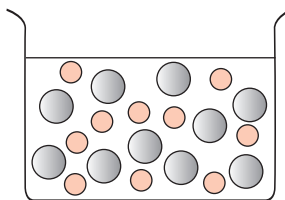
2 - أذكر أنواع الخلائط، كيف تميز بينهما ؟

6 صل يسهم مايلي :

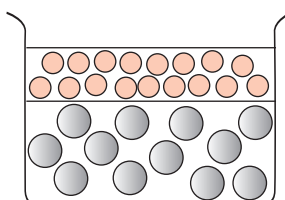
- الماء الناتج عن عملية التقطير
 - الماء المعدني أو ماء الشرب
 - للفصل بين خليط (ماء + تراب)
 - للفصل بين خليط (خل + زيت)
 - للفصل بين خليط (ماء + رمل)
- عملية الترشيح.
خليط متجانس.
عملية الإبانة.
ماء نقي.
عملية التركيز.

7 نضع قليل من الرمل في إناء به ماء.

- 1 - كيف يُسمى هذا الخليط ؟
- 2 - لماذا ؟
- 3 - مثل هذا الخليط بالنموذج الحبيبي.
- 4 - كيف يمكن فصل الرمل عن الماء ؟



النموذج 1



النموذج 2

7 حدد الجواب الصحيح.

- نضع قليلا من ماء جافيل المركز في 1 لتر من الماء.
- 1 - الماء + ماء جافيل (يتمازجان/لا يتمازجان).
- 2 - الماء + ماء جافيل خليط (غيرمتجانس/متجانس).
- 3 - الماء + ماء جافيل (يشكل/لا يشكل) محلولاً مائياً.
- 4 - الماء (مذيب/مذاب) و ماء جافيل (مذيب/مذاب).
- 5 - نضع الآن ماء جافيل في 3 لتر من الماء فيصبح (مركز - ممدد - مشبع).
- 6 - برأيك ماهو النموذج الموافق (ماء + ماء جافيل) ؟

1

1 - صحيح.

2 - خطأ.

التصحيح : الماء المقطر جسم نقي.

3 - خطأ.

التصحيح : الخليط (صلب - صلب لا) يكون دوما متجانسا.

4 - صحيح.

5 - خطأ.

التصحيح : لفصل الماء عن الزيت نستعمل عملية الإبانة.

6 - صحيح.

7 - خطأ.

التصحيح : يسمى الخليط الذي نميز بين مختلف الأجزاء المكونة له بالعين المجردة بالخليط الغير المتجانس.

8 - خطأ.

التصحيح : يسمى الخليط الذي لا يمكن أن نميز بين الأجزاء المكونة له بالعين المجردة بالخليط متجانس.

2

إتمام الجدول التالي : (بوضعك علامة «×» في الخانة المناسبة للجواب الصحيح).

خليط	سائلان غير قابلان للامتزاج	سائلان قابلان للامتزاج	
متجانس		×	الحليب و الماء
غير متجانس	×		الزيت و الخل
متجانس		×	الماء و البنزين
غير متجانس	×		الزيت و البنزين
غير متجانس	×		الزيت و الحليب
متجانس		×	الحليب و الخل
متجانس		×	الكحول و الماء
غير متجانس	×		الكحول و الزيت

3

قامت لينة بتحضير الخليط التالي : (ماء + سكر + رمل).

إقترح بروتوكول تجريبي تمكن لينة من فصل مكونات هذا الخليط (ماء، سكر، رمل).

4

تحديد الجواب الصحيح :

1 - في الخليط المتجانس لا نستطيع أن نميز بالعين المجردة بين مختلف مكوناته.

2 - في الخليط المتجانس تكون المكونات قابلة للامتزاج.

3 - الماء الطبيعي خليط متجانس.

4 - حبيبات المادة لجسم خليط غير متماثلة.

5

نريد تحقيق التركيب الموضحة في الشكل المقابل.

- 1 - تسمية التركيب: تركيبة التقطير ؟ الغرض من استعماله الحصول على ماء مقطر (ماء نقي).
- 2 - تسمية العناصر المرقمة : 1 ، 2 ، 4 ، 8 ؟

الرقم	التسمية
1	شباك
2	ماء طبيعي
4	أنبوب التبريد
8	ماء مقطر (ماء نقي)

- 3 - بعد توصيل العنصر (1) بمصدر كهربائي، نلاحظ ظهور فقاعات غازية.
- 4 - الشرح مختصر لكيفية الحصول على العنصر (8) أي الماء المقطر.
 - نضع كمية من الماء الطبيعي في دورق ونسخنه حتى الغليان.
 - إن بخار الماء المنطلق عند الغليان يمر عبر الأنبوب الموصل بأنبوبة التبريد (وسط بارد) فيتكاثف على شكل قطرات مائية، تتجمع في بيشر نسمي هذا الماء بالماء المقطر أو الماء النقي.
 - باستمرار هذه العملية حتى آخر قطرة من الماء الطبيعي الموجود في الدورق، سنجد أن الأجسام التي كانت منحلة فيه أو عالقة به قد استقرت في أسفل الدورق.

6

1 - إكمال العبارات التالية :

- عصير البرتقال + ماء خليط متجانس.
- حليب جاف + ماء خليط ... خليط متجانس.
- خل + ملح + زيت خليط ... غير متجانس.
- مسحوق حديد + مسحوق الكبريت خليط ... غير متجانس.
- الماء المقطر جسم نقي

2 - الخليط نوعان :

متجانس و غير متجانس.

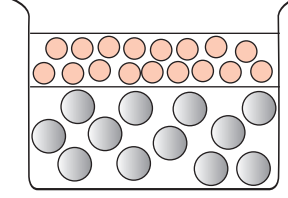
يمكن التمييز بينهما في حالة الامتزاج فهو متجانس و في حالة غير الامتزاج فهو غير متجانس.

7

أصل بسهم مايلي :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| الماء الناتج عن عملية التقطير | ← | عملية الترشيح. |
| الماء المعدني أو ماء الشرب | ← | خليط متجانس. |
| لفصل بين خليط (ماء + تراب) | ← | عملية الإبانة. |
| لفصل بين خليط (خل + زيت) | ← | ماء نقي. |
| لفصل بين خليط (ماء + رمل) | ← | عملية الترديد. |

- 8 - 1 - عندما نضع قليل من الرمل في إناء به ماء يسمى هذا الخليط بالخليط الغير متجانس.
 2 - لأن يمكن التمييز بين مكوناتهما بالعين المجردة.
 3 - تمثيل هذا الخليط بالنموذج الحبيبي.



- 4 - يمكن فصل الرمل عن الماء بعملية الترديد.

- 9 تحديد الجواب الصحيح.
 نضع قليلا من ماء جافيل المركز في 1 لتر من الماء.
 1 - الماء + ماء جافيل **يتمازجان**.
 2 - الماء + ماء جافيل خليط **متجانس**.
 3 - الماء + ماء جافيل **يشكل** محلولاً مائياً.
 4 - الماء **مذيب** و ماء جافيل مذاب.
 5 - نضع الآن ماء جافيل في 3 لتر من الماء فيصبح **ممدد**.
 6 - النموذج الموافق (ماء + ماء جافيل) **النموذج 1**.

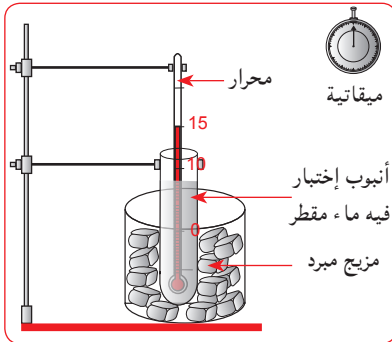
مجال المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية 05

- 1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :
- 1 - تحت الضغط الجوي العادي، يبدأ الماء النقي بالتبخر عند درجة حرارة 100°C .
 - 2 - أثناء عملية تبخر الماء النقي تتغير درجة حرارته.
 - 3 - تحت الضغط الجوي العادي، يبدأ الماء النقي بالتجمد عند درجة حرارة 6°C -.
 - 4 - أثناء عملية تجمد الماء النقي لا تتغير درجة حرارته.
 - 5 - ندعو جسما نقياً كل جسم يحافظ على درجة حرارته ثابتة عند تحول حالته الفيزيائية.
 - 6 - ندعو جسماً خليطاً كل جسم لا يحافظ على درجة حرارته ثابتة عند تحول حالته الفيزيائية.
 - 7 - تكون جسيمات المادة في الجسم النقي مختلفة فيما بينها.

2 الجدول التالي يمثل بطاقة تعريف الماء النقي أتم ملئه

	اللون
	الرائحة
	الذوق
	درجة التجمد تحت الضغط الجوي النظامي
	درجة الغليان تحت الضغط الجوي النظامي
	الحالة الفيزيائية في الظروف العادية
	كتلة 1 لتر
	الصيغة الكيميائية



3 دراسة تغير حالة الماء المقطر عند تغير درجة الحرارة تحت الضغط الجوي العادي، قمنا بوضع أنبوب اختبار يحتوي على الماء مقطر داخل مزيج مبرد (جليد + ملح). بواسطة محرار مغمور داخل أنبوب الاختبار، قمنا بقياس درجة حرارة الماء المقطر في كل دقيقة فتحصلنا على النتائج التالية :

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	t (min)
-6	-4	-1	0	0	0	0	1	2	4	10	19	الرائحة ($^{\circ}\text{C}$)

- 1 - ماهو اسم تغير حالة المادة التي تحدث للماء ؟
- 2 - أرسم على ورق ميليمتري المنحنى البياني الممثل لتغيرات درجة حرارة الماء بدلالة الزمن مستعملاً السلم التالي :

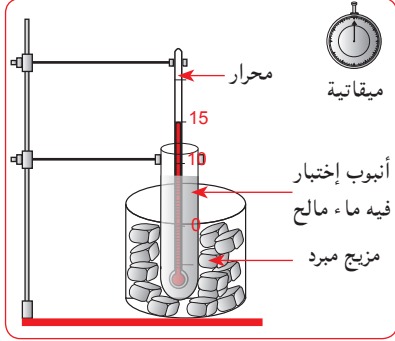
- على محور الفواصل : 1 cm لكل 1 min.
- على محور الترتيب : 1°C لكل 2.
- ماذا تعني القطعة المستقيمة الأفقية ؟

3 - عند أي لحظة بدأت بلورات الجليد في الظهور داخل أنبوب الاختبار ؟

4 - ماهي حالة الماء في اللحظات الزمنية التالية : 10min ، 6min ، 3min .

5 - ماهي المدة الزمنية المستغرقة لتجمد كل الماء النقي ؟

6 - ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟



4 لمعرفة خصائص الماء المالح، قام مجموعة من التلاميذ بتجربة لتجميد كمية من ماء البحر تحت الضغط الجوي العادي. إليك النتائج المتحصل عليها مع ملاحظاتهم :

الزمن t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
الرائحة θ (°C)	19	16	12	9	7	3	0	-2	-5	-7	-8	-10
حالة الماء	سائل						سائل و صلب					

1 - أرسم على ورق ميليمتري المنحنى البياني الممثل لتغيرات درجة حرارة الماء بدلالة الزمن مستعملا السلم التالي :

- على محور الفواصل : 1cm لكل 1min .

- على محور الترتيب : 1cm لكل 4°C .

هل يحتوي البيان على قطعة مستقيمة أفقية ؟ ماذا يعني هذا ؟

2 - عند أي درجة حرارة بدأت بلورات الجليد في الظهور داخل أنبوب الاختبار ؟

3 - ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟

5 أراد التلاميذ دراسة ماء البحر فأخذوا كمية منه ووضعوها في دورق ثم تركوه لمدة طويلة فوق الطاولة.

ثم مروروا كمية الماء عبر مرشح . فلاحظوا أن الماء بقي على حاله (ذوقا و لونا).

1 - انطلاقا من ملاحظات التلاميذ، هل ماء البحر خليط متجانس أو غير متجانس ؟ علل

2 - استعمل التلاميذ التركيب الموضح في الشكل المقابل :

أ - سم التركيب ؟

ب - ما الغرض من استعماله ؟

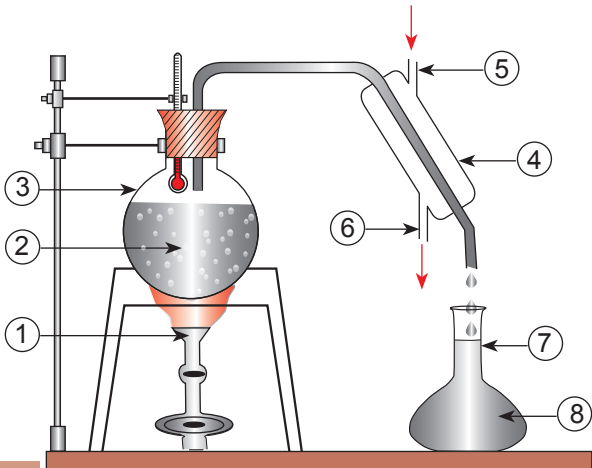
ج - سم العناصر المرقمة : 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ؟

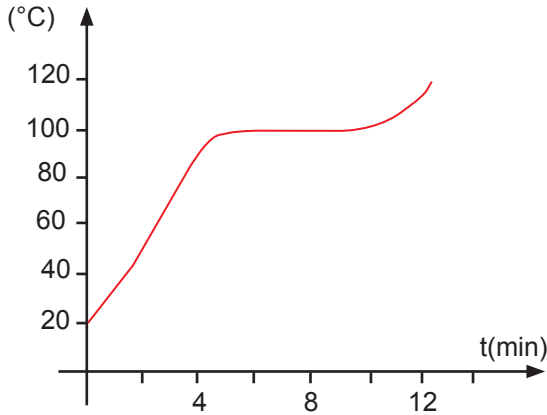
د - اشرح باختصار كيفية الحصول على العنصر (8) ؟

من ماء البحر (2).

هـ - أعط تمثيل جيبلي لكل من العنصرين

(2) و (8).





6 المنحنى المقابل يمثل تغير درجة حرارة جسم سائل بدلالة الزمن في الضغط الجوي العادي.

1 - ماهو اسم تغير حالة المادة التي تحدث لهذا الجسم ؟

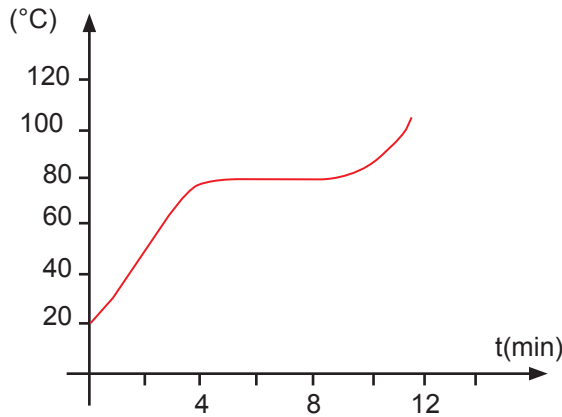
2 - هل الجسم المستعمل نقي أم خليط ؟ علل.

3 - استنتج من البيان طبيعة هذا الجسم ؟

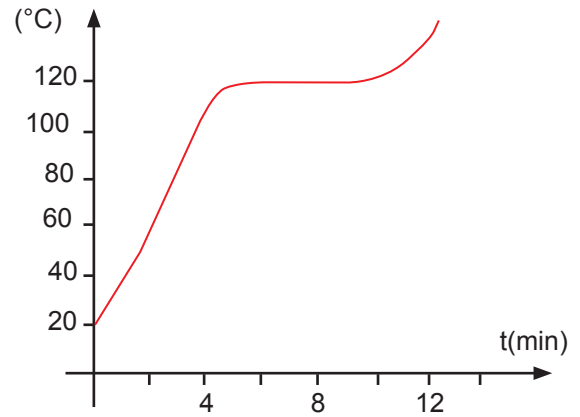
4 - ماهي حالة الجسم في اللحظات الزمنية التالية : 12min ، 6min ، 2min .

5 - تم إعادة التجربة و لكن في ضغط جوي منخفض، أي

المنحنيين يمثل تغير درجة حرارة هذا الجسم بدلالة الزمن ؟ علل.



المنحنى (2)



المنحنى (1)

7 خلال حصة الأعمال التطبيقية طلب الأستاذ من التلاميذ التفريق بين سائلين أحدهما : ماء مقطر و الآخر ماء

البحر باستعمال الميزان الالكتروني فقط. قام التلاميذ بوزن حوجلة سعتها 250mL ، و هي فارغة فوجدوا أنها

تزن 50g . قاموا بملئها بماء البحر ثم إعادة وزنها فوجدوا أن الميزان يشير إلى القيمة 306m . أعادوا ملئها

بالماء المقطر ثم وزنها .

- ماهي القيمة التي يشير إليها الميزان في هذه الحالة ؟

1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

1 - صحيح.

2 - خطأ.

التصحيح : أثناء عملية تبخر الماء النقي تبقى درجة حرارته ثابتة.

3 - خطأ.

تحت الضغط الجوي العادي، يبدأ الماء النقي بالتجمد عند درجة حرارة 0°C .

4 - صحيح.

5 - صحيح.

6 - صحيح.

7 - خطأ.

التصحيح : تكون حبيبات المادة في الجسم النقي متشابهة فيما بينها.

2

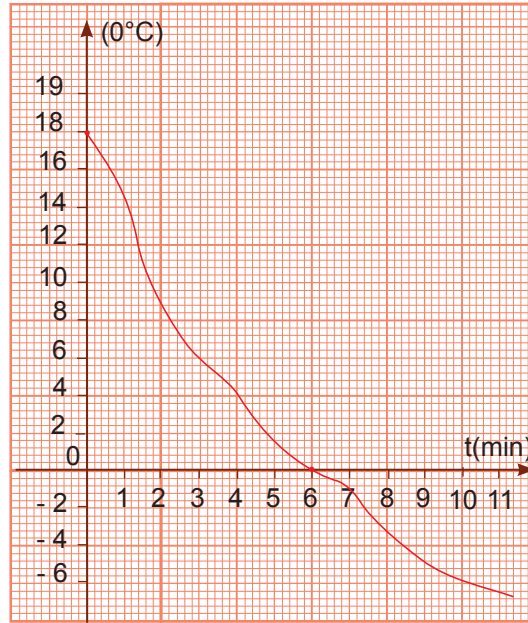
عديم اللون	اللون
ليس له رائحة	الرائحة
ليس له ذوق	الذوق
0°C	درجة التجمد تحت الضغط الجوي النظامي
100°C	درجة الغليان تحت الضغط الجوي النظامي
سائل	الحالة الفيزيائية في الظروف العادية
$1\text{ kg} = 1000\text{ g}$	كتلة 1 لتر
H_2O	الصيغة الكيميائية

3

1 - بما أن درجة الحرارة تنخفض فإن الماء المقطر يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة أي يحدث له تجمد (solidification).



- 3 - بدأت بلورات الجليد في الظهور داخل أنبوب الاختبار عند ما بلغت درجة الحرارة القيمة 0°C .
- 4 - القطعة المستقيمة الأفقية تعني أن درجة الحرارة بقيت ثابتة عند 0°C من الدقيقة الخامسة إلى الدقيقة الثامنة.
- 5 - حالة الماء عند اللحظة $t = 3 \text{ min}$: سائل.
- حالة الماء عند اللحظة $t = 6 \text{ min}$: سائل + صلب.
- حالة الماء عند اللحظة $t = 10 \text{ min}$: صلب.
- 6 - المدة الزمنية المستغرقة لتجمد كل الماء المقطر هي : $\Delta t = 8 \text{ min} - 5 \text{ min} = 3 \text{ min}$
- 7 - كون درجة الحرارة أثناء التجمد بقيت ثابتة أستنتج أن الماء المقطر جسم نقي.



4 - 1

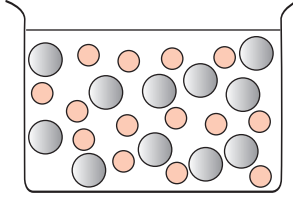
- لا يحتوي البيان على قطعة مستقيمة أفقية و هذا لأن درجة الحرارة لم تبق ثابتة أثناء فترة التجمد.
- 2 - بدأت بلورات الجليد في الظهور داخل أنبوب الاختبار عند درجة الحرارة 5°C -.
- 3 - كون درجة حرارة الماء المالح أثناء التجمد لم تبق ثابتة أستنتج أن الماء المالح جسم خليط . كما أستنتج أن درجة حرارة بداية التجمد في الماء الغير النقي ليست الصفر مئوي .
- ملاحظة :** في البلدان الباردة يتم رش الطريق في فصل الشتاء بالملح حتى لا يتجمد الماء عند الدرجة 0°C وبالتالي لا يتشكل الجليد.

5

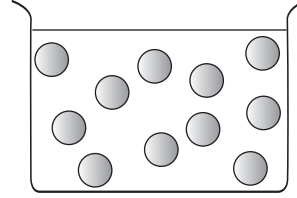
- 1 - ماء البحر خليط متجانس لأنه لا يمكن الفصل بين مكوناته بالإبانة و الترشيح.
- 2 - أ - جهاز التقطير.
- ب - يستعمل هذا الجهاز للحصول على ماء مقطر (نقي) من محلول مائي متجانس أي فصل الماء عن الأجسام المذابة فيه.
- ج - تسمية العناصر:
- 1 - فرن كهربائي.
- 2 - دورق زجاجي.
- 3 - مبرد.
- 4 - مدخل الماء البارد.
- 5 - مخرج الماء الساخن.
- 6 - حوالة.
- 7 - ماء مقطر.
- 8 - مبرد.

د- عند تشغيل الفرن الكهربائي تبدأ درجة حرارة ماء البحر في الارتفاع حتى تبلغ درجة الغليان. فيبدأ ماء البحر في التبخر حيث يصعد البخار ليمر في المبرد فتتخفض درجة حرارة البخار فيبدأ في التكاثف (condensation) مشكلا قطرات ماء نقي تسقط داخل الحوجلة. الملح المذاب في الماء يبقى مترسبا في الدورق الزجاجي.

هـ- التمثيل الحبيبي :



ماء البحر



الماء المقطر

- 6 1- من البيان نلاحظ أن درجة حرارة الجسم السائل ترتفع مع مرور الزمن حيث سيتحول إلى الحالة الغازية ومنه ندعو تغير الحالة هذه بالتبخر (évaporation).
- 2- بما أن البيان يحتوي على قطعة مستقيمة أفقية فإن درجة حرارة الجسم بقيت ثابتة أثناء التبخر مما يعني أن الجسم نقي.
- 3- بما أن درجة حرارة الغليان هي 100°C فالجسم هو الماء النقي.
- 4- حالة الجسم عند اللحظة $t = 2 \text{ min}$: سائل.
- حالة الجسم عند اللحظة $t = 6 \text{ min}$: سائل + غاز.
- حالة الجسم عند اللحظة $t = 12 \text{ min}$: غاز.
- 5- في الضغط الجوي المنخفض يغلي الماء النقي في درجة حرارة أقل من 100°C وعليه فإن المنحنى الموافق هو المنحنى 2.

7 بما أن $1\text{L} = 1000\text{mL}$ من الماء النقي يزن $1\text{kg} = 1000\text{g}$

فإن كتلة 250mL تزن 250g

إذن كتلة الزجاج و هي مملوءة بالماء النقي = كتلة الزجاج + كتلة الماء النقي

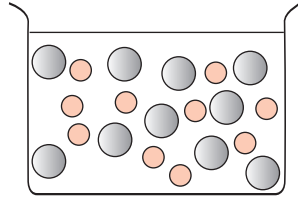
أي: $300\text{g} = 250\text{g} + 50\text{g}$

- 1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :
 - 1 - نحصل على محلول مائي بمزج الماء و مادة أخرى.
 - 2 - المحلول المائي خليط متجانس.
 - 3 - يمكن فصل مكونات المحلول المائي بالترشيح و الإبانة.
 - 4 - المذاب هو المادة الموجودة بكمية كبيرة في المحلول.
 - 5 - التركيز هو مقدار يعبر عن كمية المذاب المنحلة في اللتر الواحد من المحلول.
 - 6 - حجم من محلول مركز يحتوي على كمية كبيرة من المذاب في نفس الحجم من محلول ممدد.
 - 7 - كتلة المحلول الناتج من مزج جسمين تكون دائما مساوية مجموع كتلتي المذيب و المذاب.
 - 8 - حجم المحلول الناتج من مزج جسمين يكون دائما مساويا مجموع حجمي المذيب و المذاب.
- 2 أعط في كل حالة اسم المحلول الناتج من مزج الجسمين المذكورين:
 - 1 - مزج ملعقة ملح مع لتر من الماء.
 - 2 - مزج كأس سكر مع لتر من الماء.
 - 3 - مزج كأس زيت مع لتر من الماء.
 - 4 - مزج كأس كحول مع لتر من الماء.
 - 5 - مزج ملعقة من النشاء مع كأس من الماء.
- 3 أرادت نهاد تحضير مشروب عصير الليمون، فأخذت إناء كبير و ملأته بـ 1L من الماء ثم أضافت عصير الليمون التي كانت قد حضرته ثم أضافت 10 ملاعق كبيرة من السكر. قامت بعد ذلك بالخلط.
 - 1 - حدّد المذيب (solvent) و المذاب (soluté) في المحلول الناتج.
 - 2 - إذا علمت أن ملعقة كبيرة من السكر وزن 10g، ماهو تركيز المحلول الناتج بالسكر ؟
 - 3 - عندما تذوقت نهاد المشروب وجدته شديد الحلاوة فسألت أمها فنصحتها بإضافة الماء.

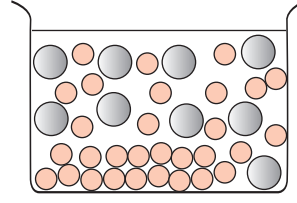
(أ) هل إضافة الماء للمحلول السابق يجعله مركزا أم ممددا ؟

(ب) إذا علمت أن تركيز المحلول بالسكر المنصوح به في تحضير هذا النوع من المشروب هو 60g/L، أحسب حجم الماء الواجب على نهاد إضافته للمحلول الأصلي المحضر.
- 4 قام هشام بتحضير ثلاثة محاليل مائية ملحية بتركيزات مختلفة.
 - المحلول الأول : نذيب 10g من الملح في 200mL من الماء النقي.
 - المحلول الثاني : نذيب 15g من الملح في 250mL من الماء النقي.
 - المحلول الثالث : نذيب 35g من الملح في 800mL من الماء النقي.
 - 1 - رتبّ المحاليل الثلاثة من الأقل ملوحة إلى الأكثر ملوحة.
 - 2 - قام هشام بمزج المحاليل الثلاثة في إناء كبير. ماهو تركيز المحلول الناتج بالملح ؟
- 5 قام عبد الهادي بتحضير ثلاثة محاليل مائية سكرية في ثلاثة كؤوس متماثلة بالطريقة التالية :
 - المحلول الأول : أذاب ملعقة صغيرة من السكر في كأس من الماء النقي.
 - المحلول الثاني : أذاب عشرة ملاعق صغيرة من السكر في كأس من الماء النقي.
 - المحلول الثالث : أذاب ثلاثة ملاعق صغيرة من السكر في كأس من الماء النقي.
 - 1 - حدّد أي هذه المحاليل ممدد، مركز، مشبع ؟

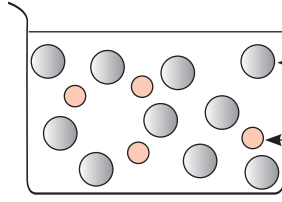
2 - إليك التمثيل الجببي للمحاليل الثلاثة. أنسب لكل محلول التمثيل المناسب مع ملاء الفراغات بالكلمات التالية : ممدد، مركز، مشبع، سكر، ماء.



محلول



محلول

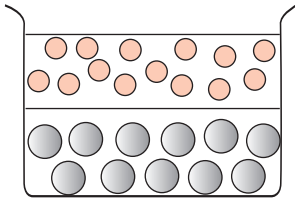


محلول

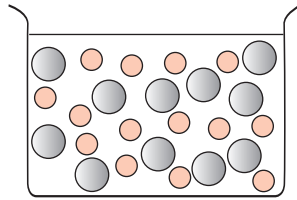
6 قامت لينة بتشكيل ثلاثة أمزجة مختلفة:

- المزيج الأول : مزجت ملعقة سكر حجمها 5mL و كتلتها 5g مع 80mL من الماء النقي كتلتها 80g فحصلت على محلول حجمه تقريبا 80mL و كتلته 80g.
- المزيج الثاني : مزجت 10mL من الكحول كتلتها 8,5g مع 80mL من الماء النقي كتلتها 80g فحصلت على محلول حجمه 86mL و كتلته 88,5g.
- المزيج الثالث : مزجت 10mL من الزيت كتلتها 7,5g مع 80mL من الماء النقي كتلتها 80g فحصلت على محلول حجمه 90mL و كتلته 87,5g.

- 1 - حدّد أي مزيج يمكن إعتباره محلول مائي و أيهما محلول غير مائي ؟ علل.
- 2 - لاحظ كتل الأجسام الممزوجة و قارنها مع كتلة المزيج الناتج. ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟
- 3 - لاحظ حجوم الأجسام الممزوجة و قارنها مع حجم المزيج الناتج. ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟
- 4 - برأيك ماهو النموذج الموافق لكل مزيج ؟



نموذج : 2



نموذج : 1

1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :
1 - خطأ.

التصحيح : نحصل على محلول مائي بمزج الماء و مادة قابلة للانحلال فيه.
2 - صحيح.

3 - خطأ.

التصحيح : لا يمكن فصل مكونات المحلول المائي بالترشيح و الإبانة بل بتبخير الماء أو التقطير.
4 - خطأ.

التصحيح : المذاب هو المادة الموجودة بكمية قليلة في المحلول.
5 - صحيح.

6 - صحيح.

7 - صحيح.

8 - خطأ.

التصحيح : حجم المحلول الناتج من مزج جسمين لا يكون مساويا مجموع حجمي المذيب و المذاب.

2 أعط في كل حالة اسم المحلول الناتج من مزج الجسمين المذكورين:

1 - محلول مائي للملح.

2 - محلول مائي للسكر.

3 - لا يمكن الحصول على محلول مائي للزيت لان الزيت لا ينحل في الماء (لا يمتزجان).

4 - محلول مائي للكحول.

5 - لا يمكن الحصول على محلول مائي للنشاء لان النشاء لا ينحل في الماء بل يترسب بعد مدة.

3 1 - المذيب هو الماء لانه بكمية كبيرة بينما عصير الليمون و السكر هما المذبان.

2 - نحسب أولا كتلة السكر المذابة : $m = 9 \times 10 = 90g$

كل 900 mL من الماء فيها 90g من السكر

$$m' = \frac{90 \times 1000}{900} = 100g$$

1000 mL من الماء فيها m'g من السكر

ومنه تركيز المحلول بالسكر هو: $C_1 = 100g/L$

3 - أ) نسمي عملية إضافة الماء إلى محلول مركز بالتمديد أو التخفيف.

ب) التركيز المطلوب 60g/L يعني أنه كل 1L = 1000mL يجب أن يحتوي على 60g من السكر.

ملاحظة : إضافة الماء للمحلول الأصلي لا يغير من كمية السكر المذاب حيث تبقى مساوية لـ 90g و لكن حجم الماء هو الذي يزداد.

60g من السكر مذابة في 1000mL من الماء.

$$V = \frac{90 \times 1000}{60} = 1500mL$$

90g من السكر مذابة في V mL من الماء.

ومنه حجم الماء الواجب إضافته هو : $V' = 1500mL - 900mL = 600mL$

4 1 - لترتيب المحاليل الثلاثة يجب حساب تراكيزها بالملح:

كل 200 mL من الماء فيها 10g من الملح

$$m' = \frac{10 \times 1000}{200} = 50 \text{ g}$$

1000 mL من الماء فيها m'g من الملح

ومنه تركيز المحلول الأول بالملح : $C_1 = 50 \text{ g/L}$

بنفس الطريقة نجد تركيز المحلولين الآخرين : $C_2 = 60 \text{ g/L}$ ، $C_5 = 40 \text{ g/L}$

و منه ترتيب المحاليل حسب تزايد الملوحة :

المحلول الثالث - المحلول الأول - المحلول الثاني

2 - نحسب أولا كمية الملح الكلية المذابة :

$$m = 10 \text{ g} + 42 \text{ g} + 60 \text{ g} = 112 \text{ g}$$

ثانيا حجم المزيج النهائي:

$$V = 200 \text{ mL} + 700 \text{ mL} + 1500 \text{ mL} = 2400 \text{ mL} = 2,4 \text{ L}$$

ومنه كل 2400 mL من الماء فيها 112g من الملح

$$m' = \frac{112 \times 1000}{2400} = 46,67 \text{ g}$$

1000 mL من الماء فيها m'g من الملح

ومنه تركيز المحلول النهائي بالملح : $C = 46,67 \text{ g/L}$

5 1 - بما أن حجم المذيب (الماء النقي) ثابت في كل المحاليل، فإن التركيز يتعلق هنا بكمية المذاب (السكر).

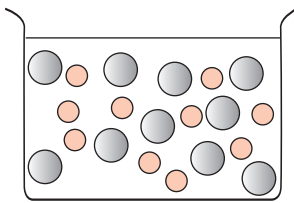
فكلما زادت كمية السكر زاد تركيز المحلول بالسكر. وعليه فإن :

- المحلول الأول ممد

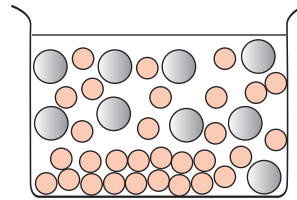
- المحلول الثالث مركز

- المحلول الثاني مشبع (لان كمية السكر كبيرة حيث لا تذوب كلية في الماء)

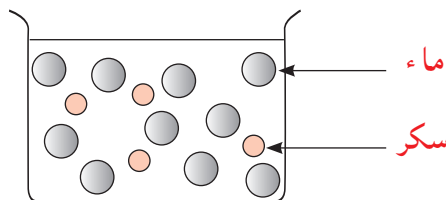
2 -



محلول مركز



محلول مشبع



محلول ممد

1 - المزيج الأول والمزيج الثاني محلولا ن مائيان لأن كل من السكر والكحول ينحلان في الماء.

المزيج الثالث ليس محلول مائي لأن الزيت لا ينحل في الماء.

2 - نلاحظ في الحالات الثلاثة أن : مجموع كتل الأجسام المذابة تساوي دائما كتلة المزيج الناتج.

نستنتج أن : أثناء مزج جسمين فإن مجموع كتلتي المذيب و المذاب قبل المزج يساوي دائما كتلة المحلول الناتج.
نقول أن كتلة المذيب و المذاب **محفوظة**.

3 - نلاحظ أنه :

- في المزيج الأول أن حجم المزيج الناتج يساوي حجم المذيب (الماء) فقط.

- في المزيج الثاني أن حجم المزيج الناتج أكبر من حجم المذيب (الماء) و لكنه لا يساوي مجموع حجوم الاجسام الممزوجة.

- في المزيج الثالث أن حجم المزيج الناتج يساوي مجموع حجوم الاجسام الممزوجة .
نستنتج أنه :

- في حالة مزج مادة صلبة قابلة للإذابة في الماء كالسكر و الملح مثلا، فإن حجم المحلول الناتج يساوي تقريبا حجم الماء .

- في حالة مزج مادة سائلة قابلة للإذابة في الماء كالكحول و ماء جافيل مثلا، فإن حجم المحلول الناتج يكون أكبر من حجم الماء و لكنه أصغر من مجموع حجوم الاجسام الممزوجة.

- في حالة مزج مادة سائلة غير قابلة للإذابة في الماء كالزيت مثلا، فإن حجم المحلول الناتج يكون مساويا مجموع حجوم الاجسام الممزوجة.

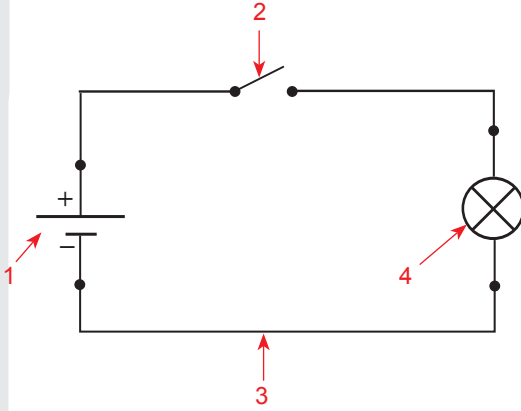
بصفة عامة نقول أن حجم المذيب و المذاب **غير محفوظ**.

4 - النموذج 1 يوافق المزيج الأول و المزيج الثاني.

- النموذج 2 يوافق المزيج الثالث.

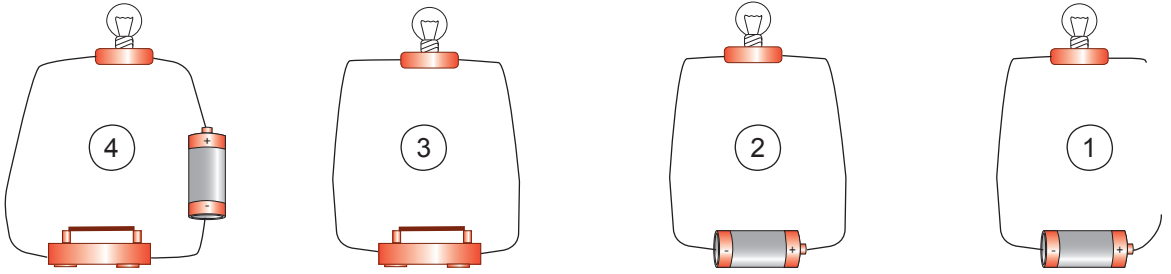
مجال الظواهر الكهربائية

- 1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :
 - 1 - الدارة الكهربائية البسيطة عبارة عن ترابط متسلسل لعمود كهربائي و مصباح و قاطعة في ترقية مغلقة.
 - 2 - العمود الكهربائي عنصر ضروري في الدارة الكهربائية.
 - 3 - إذا كانت القاطعة مغلقة لا يمر التيار الكهربائي في الدارة و لا يشتعل المصباح بينما يشتعل المصباح إذا كانت القاطعة مفتوحة.
 - 4 - للعمود الكهربائي قطبان متشابهان.
 - 5 - العوازل الكهربائية هي مواد صلبة أو سائلة تسمح بمرور التيار الكهربائي.
 - 6 - الرسم التخطيطي لدارة كهربائية هو رسم يمثل فيه كل عنصر من الدارة برمز النظامي.

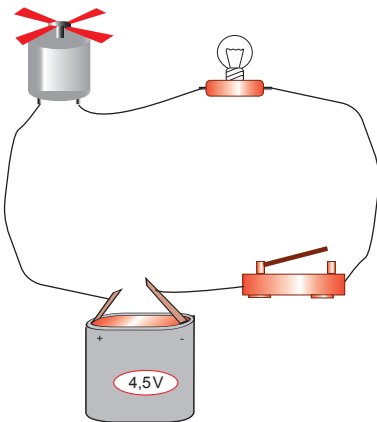


- 2 الشكل المقابل يمثل رسماً تخطيطياً لدارة كهربائية.
 - 1 - سم العناصر المرقمة: 1، 2، 3، 4.
 - 2 - كيف هي حالة العنصر رقم 4.
 - 3 - كيف تصبح حالة العنصر رقم 4 لو قمنا بغلق العنصر 2.
 - 4 - حدّد جهة حركة الدقائق في الدارة عند غلق العنصر 2.

- 3 قامت لينة بإعداد أربعة تركيبات كهربائية :



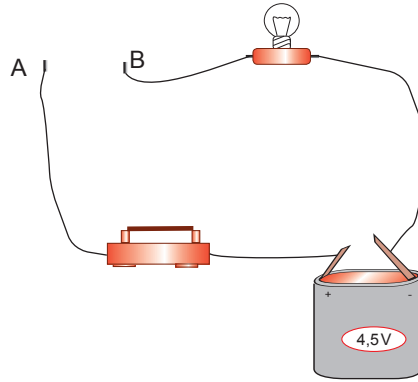
- 1 - ماهي حالة المصباح في التركيبات الأربعة ؟
- 2 - حدّد أي التركيبات ليست دارة كهربائية ؟ علل.
- 3 - قارن التركيبة 2 مع التركيبة 4.



- 4 قام هشام بتركيب الدارة التالية والتي تشتمل على : عمود كهربائي - قاطعة - محرك كهربائي - مصباح - أسلاك توصيل.
 - 1 - لماذا ندعو هذه العناصر بثنائيات القطب (les dipoles) ؟
 - 2 - حدّد أي هذه العناصر يقدم الطاقة الكهربائية و أيهما يستهلكها ؟
 - 3 - أنجز رسماً تخطيطياً موافقاً لهذه التركيبة.
 - 4 - ماهي حالة كل من المصباح و المحرك الكهربائي عندما تكون القاطعة مفتوحة ؟

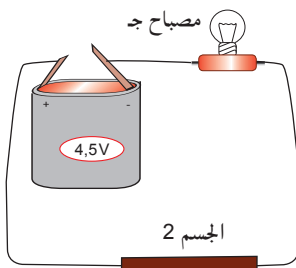
- 5 - ماهي حالة كل من المصباح و المحرك الكهربائي عندما تكون القاطعة مغلقة ؟
 6 - ماذا يحدث لو نقلب قطبي العمود الكهربائي ثم نغلق القاطعة ؟ ماذا تستنتج ؟
 7 - ماذا يحدث لو نقطع السلك الرابط بين المصباح و المحرك الكهربائي عندما تكون القاطعة مغلقة ؟ ماذا تستنتج ؟

5 من أجل الفصل بين الأجسام الناقلة و الأجسام العازلة، قام عبد الهادي بسلسلة من التجارب حيث قام في كل مرة بربط جسم إلى المربطين A، B. إليك في الجدول بعض ملاحظ :

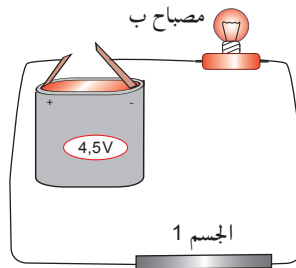


الجسم	مسمار	زجاج	بلاستيك	ماء مقطر	محلول ملحي	محلول سكري	هواء (لا نضع شيئاً)
المصباح	يشتعل		لا يشتعل				
التيار الكهربائي		لا يمر			ير		

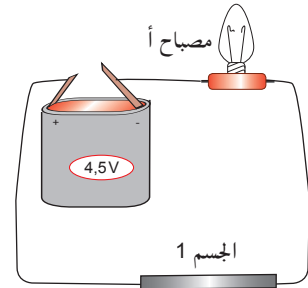
- 1 - أكمل ملأ الجدول.
 2 - أعط، اعتماداً على ما سبق، تعريفاً للأجسام الناقلة و الأجسام العازلة.
 6 قام عبد الهادي بإعادة نفس التركيب ثلاث مرات حيث كان في كل مرة يستعمل نفس العمود و الأسلاك و لكنه يغير في كل مرة المصباح (أ أو ب) والجسم (1 أو 2).



التركيبة 3



التركيبة 2



التركيبة 1

أنظر جيداً إلى التراكيب ثم أجب على الأسئلة التالية مع التعليل :

- 1 - هل العمود الكهربائي و الأسلاك في حالة جيدة ؟
 2 - هل المصباح (أ) في حالة جيدة (غير فاسد) ؟ نفس السؤال بالنسبة للمصباح (ب).
 3 - هل الجسم (1) ناقل أم عازل ؟ نفس السؤال بالنسبة للجسم (2).
 4 - ماذا يحدث لو نعيد التركيب مستعملين المصباح (أ) و الجسم (2) ؟

1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

1 - صحيح.

2 - صحيح.

3 - خطأ.

التصحيح : إذا كانت القاطعة مفتوحة لا يمر التيار الكهربائي في الدارة و لا يشتعل المصباح بينما يشتعل المصباح إذا كانت القاطعة مغلقة.

4 - خطأ.

التصحيح : للعمود الكهربائي قطبان مختلفان (قطب موجب و قطب سالب).

5 - خطأ.

التصحيح : العوازل الكهربائية هي مواد صلبة أو سائلة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي.

6 - صحيح.

2 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

1 -

1 : عمود كهربائي.

2 : قاطعة.

3 : سلك توصيل.

4 : مصباح كهربائي.

2 - بما أن القاطعة مفتوحة فإن التيار الكهربائي لا يمر في الدارة و بالتالي لا يشتعل المصباح.

3 - عند غلق العنصر 2 (القاطعة) يمر التيار الكهربائي فيشتعل المصباح الكهربائي.

4 - تسري الدقائق في الدارة من القطب السالب للعمود إلى القطب الموجب.

3 2 - المصباح مشتعل في التركيبة 2 و 4.

3 - التركيبة 1 ليست دائرة كهربائية لأن التركيبة مفتوحة (غير مغلقة).

التركيبة 3 ليست دائرة كهربائية لأن التركيبة لا تحتوي على عمود كهربائي.

4 - التركيبة 4 تحتوي على قاطعة تسمح لنا بفتح و غلق الدارة و بالتالي يتم التحكم فيها ، بينما لا يمكن فعل هذا في التركيبة 2. فالتركيبة 4 أفضل من التركيبة 2.

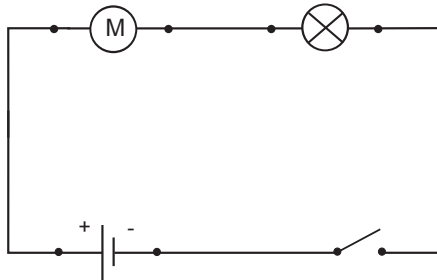
4 1 - ندعو هذه العناصر بشنائيات القطب لأن لكل منها قطبان (طرفان).

2 - العمود الكهربائي يقدم الطاقة الكهربائية.

المصباح الكهربائي و المحرك الكهربائي يستهلكان الطاقة الكهربائية.

القاطعة لا تقدم و لا تستهلك طاقة كهربائية.

3 - الرسم التخطيطي للتركيبة :



4 - عندما تكون القاطعة مفتوحة لا يمر التيار الكهربائي في الدارة و بالتالي لا يشتعل المصباح و لا يدور المحرك.

5 - عندما تكون القاطعة مغلقة يمر التيار الكهربائي في الدارة و بالتالي يشتعل المصباح و يدور المحرك.

6 - عند قلب قطبي العمود الكهربائي ثم غلق القاطعة نلاحظ أن المصباح يشتعل و المحرك الكهربائي يدور و لكن في عكس الجهة السابقة.

نستنتج أن قلب قطبي العمود الكهربائي في دارة كهربائية يؤدي إلى تغيير جهة التيار الكهربائي المار فيها أي أن العمود الكهربائي هو فقط من يحدد جهة مرور التيار الكهربائي في دارة .

7 - لو نقوم بقطع السلك الرابط بين المصباح و المحرك الكهربائي والقاطعة مغلقة نلاحظ انطفاء المصباح و توقف المحرك عن الدوران.

نستنتج أن فتح الدارة الكهربائية البسيطة في أي موضع منها يؤدي إلى توقف مرور التيار الكهربائي فيها. أي أن غلق التركيبة شرط أساسي لمرور التيار الكهربائي فيها.

5 1 - إكمال الجدول :

الجسم	مسمار	زجاج	بلاستيك	ماء مقطر	محلول ملحي	محلول سكري	هواء (لا نضع شيئاً)
المصباح	يشتعل	لا يشتعل	لا يشتعل	لا يشتعل	يشتعل	لا يشتعل	لا يشتعل
التيار الكهربائي	يمر	لا يمر	لا يمر	لا يمر	يمر	لا يمر	لا يمر

2 - الأجسام الناقلة هي أجسام تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها كالمعادن (المسمار مثلاً) وبعض المحاليل (المحلول الملحي مثلاً).

الأجسام العازلة هي أجسام لا تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها كالزجاج و البلاستيك و الماء المقطر و الهواء وبعض المحاليل (كالمحلول السكري مثلاً).

6 1 - في التركيبة (2) اشتعل المصباح (ب) مما يدل على أن العمود الكهربائي و الأسلاك في حالة جيدة.

2 - بما أن التركيبة 1 ماثلة للتركيبة (2) و لكن المصباح (أ) لم يشتعل نستنتج أنه فاسد.

بما أن المصباح ب اشتعل في التركيبة (2) فهو جيد (غير فاسد).

3 - بما أن المصباح ب اشتعل في التركيبة (2) فهذا يعني أن التيار الكهربائي قد مر عبر الجسم (1). نستنتج أن الجسم (1) ناقل.

بما أن المصباح (ب) لم يشتعل في التركيبة (3) رغم أنه جيد، فهذا يعني أن التيار الكهربائي لم يمر عبر الجسم (2). نستنتج أن الجسم (2) عازل.

4 - لا يشتعل المصباح (أ) لأن الجسم (1) عازل لا يسمح بمرور التيار في كل الحالات حتى لو غيرنا المصباح (أ) بآخر جيد .

مجال الظواهر الكهربائية

1

أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - عندما لا يتوهج مصباح في دائرة كهربائية حتما هو متلف.
- 2 - للعمود الكهربائي مربطان هما سالب وموجب.
- 3 - تمثل العناصر الكهربائية في المخططات بالرموز النظامية.
- 4 - يمكن ربط مصباح بدلالة 3,8V ببطارية دلالته 12V.
- 5 - يشتعل المصباح الكهربائي دون عمود كهربائي.
- 6 - لكل مصباح دلالة خاصة به تمكن من اختيار العمود الكهربائي المناسب.

2

ضع مكان النقاط الكلمة المناسبة.

- 1 - يحتوي المصباح الكهربائي على مرتين و هما قطعتين يفصل بينهما جسم للكهرباء.
- 2 - لاشتعال المصباح الكهربائي يجب توصيل مربطيه بـ عمود كهربائي.
- 3 - لتوصيل مربطي مصباح بعمود كهربائي يمكن استعمال كهربائية أو أي جسم للكهرباء.
- 4 - الدارة التي تسمح لنا بالتحكم في اشتعال المصباح هي سلسلة تتكون من و موصولة بواسطة نواقل
- 5 - تسمح لنا الأرقام المكتوبة على المصباح الكهربائي باختيار العمود لاشتعاله بشكل جيد.
- 6 - حتى يشتعل المصباح بشكل جيد يجب أن تكون المكتوبة على المصباح الدلالة المكتوبة على

3

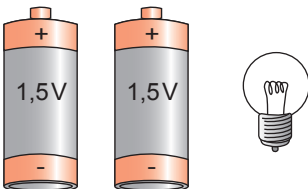
إليك العناصر الكهربائية التالية : عمود كهربائي ، مصباح ، قاطعة مفتوحة ، أسلاك توصيل كلها موصولة مع البعض طرف بطرف ، مشكلة دائرة كهربائية مفتوحة.

- 1 - أرسم هذه الدارة باستعمال الرموز النظامية.
- 2 - أكتب اسم كل عنصر بجانب رمزه النظامي.
- 3 - إذا كانت دلالة العمود الكهربائي 4,5V و دلالة المصباح 9V ، كيف يشتعل المصباح ؟ برر إجابتك.
- 4 - ماهي دلالة العمود الذي يجعل المصباح يشتعل بشكل عادي ؟

4

1 - أكمل بوضع العبارات الصحيحة في مكانها المناسب ؟

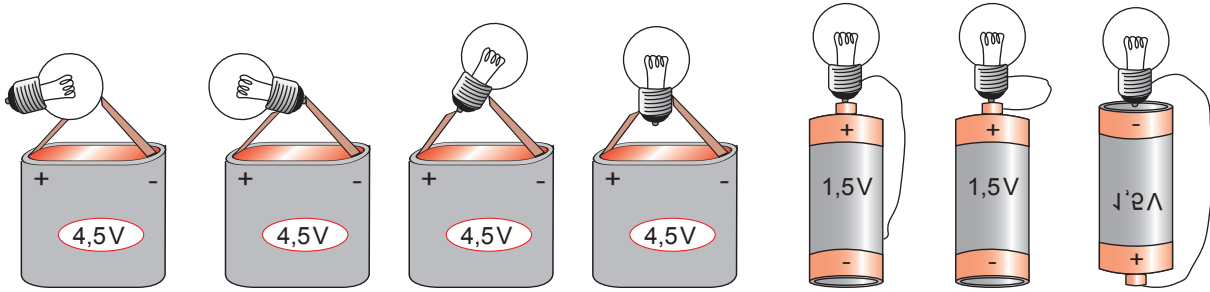
- لربط عمودين (1,5V) على التسلسل ، نربط القطب (+) للعمود بالقطب للعمود للأخر.
- توتر بين طرفي العمودين يساوي
- 2 - نريد ربط مصباح (3,5V) بعمودين كما بالشكل المقابل.
- أرسم الأسلاك من أجل توهج المصباح.
- هل توهج المصباح (قليل - عادي - قوي) و لماذا ؟



5 نوصّل مصباح توهج بعمود. لديك في الجدول التالي دلالة كل من العمود و المصباح الذي يمكن استعماله، اكمل الجدول بذكر النتيجة التي تتوقعها.

التجربة	دلالة العمود	دلالة المصباح	النتيجة الملاحظة
1	1,5 V	4,5 V	
2	9 V	2 V	
3	4,5 V	3,5 V	
4	4,5 V	4,5 V	
5	1,5 V	9 V	
6	9 V	12 V	

6 أنقل كل شكلا ثم لون المصباح الذي يشتعل.



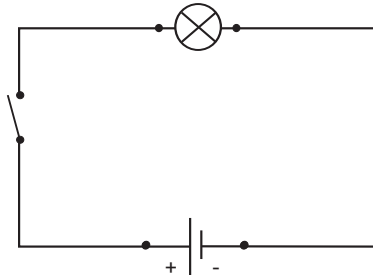
7 أتم إملاء الجدول :

الملاحظة	توتر المولد	توتر المصباح	
	1,5 V	1,5 V	1
	6 V	3 V	2
	2 V	6 V	3
	4,5 V	6 V	4
	0 V	3 V	5

- 1 - خطأ التصحيح عندما لا يتوهج مصباح في دائرة كهربائية قد يكون متلفاً أو عنصر آخر من الدارة متلف.
- 2 - خطأ التصحيح للعمود الكهربائي قطبان هما سالب وموجب.
- 3 - صحيح
- 4 - خطأ التصحيح يمكن ربط مصباح بدلالة (3,8 V) بطارية دلالتها (4,5 V).
- 5 - خطأ التصحيح يشتعل المصباح الكهربائي بوجود عمود كهربائي.
- 6 - صحيح

- 2 نضع مكان النقاط الكلمة المناسبة.
- 1 - يحتوي المصباح الكهربائي على مرتين و هما قطعتين معدنيتين يفصل بينهما جسم عازل للكهرباء.
- 2 - لا يشتعل المصباح الكهربائي يجب توصيل مرتطيه بقطبي عمود كهربائي.
- 3 - لتوصيل مرتطي مصباح بعمود كهربائي يمكن استعمال أسلاك. كهربائية أو أي جسم ناقل للكهرباء.
- 4 - الدارة التي تسمح لنا بالتحكم في اشتعال المصباح هي سلسلة مغلقة تتكون من مصباح و عمود و قاطعة موصولة بواسطة نواقل كهربائية.
- 5 - تسمح لنا الأرقام المكتوبة على المصباح الكهربائي باختيار العمود المناسب لاشتعاله بشكل جيد.
- 6 - حتى يشتعل المصباح بشكل جيد يجب أن تكون الدلالة المكتوبة على المصباح تساوي الدلالة المكتوبة على العمود.

- 3 لدينا العناصر الكهربائية التالية : عمود كهربائي، مصباح، قاطعة مفتوحة، أسلاك توصيل كلها موصولة مع البعض طرف بطرف، مشكلة دائرة كهربائية مفتوحة.
- 1 - رسم دائرة كهربائية باستعمال الرموز النظامية.



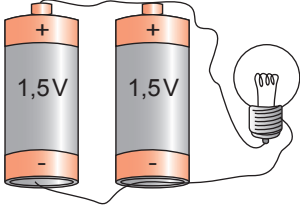
- 2 - كتابة اسم كل عنصر بجانب رمزه النظامي.

العنصر الكهربائي	الرمز النظامي
العمود الكهربائي	
المصباح الكهربائي	
أسلاك التوصيل	
القاطعة المفتوحة	

- 3 - إذا كانت دلالة العمود الكهربائي 4,5 V و دلالة المصباح 9 V، لا يشتعل المصباح لأن دلالة المصباح أكبر من دلالة العمود.
- 4 - دلالة العمود التي تجعل المصباح يشتعل بشكل عادي 4,5 V أو 9 V.

4 - 1 نكمل بوضع العبارات الصحيحة في مكانها المناسب ؟

- لربط عمودين (1,5 V) على التسلسل، نربط القطب (+) للعمود بالقطب السالب للعمود للأخر.
- توتر بين طرفي العمودين يساوي مجموعة توتري العمودين أي (3V).



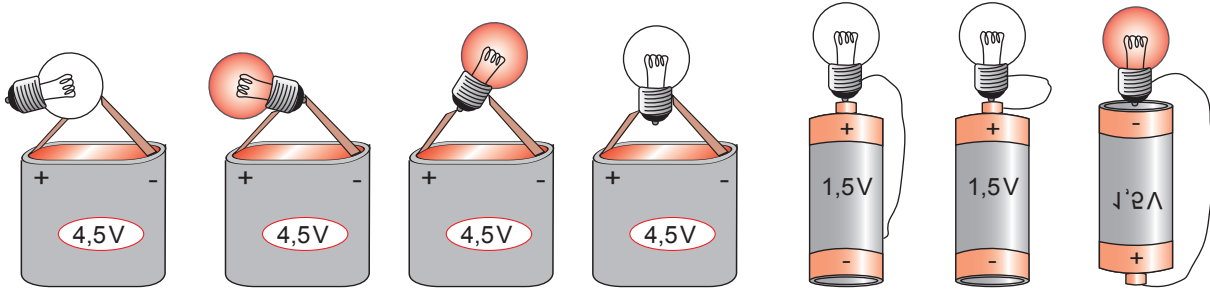
2 - نريد ربط مصباح (3,5 V) بعمودين كما بالشكل المقابل.

- رسم الأسلاك من أجل توهج المصباح.
- توهج المصباح عادي لأن دلالة العمودين توافق دلالة المصباح.

5

التجربة	دلالة العمود	دلالة المصباح	النتيجة الملاحظة
1	1,5 V	4,5 V	المصباح لا يتوهج
2	9 V	2 V	المصباح يتلف
3	4,5 V	3,5 V	المصباح يتوهج أكثر من العادي
4	4,5 V	4,5 V	المصباح يتوهج بشكل جيد
5	1,5 V	9 V	المصباح لا يتوهج
6	9 V	12 V	المصباح يتوهج بشكل أقل من العادي

6 أنقل كل شكلا ثم لون المصباح الذي يشتعل.



7 أتم إملاء الجدول :

الملاحظة	توتر المولد	توتر المصباح	
المصباح يتوهج بشكل جيد	1,5 V	1,5 V	1
المصباح بشكل أكثر من العادي	6 V	3 V	2
المصباح لا يتوهج	2 V	6 V	3
المصباح يتوهج بشكل أقل من العادي	4,5 V	6 V	4
المصباح لا يتوهج	0 V	3 V	5

مجال الظواهر الكهربائية

1

أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

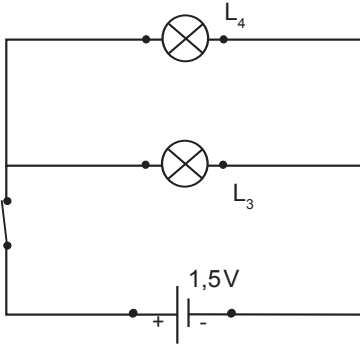
- 1 - عند ربط مصباحين بالتسلسل ننزع إحداهما ويبقى الآخر مشتتلا.
- 2 - عند ربط مصباحين بالتفرع ننزع إحداهما ويبقى الآخر مشتتلا.
- 3 - في الدارات الكهربائية يستحسن استعمال الدارات المتفرعة.
- 4 - ليشتعل مصباحان بشكل جيد في دارة على التسلسل يجب أن تكون دلالة العمود تساوي مجموع دلالتى المصباحين.
- 5 - ليشتعل مصباحان بشكل جيد في دارة على التفرع يجب أن تكون دلالة العمود تساوي مجموع دلالتى المصباحين .
- 6 - في دارة على التسلسل المصباحان في فرعين مختلفين يربط بينهما سلكا توصيل اثنان.

2

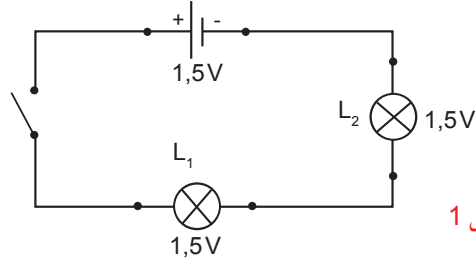
الشكلان 1 ، 2 يمثل كل منهما مخطط دارة كهربائية، حيث المصابيح L_1 ، L_2 ، L_3 ، L_4 متماثلة.

1 - ما نوع ربط عناصر الدارة الكهربائية الممثلة لكل من الشكل 1 ، 2 ؟

2 - كيف يكون اشتعال كل مصباح ؟



الشكل 2

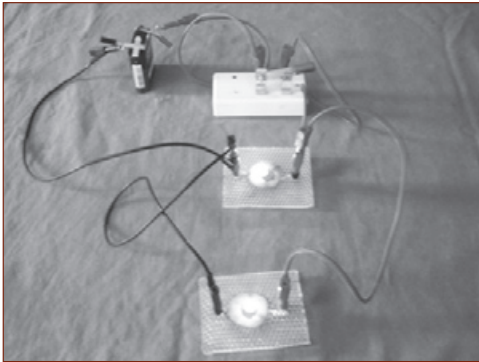


الشكل 1

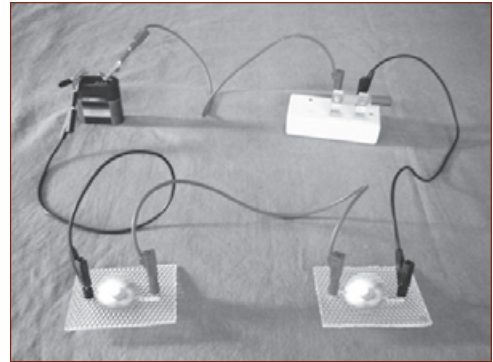
3 - عند إتلاف المصباحين L_1 ، L_3 ماذا يحدث لتوهج المصباحين L_2 ، L_4 ؟ برّر إجابتك.

3

في مخبر الفيزياء تم إنجاز الدارتين المبينة في الصورتين 1 و 2 فطلب منك الأستاذ مايلي :

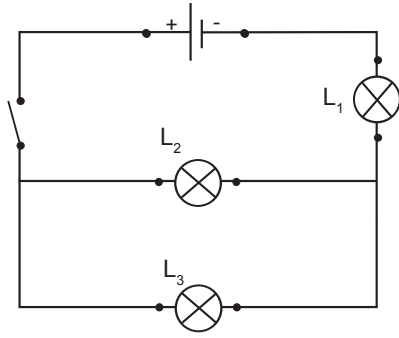


الصورة 2



الصورة 1

- 1 - أرسم باستعمال الرموز النظامية المخطط الموافق لكل صورة.
- 2 - أذكر طريقة توصيل المصباحين في كل صورة.
- 3 - إذا علمت أن المصباحين يحملان الدلالة 5V أي الشكلين يسمح بالتوهج الجيد للمصباحين ؟
- 4 - لو يتلف أحد المصباحين : ماذا يحدث للمصباح الآخر في كل دارة ؟ لماذا ؟
- 5 - في رأيك أي تركيبتين أصلح للمنزل.



4 يمثل الشكل مخطط لدارة كهربائية.

1 - ما نوع التركيب ؟

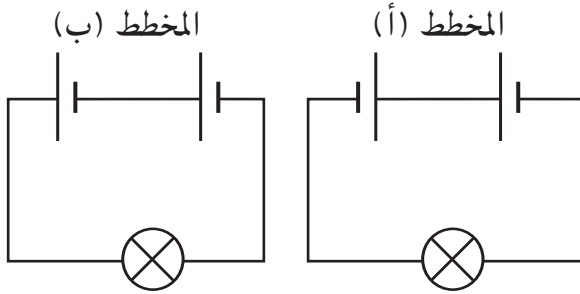
2 - كيف تم ربط المصباحين L_1 ، L_3 ؟

3 - إذا احترق المصباح L_1 ماذا يحدث ؟ ولماذا ؟

4 - نريد الآن تحقيق دارة كهربائية باستعمال الأدوات

الموضحة في الشكل السابق حيث يربط المصباحين

L_1 ، L_3 على التسلسل. أرسم مخططا كهربائيا لها.

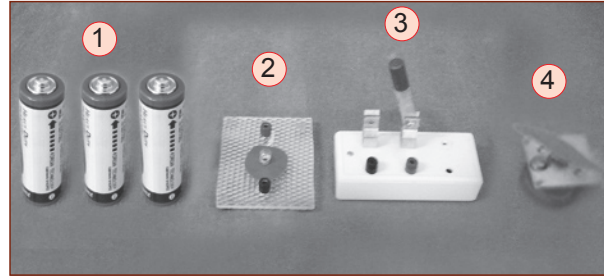


5 اليك المخططان الكهربائيان : (أ) و (ب)

1 - في أي حالة يشتعل العنصر (1)، ولماذا ؟

مالفرق بين الدارتين ؟

6 لاحظ الرسومات جيدا.



1 - أرسم باستعمال الرمز النظامية مخطط لدارة كهربائية تحتوي على هذه العناصر موصولة على التسلسل.

2 - بعد غلق القاطعة ماذا نلاحظ ؟

3 - كيف يكون اتجاه التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية ؟

4 - ماذا تمثل الإشارة (+) الموجودة على العنصر (1) ؟

5 - يتكون العنصر (2) من عدة عناصر، أذكر عنصران، أحدهما ناقل للكهرباء والآخر عازل له.

6 - نضيف للدارة مصباح كهربائي آخر مماثل للأول على التسلسل. ماذا نتوقع أن يحدث ؟

7 - بعد مدة يتلف أحد المصباحين. ماذا يحدث في الدارة ؟ لماذا ؟

7 لدينا مصباح كهربائي و قاطعة و عمود كهربائي و نواقل، نريد أن ننجز دارة كهربائية.

1 - إذا علمت أن المصباح يحمل الدلالة 6V، فكم عمود من فئة 1,5V يلزمنا لكي يشتغل المصباح بصفة

عادية ؟

2 - أرسم مخطط لهذه الدارة.

3 - نريد إضافة مصباح آخر مماثل للأول لهذه الدارة.

أ - كيف يجب أن نوصله لكي لا تتغير شدة إضاءة المصباح الأول ؟

ب - ماذا يحدث للمصباح الآخر لو أتلّف أحد المصباحين ؟ لماذا ؟

1 - خطأ التصحيح عند ربط مصباحين على التفرع ننزع إحداهما ويبقى الآخر مشتعلًا.

2 - صحيح

3 - صحيح

4 - صحيح

5 - خطأ التصحيح ليشتعل مصباحان بشكل جيد في دائرة على التفرع يجب أن تكون دلالة العمود تساوي دلالة المصباح الواحد

6 - خطأ التصحيح في دائرة على التفرع المصباحان في فرعين مختلفين يربط بينهما سلكا توصيل اثنان.

2 الشكلان 1 ، 2 يمثل كل منهما مخطط دائرة كهربائية، حيث المصابيح L_1 ، L_2 ، L_3 ، L_4 متماثلة.

1 - نوع ربط عناصر الدارة الكهربائية المثلة لكل من الشكل 1 ، 2 :

الشكل 1 دائرة على التسلسل

الشكل 2 دائرة على التفرع (التوازي)

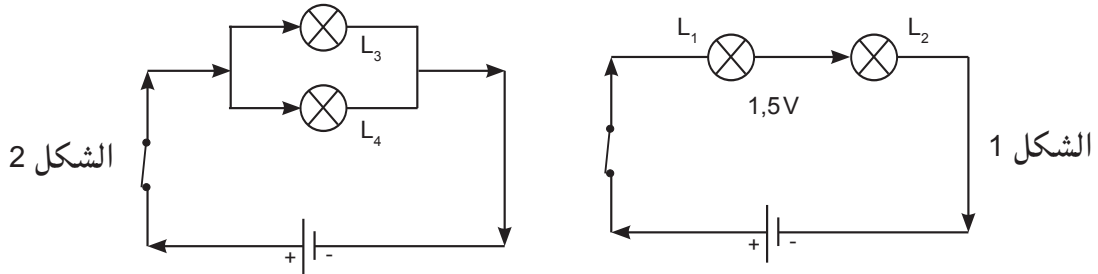
2 - الشكل 1 الإضاءة تكون ضعيفة أما الشكل 2 الإضاءة تكون عادية في كل مصباح

3 - عند إتلاف المصباح L_1 في الدارة الشكل 1 ينطفئ المصباح L_2 و هذا من ميزة الربط على التسلسل إذا أُلِف أحد المصابيح تنطفئ المصابيح الأخرى

بينما عند إتلاف المصباح L_3 في دائرة الشكل 2 يبقى مشتعل المصباح L_4 وهذا من ميزة الربط على التفرع.

3 في مخبر الفيزياء تم إنجاز الدارتين المبينة في الصورتين 1 و 2 فطلب منك الأستاذ مايلي :

1 - باستعمال الرموز النظامية نرسم المخطط الموافق لكل صورة.



2 - طريقة توصيل المصباحين في كل صورة :

الصورة 1 الربط على التسلسل.

الصورة 2 الربط على التفرع.

3 - الشكل الذي يسمح بالتوهج الجيد للمصباحين هو الشكل 2.

4 - عند إتلاف المصباح L_1 في الدارة الشكل 1 ينطفئ المصباح L_2 و هذا من ميزة الربط على التسلسل بينما

المصباح L_3 في دائرة الشكل 2 يبقى مشتعل و هذا من ميزة الربط على التفرع.

5 - التركيبة الصالح للمنزل هي تركيبة على التفرع (الشكل 2).

4 يمثل الشكل مخطط لدائرة كهربائية.

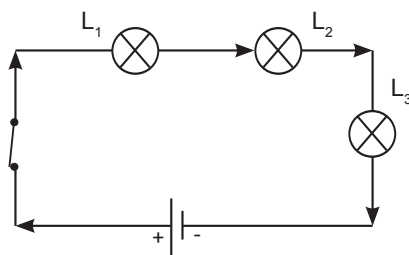
1 - نوع التركيب المختلط

2 - ثم ربط المصباحين L_1 ، L_3 على التفرع

3 - إذا احترق المصباح L_1 ينطفئ المصباحين L_2 و L_3

لأن الدارة تصبح مفتوحة (لا يمر التيار الكهربائي)

4 - رسم مخططا كهربائي



- 5 1 - الحالة التي يستعمل فيها المصباح هي في حالة **المخطط (ب)** لأن العمودين مربوطين على التسلسل الفرق بين الدارتين :
- في **المخطط (أ)** الربط العموديين على التضاد أين يكون التوتر الكهربائي منعدم في حالة العموديين متماثلين بينما **المخطط (ب)** العموديين على التسلسل أين يكون التوتر الكهربائي يساوي مجموع توتر العموديين.
- 6 1 - رسم باستعمال الرمز النظامية مخطط لدارة كهربائية تحتوي على هذه العناصر موصولة على التسلسل.
- 2 - بعد غلق القاطعة يتوهج المصباح و المحرك يدور.
- 3 - يكون اتجاه التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية من القطب الموجب للمولد إلى القطب السالب للمولد.
- 4 - تمثل الإشارة (+) الموجودة على العنصر (1) القطب الموجب للعمود الكهربائي.
- 5 - يتكون العنصر (2) من عدة عناصر منها المربط (العقب) و هو ناقل للتيار الكهربائي و الحباية غير ناقلة للتيار الكهربائي (عازل).
- 6 - عند إضافة للدارة مصباح كهربائي آخر مماثل للأول على التسلسل تنقص إضاءة المصباح و تقل سرعة دوران المحرك.
- 7 - بعد مدة يتلف أحد المصباحين ينطفئ المصباحين و يتوقف المحرك عن الدوران.
- 7 لدينا مصباح كهربائي و قاطعة و عمود كهربائي و نواقل، نريد أن ننجز دارة كهربائية.
- 1 - لكي يشتغل المصباح بصفة عادية يلزمنا أربعة أعمدة كهربائية ذات دلالة 1,5 V
- 2 - رسم مخطط لهذه الدارة.

- 3

- أ - عند إضافة مصباح آخر مماثل للأول لهذه الدارة يجب أن نوصله على التفرع مع المصباح الأول حتى لا تتغير إضاءة المصباح.
- ب - لو أتلّف أحد المصباحين يبقى المصباح الآخر مشتعلاً لأن الربط على التفرع.

مجال الظواهر الكهربائية

1

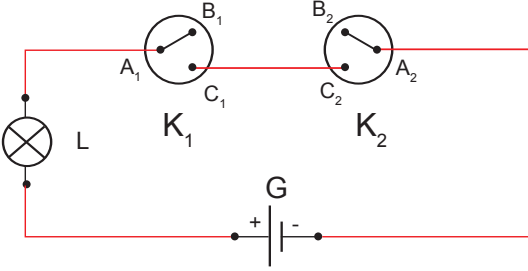
أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - الدارة الذهاب والإياب تسمح بالتحكم في اشتعال مصباح من مكان واحد.
- 2 - القاطعة الذهاب والإياب تختلف عن القاطعة البسيطة.
- 3 - لتركيب الدارة الذهاب والإياب نحتاج إلى قاطعة ذهاب وإياب واحدة و مولد و مصباح.
- 4 - تستعمل دارة الذهاب والإياب في قاعة الإستقبال و في طوابق العمارات.
- 5 - لايعبر جدول الحقيقة في دارة الذهاب والإياب عن حالات اشتعال مصباح.

2

أراد تقي الدين رسم مخطط الدارة ذهاب-إياب لكنه نسي رسم سلك توصيل واحد. انظر إلى المخطط الذي رسمه.

- 1 - ما هو السلك الذي نسيه تقي الدين ؟
- 2 - إذا لم ينتبه تقي الدين و ركب الدارة باستعمال المخطط الخاطئ، لخص عمل هذه الدارة في الجدول التالي بالعبارتين مشتعل، منطفئ.



L	K ₂	K ₁
	B ₂	B ₁
	C ₂	B ₁
	B ₂	C ₁
	C ₂	C ₁

3 - ضع في الجدول :

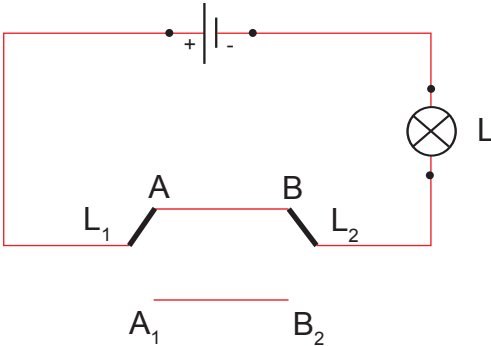
- 0 بدل B و 1 بدل C في العمودين الأولين.
- 0 بدل منطفئ و 1 بدل مشتعل في العمود الثالث.

3

- 1 - أعط مفهوما لدارة الكهربائية من النوع « ذهاب - إياب ».
- 2 - أذكر مجال استعمالها.
- 3 - ماهو الرمز النظامي لقاطعة ذهاب - إياب ؟

4

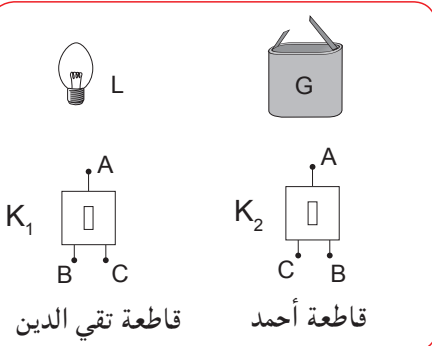
في التركيب التالي : غير وضعها عين المصباح المشتعل. أنقل جدول الحقيقة للدارة على الورقة ثم أكمله :



L ₂	L ₁	K ₂	K ₁
		B	1
		B ₂	0
		B ₂	1
		B	0

5

يضع أحمد و تقي الدين أدواتهما المدرسية في نفس الخزانة، حيث يشغل أحمد الجهة اليمنى و تقي الدين الجهة اليسرى. أراد الأخوان إضاءة الخزانة بمصباح واحد يمكن إشعاله و إطفائه من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى. ساعد أحمد و تقي الدين على تركيب هذه الدارة.



1 - خطأ التصحيح الدارة الذهاب و الإياب تسمح بالتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين.

2 - صحيح

3 - خطأ التصحيح لتركيب الدارة الذهاب و الإياب نحتاج إلى قاطعتين من نوع ذهاب و إياب و مولد و مصباح

4 - صحيح

5 - خطأ التصحيح يعبر جدول الحقيقة في دارة الذهاب و الإياب عن حالات اشتعال مصباح.

2 1 - السلك الذي نسيه عبد المجيد هو الذي يوصل بين المربطين B_1 و B_2 للقاطعتين.

2 - تلخيص عمل الدارة :

3 -

L	K_2	K_1
0	0	0
0	1	0
0	0	1
1	1	1

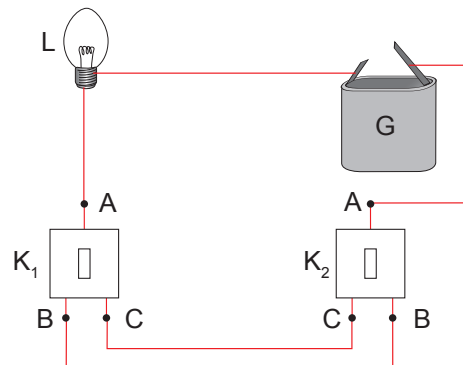
L	K_2	K_1
منطقي	B_2	B_1
منطقي	C_2	B_1
منطقي	B_2	C_1
مشتعل	C_2	C_1

3 1 - مفهوم دارة ذهاب - إياب : التحكم من مصباح أو عدة مصابيح من موضعين مختلفين، و ذلك باستعمال قاطعتان ذهاب - إياب.

2 - مجال استعمالها : ينجز هذا النوع من الدارات في الغرف ذات مدخلين بصفة عامة، في الرواق و سلم العمارات.

3 - الرمز النظامي لقاطعة ذهاب - إياب :

4



5

مجال الظواهر الكهربائية

1

أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

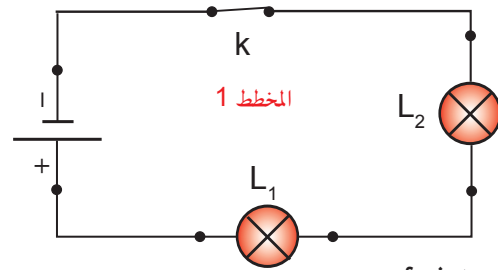
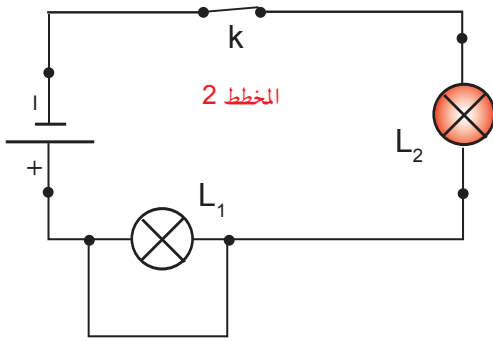
- 1 - نقول عن ثنائي قطب أنه مستقصر إذا وصلنا طرفيه بسلك ناقل.
- 2 - عند حدوث استقصار في دائرة كهربائية فإن شدة التيار المار فيها تتناقص.
- 3 - إن استقصار مصباح كهربائي في دائرة كهربائية يؤدي إلى الزيادة في شدة إضاءته.
- 4 - إن استقصار أحد عناصر الدارة الكهربائية يشكل خطراً على بقية عناصرها.
- 5 - إن استقصار العمود الكهربائي يؤدي إلى الزيادة من قوته.
- 6 - يمكن للاستقصار في دائرة كهربائية أن يولد ارتفاع في درجة حرارة أسلاك الربط مما قد يؤدي إلى اندلاع حريق.

2

الشكل المقابل (المخطط 1) يمثل رسماً تخطيطياً لدائرة كهربائية تحتوي : على عمود كهربائي دلالته 6V، قاطعة k، مصباحين كهربائيين L_1 ، L_2 مربوطين على التسلسل دلالته كل منهما 3V.

عند غلق القاطعة نلاحظ توهج المصباحين بشكل عادي.

نقوم بعد ذلك بربط سلك ناقل بين طرفي المصباح L_1 (المخطط 2).



1 - ماذا حدث ؟

2 - في أي المصباحين يمر التيار الكهربائي ؟

3 - وضع على المخطط 2 جهة مرور التيار الكهربائي في الدارة.

4 - هل أتلّف المصباح L_1 ؟

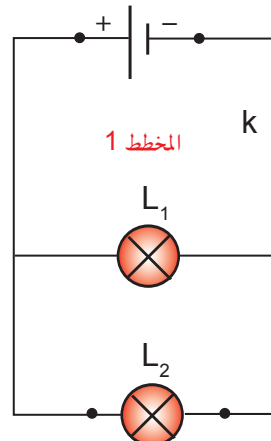
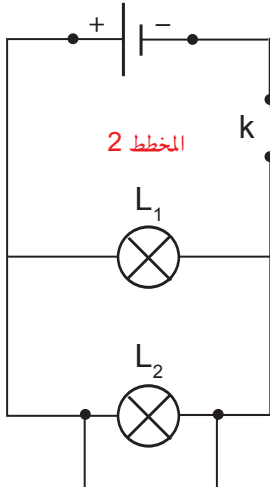
5 - أعط تفسيراً لما حدث ؟

6 - ماذا تستنتج ؟

3

الشكل المقابل (المخطط 1) يمثل رسماً تخطيطياً لدائرة كهربائية تحتوي : على عمود كهربائي دلالته 4,5 V، قاطعة k، مصباحين كهربائيين L_1 ، L_2 مربوطين على التفرع دلالته كل منهما 4,5 V.

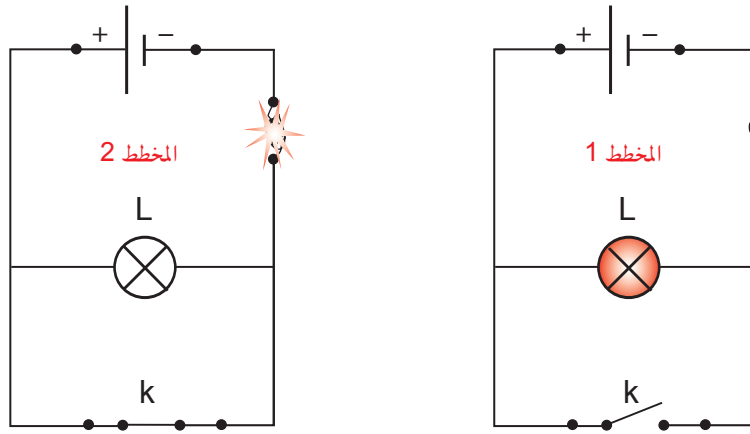
عند غلق القاطعة نلاحظ توهج المصباحين بشكل عادي.



نقوم بعد ذلك بربط سلك ناقل بين طرفي المصباح L_2 (المخطط 2).

- 1 - ماذا حدث ؟
- 2 - في أي المصباحين يمر التيار الكهربائي ؟
- 3 - وضح على المخطط 2 جهة مرور التيار الكهربائي في الدارة.
- 4 - هل أتلّف المصباحين ؟
- 5 - أعط تفسيراً لما حدث ؟
- 6 - ماذا تستنتج ؟

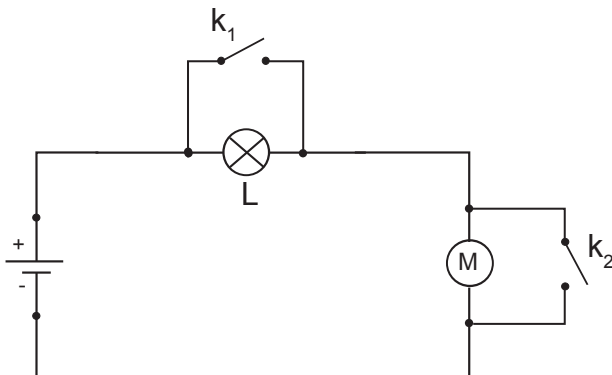
الشكل المقابل (المخطط 1) يمثل رسماً تخطيطياً لدائرة كهربائية تحتوي : على عمود كهربائي دلالته $4,5\text{ V}$ ، كومة الحديد الناعم (المستعمل في حك الأواني) و قاطعة k مربوطة على التفرع مع مصباح كهربائي L دلالته $4,5\text{ V}$



- 1 - ماذا حدث عندما كانت القاطعة مفتوحة (المخطط 1) ؟ أعط تفسيراً لذلك ؟
- 2 - ماذا حدث عندما أغلقنا القاطعة (المخطط 2) ؟ أعط تفسيراً لذلك ؟
- 3 - ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟

مصباح كهربائي L و محرك كهربائي M يحملان الدلالة $4,5\text{ V}$ مربوطان على التسلسل مع عمود كهربائي يحمل الدلالة 9 V و قاطعتين k_1, k_2 كما يبينه المخطط التالي :

- 1 - القاطعتان k_1, k_2 مفتوحتان.
- 2 - القاطعة k_1 مغلقة و القاطعة k_2 مفتوحة.
- 3 - القاطعة k_1 مفتوحة و القاطعة k_2 مغلقة.
- 4 - القاطعة k_1 مغلقة و القاطعة k_2 مغلقة.



1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

1 - صحيح.

2 - خطأ.

التصحيح : عند حدوث استقصار في دائرة كهربائية فإن شدة التيار المار فيها تتزايد.

3 - خطأ.

التصحيح : إن استقصار مصباح كهربائي في دائرة كهربائية يؤدي إلى انطفائه.

4 - صحيح.

5 - خطأ.

التصحيح : إن استقصار العمود الكهربائي يؤدي إلى إتلافه.

6 - صحيح.

2 1 - عند ربط السلك الناقل ينطفئ المصباح L_1 بينما تزداد إضاءة المصباح L_2 .

2 - التيار الكهربائي يمر في المصباح L_2 و لا يمر في المصباح L_1 .

4 - لا لم يتلف المصباح L_1 .

5 - التفسير :

- إن ربط سلك ناقل بين طرفي المصباح L_1 يؤدي إلى استقصاره مما يجعل التيار لا يمر عبره بل يمر عبر السلك مما يتسبب في انطفاء المصباح L_1 .

- إن استقصار المصباح L_1 يؤدي إلى زيادة شدة التيار المار في الدارة مما يؤدي إلى زيادة إضاءة المصباح L_2 لمدة قبل أن يتلف.

6 - الاستنتاج : في حالة عناصر كهربائية مربوطة على التسلسل ، فإن استقصار أحد هذه العناصر (L_1 مثلاً) يؤدي إلى مرور تيار كبير في العناصر الأخرى في الدارة (L_2 مثلاً) حيث تشتغل لمدة قصيرة قبل أن تتلف.

3 1 - عند ربط السلك الناقل ينطفئ المصباحان L_1 و L_2 بينما يسخن العمود الكهربائي.

2 - لا يمر التيار الكهربائي في المصباحين معا بل يمر عبر السلك الناقل.

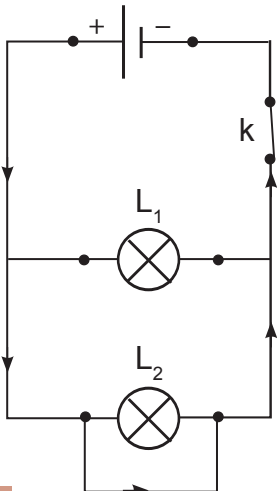
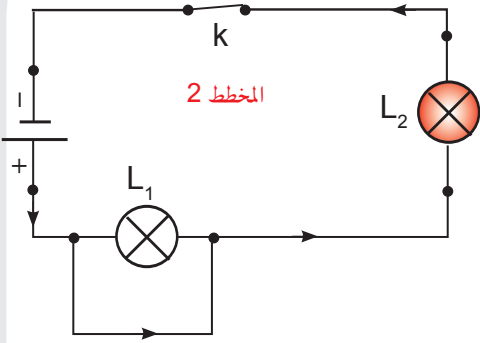
4 - لا لم يتلف المصباحين .

5 - التفسير :

- إن ربط سلك ناقل بين طرفي المصباح L_2 يؤدي إلى استقصاره و كذلك استقصار المصباح L_1 لأنه مربوط معه على التفرع ، مما يجعل التيار لا يمر عبرهما بل يمر عبر السلك فقط مما يتسبب في انطفائهما معا.

- إن استقصار المصباحين يؤدي إلى مرور تيار كهربائي شديد في الدارة مما ينتج عنه سخونة العمود الكهربائي الذي قد يتلف إذا طالت مدة الاستقصار.

6 - الاستنتاج : عند استقصار أحد عناصر دائرة مربوطة على التفرع فإن ذلك يؤدي إلى استقصار للعمود الكهربائي و توقف اشتغال كل العناصر فوراً . و يؤدي هذا الاستقصار إلى مرور تيار كهربائي شديد في المولد مما يتسبب في سخونته و إتلافه إذا طالت مدة الاستقصار.



4 1 - عندما كانت القاطعة مفتوحة اشتعل المصباح بصفة عادية.

التفسير :

- بما القاطعة مفتوحة فإن المصباح غير مستقصر و بما أن كومة الحديد ناقل فإن التيار الكهربائي يمر في المصباح فيشتعل بصفة عادية.

2 - عند غلق القاطعة ينطفئ المصباح ثم تظهر شرارة في كومة الحديد تؤدي إلى احتراقه.

التفسير :

- إن غلق القاطعة يؤدي إلى استقصار المصباح مما يجعل التيار الكهربائي يمر عبر القاطعة و ليس عبر المصباح لذا ينطفئ المصباح.

- بما أن الدارة لا تحتوي إلا على مصباح واحد فإن السلك أدى إلى استقصار العمود الكهربائي كذلك مما نتج عنه مرور تيار كهربائي شديد في الدارة (كومة الحديد) مما تولدت عنه حرارة كبيرة أدت إلى اشتعال كومة الحديد.

3 - الاستنتاج:

عند حدوث استقصار لعمود كهربائي فإن التيار الكهربائي الناتج عن ذلك يكون كبيراً بحيث يولد حرارة تؤدي إلى الاحتراق.

5 1 - يشتعل المصباح بشكل عادي و يدور المحرك بشكل عادي لأن :

- كلاهما غير مستقصر.

- دلالة العمود تساوي مجموع دلالتيه كل من المصباح و المحرك.

2 - المصباح في حالة استقصار و بالتالي لا يشتعل مما يتسبب في زيادة شدة التيار الكهربائي المار في المحرك (غير المستقصر) فيدور بسرعة أكبر مما كان عليه.

ملاحظة : يمكن أن يتلف المحرك إذا بقيت الدارة على حالها لمدة طويلة.

3 - المحرك في حالة استقصار و بالتالي لا يدور مما يتسبب في زيادة شدة التيار الكهربائي المار في المصباح (غير المستقصر) فيضئ بشدة أكبر مما كان عليه.

ملاحظة : يمكن أن يتلف المصباح إذا بقيت الدارة على حالها لمدة طويلة.

4 - المصباح و المحرك مستقصران و بالتالي لا يشتعل المصباح و لا يدور المحرك. بما أن الدارة لا تحتوي غيرهما فإن غلق القاطعتين يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي فيسخن.

ملاحظة : يمكن أن يتلف العمود الكهربائي إذا بقيت الدارة على حالها لمدة طويلة.

مجال الظواهر الكهربائية

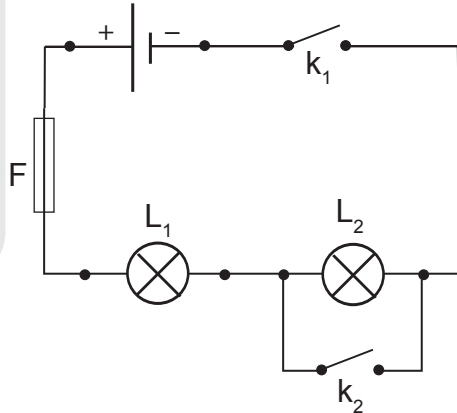
1

أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - لتفادي حدوث الاستقصار في الدارة الكهربائية نستعمل أسلاك مغلقة حتى لا يحدث التماس بينها.
- 2 - لحماية الدارات الكهربائية من أخطار الناتجة عن الاستقصار نستعمل المنصهرات (fusibles).
- 3 - المنصهرة عبارة عن سلك سميك من الرصاص.
- 4 - لا تنصهر المنصهرة في حالة الاشتغال العادي (عدم حدوث استقصار).
- 5 - عند حدوث استقصار في الدارة يسخن سلك الرصاص ثم ينصهر (يذوب).
- 6 - انصهار سلك الرصاص راجع إلى ارتفاع درجة حرارته بسبب نقصان شدة التيار الكهربائي في الدارة.
- 7 - انصهار سلك الرصاص يؤدي إلى ضبط شدة التيار المار في الدارة.
- 8 - تم اختيار الرصاص لأن ثمنه رخيص مقارنة بالمعادن الأخرى.
- 9 - يمكن استعمال المنصهرة مرة أخرى بعد انصهارها.
- 10 - لوقاية التركيب المنزلي من الأخطار الناتجة عن الاستقصار نستعمل القاطع (الفاصل) disjoncteur، الذي يقطع تلقائيا التيار الكهربائي حين تصبح فجأة شدة التيار الكهربائي مرتفعة.

2

الشكل المقابل يمثل رسما تخطيطيا لدارة كهربائية تحتوي : على عمود كهربائي دلالاته 9V، منصهرة F، قاطعتين k_1 ، k_2 مصباحين كهربائيين L_1 ، L_2 مربوطين على التسلسل دلالة كل منهما 4,5V. نقوم بالتجربتين التاليتين :



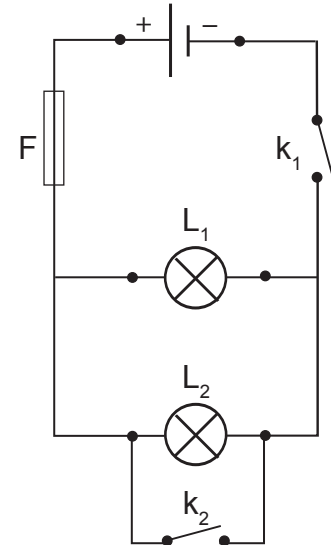
التجربة الأولى : نغلق القاطعة k_1 و نترك القاطعة k_2 مفتوحة.

التجربة الثانية : نترك القاطعة k_1 مغلقة و نغلق القاطعة k_2 .

- 1 - ماذا يحدث لكل من المصباحين و المنصهرة في كل تجربة ؟
- 2 - ماذا تستنتج؟

3

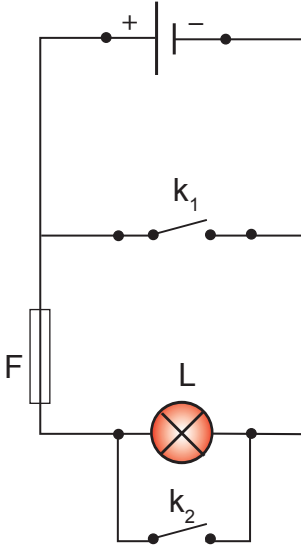
الشكل المقابل يمثل رسما تخطيطيا لدارة كهربائية تحتوي : على عمود كهربائي دلالاته 4,5V، منصهرة F، قاطعتين k_1 ، k_2 مصباحين كهربائيين L_1 ، L_2 مربوطين على التفرع دلالة كل منهما 4,5V. نقوم بالتجربتين التاليتين :



التجربة الأولى : نغلق القاطعة k_1 و نترك القاطعة k_2 مفتوحة.

التجربة الثانية : نترك القاطعة k_1 مغلقة و نغلق القاطعة k_2 .

- 1 - ماذا يحدث لكل من المصباحين و المنصهرة في كل تجربة ؟
- 2 - ماذا تستنتج؟

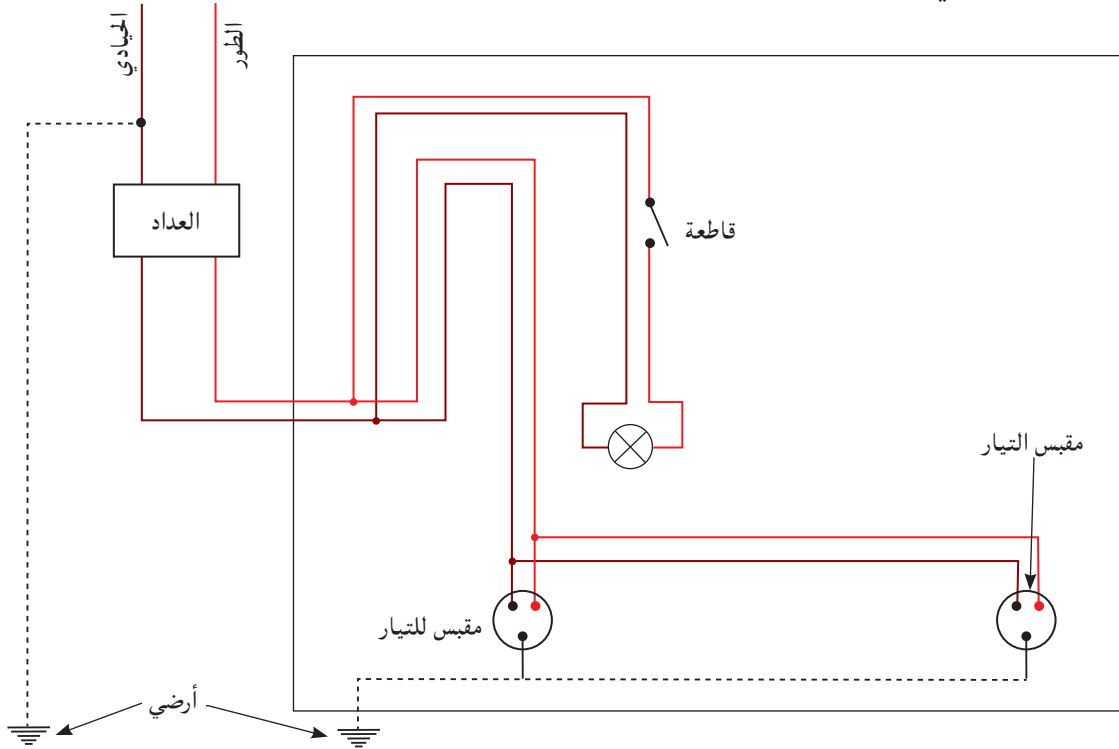


4 الشكل المقابل يمثل رسماً تخطيطياً لدائرة كهربائية تحتوي : على عمود كهربائي دلالتة $4,5V$ ، منصهرة F ، قاطعتين k_1 ، k_2 ، مصباح كهربائي L دلالتة $4,5V$.

- عندما تكون القاطعتين مفتوحتين يشتعل المصباح بشكل عادي و لا تذوب المنصهرة.
- عندما نغلق القاطعة k_1 لا يشتعل المصباح و يسخن العمود الكهربائي و لكن لا تذوب المنصهرة !
- عندما نفتح القاطعة k_1 ثم نغلق القاطعة k_2 ينطفئ المصباح الكهربائي و تذوب المنصهرة.

- 1 - حدّد على المخطط جهة مرور التيار الكهربائي في كل حالة.
- 2 - أعط تفسيراً لما حدث في كل حالة.
- 3 - أين تقترح وضع المنصهرة حتى تحمي الدارة بشكل جيد ؟

5 إليك مخطط كهربائي لمنزل.



- 1 - هل تشتمل الدارات الكهربائية في هذا المنزل على أجهزة الحماية ؟
- 2 - ماذا يحدث لو حدث تماس بين الجياي و الطور في أي جزء من الدارات ؟
- 3 - ماهي الأجهزة الممكن استعمالها لحماية الدارات الكهربائية في هذا المنزل ؟
- 4 - بيّن على المخطط أماكن وضع هذه الأجهزة ؟

1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

1 - صحيح.

2 - صحيح.

3 - خطأ.

التصحيح : المنصهرة عبارة عن سلك رقيق جدا من الرصاص.

4 - صحيح.

5 - صحيح.

6 - خطأ.

التصحيح : انصهار سلك الرصاص يتسبب في فتح الدارة فيتوقف مرور التيار (انعدامه).

7 - خطأ.

التصحيح : انصهار سلك الرصاص راجع إلى ارتفاع درجة حرارته بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي في

الدارة.

8 - خطأ.

التصحيح : تم اختيار الرصاص لأن درجة حرارة انصهاره أقل بكثير من درجة حرارة انصهار المعادن

الأخرى.

9 - خطأ.

التصحيح : لا يمكن استعمال المنصهرة مرة أخرى بعد انصهارها بل يجب تعويضها بأخرى ماثلة.

10 - صحيح.

2 - التجربة الأولى :

عند غلق القاطعة K_1 تصبح الدارة الكهربائية مغلقة وبالتالي يمر فيها تيار كهربائي. بما أن القاطعة K_2 مفتوحة وبالتالي لا يوجد استقصار للمصباح L_2 . لاحظ أن أن شرط الاشتغال في حالة التسلسل محقق : دلالة العمود تساوي مجموع دلالات المصباحين. وبالتالي يمر تيار كهربائي عادي (غير قوي) لا يسبب انصهار المنصهرة (المنصهرة تبقى سليمة) و يشتعل المصباحان بشكل عادي .

- التجربة الثانية :

إن غلق القاطعة K_2 يتسبب في استقصار المصباح L_2 مما يجعل التيار الكهربائي يمر عبر المصباح L_1 والقاطعة K_2 فقط (لذا ينطفئ المصباح L_2). وكون دلالة المولد (9V) أكبر بكثير من دلالة المصباح L_1 (4,5V) فإنه يمر تيار كهربائي كبير في المصباح L_1 والمنصهرة F مما يؤدي إلى زيادة توهج المصباح L_1 للحظات ثم انطفائه لأن المنصهرة تسخن و تنصهر فاتحة الدارة فيتوقف التيار المار فيها وبالتالي تمنع إتلاف المصباح L_1 .

النتيجة : وجود المنصهرة في الدارة يحمي العناصر الغير المستقصرة من الإتلاف.

3 - التجربة الأولى :

- القاطعة K_1 مغلقة و بالتالي الدارة الكهربائية مغلقة. كون القاطعة K_2 مفتوحة فإنه لا يوجد استقصار للمصباحين. لاحظ أن دلالة العمود تساوي دلالة كل مصباح (شرط الاشتغال في حالة التفرع) وبالتالي يشتعل المصباحان بشكل عادي و يمر تيار كهربائي عادي (غير قوي) لا يسبب انصهار المنصهرة (المنصهرة تبقى سليمة).

- التجربة الثانية :

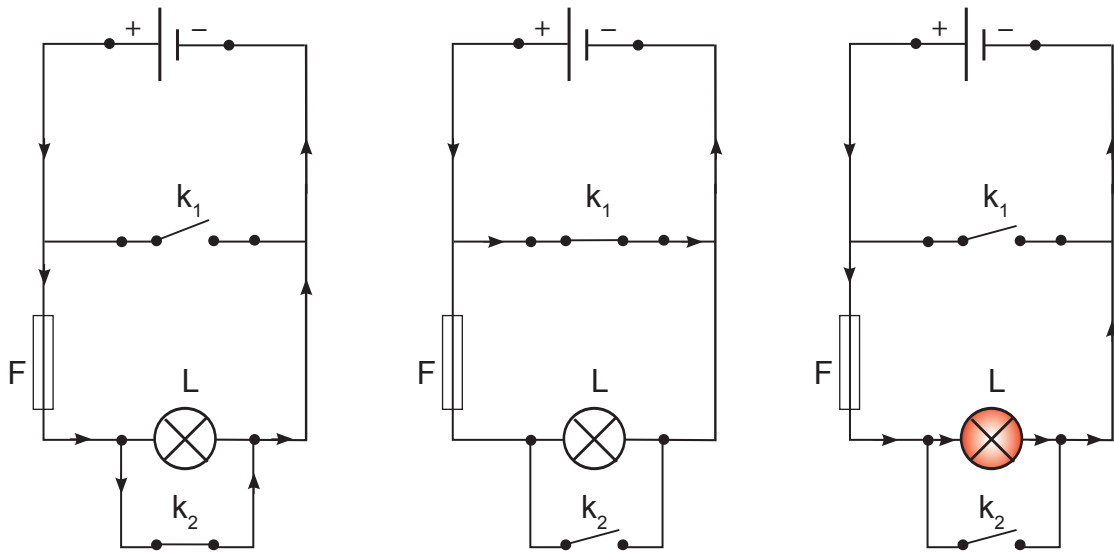
إن غلق القاطعة K_2 تجعل المصباح L_2 في حالة استقصار وبما أن المولد مربوط على التفرع مع المصباحين فإنه

يصبح كذلك في حالة استقصار. هذا الاستقصار يتسبب في مرور تيار كهربائي كبير جدا عبر المنصهرة F والقاطعة k_2 فقط (و ليس عبر المصباح L_2). لذا ينطفئ كل من المصباحين لان التيار لا يمر عبرهما. التيار الكهربائي الكبير المار للحظات يتسبب في انصهار المنصهرة F وبالتالي يتوقف مرور التيار الكهربائي و نحمي المولد من الإتلاف.

النتيجة : في حالة الربط على التفرع فإن استقصار أحد العناصر يوقف اشتغال كل العناصر الأخرى و يتسبب في استقصار المولد. لذا يجب وضع منصهرة مباشرة بعد المولد لحمايته من التلف في حالة الاستقصار.

4

- 1 - القاطعتان مفتوحتان : يمر التيار عبر المنصهرة و المصباح فقط.
القاطعة k_1 مغلقة و القاطعة k_2 مفتوحة : يمر التيار عبر القاطعة k_1 فقط.
القاطعة k_1 مفتوحة و القاطعة k_2 مغلقة : يمر التيار عبر المنصهرة و القاطعة k_1 فقط.



2 - التفسير :

- القاطعتان مفتوحتان : لا يوجد استقصار في الدارة. و بما أن دلالة العمود الكهربائي تساوي دلالة المصباح فإن التيار المار عبر المنصهرة و المصباح يكون عاديا لذا لا تذوب المنصهرة و يشتعل المصباح بشكل دائم.

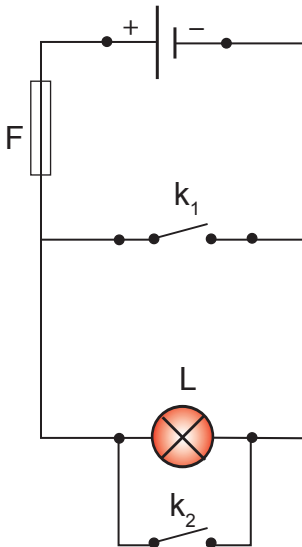
- القاطعة k_1 مغلقة و القاطعة k_2 مفتوحة : يصبح المولد الكهربائي في حالة استقصار مما ينتج عنه مرور تيار كهربائي كبير جدا يؤدي إلى سخونة العمود الكهربائي و إتلافه إذا طالت المدة.

بما أن التيار لا يمر أصلا عبر المنصهرة و المصباح فإن المنصهرة لا تذوب و المصباح لا يشتعل.

- القاطعة k_1 مفتوحة و القاطعة k_2 مغلقة : لا يشتعل المصباح لأنه في حالة استقصار حيث يمر تيار كبير جدا عبر القاطعة k_2 يتسبب في ذوبان المنصهرة.

3 - وضع المنصهرة الحالي يحمي المصباح فقط في حالة استقصاره و لكنه لا يحمي العمود الكهربائي. لجعله يحمي كل من العمود الكهربائي و المصباح يجب وضعه

مباشرة بعد العمود الكهربائي.



5

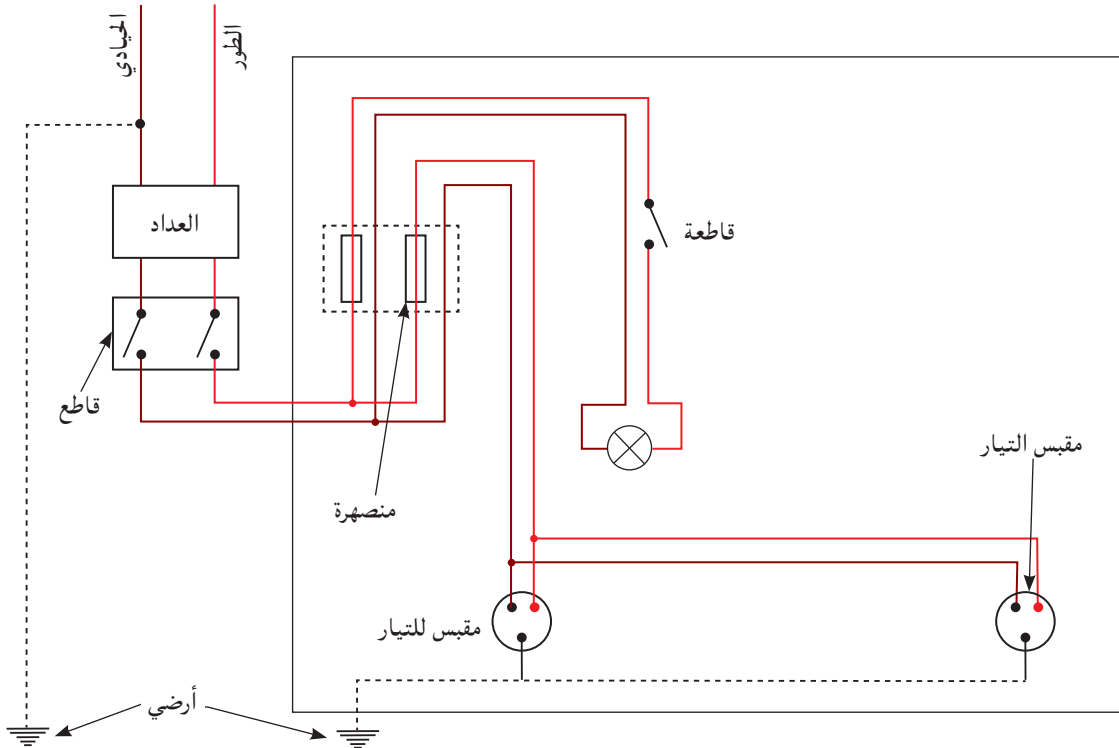
1 - لا تشتمل هذه الدارات على أجهزة الحماية.

2 - لوحدث تماس بين الحيادي و الطور فإن ذلك يؤدي إلى استقصار في الدارة. ينتج عن هذا الاستقصار مرور شدة تيار كبيرة جدا فتسخن الأسلاك بسرعة وقد يحدث حريق.

3 - لحماية هذه الدارات الكهربائية من الأخطار التي يمكن أن تحدث نتيجة استقصار في الدارة نستعمل أجهزة حماية مهمتها إيقاف التيار الكهربائي. من بين هذه الأجهزة :

- المنصهرات (fusibles) : تتركب داخل المنزل بحيث تخصص كل منصهرة لحماية دارة كهربائية.

- القاطع disjoncteur : يركب خارج المنزل بعد العداد مباشرة. يوفر حماية إضافية لكل الدارات الكهربائية في المنزل.



مجال المادة وتحولاتها

1 ضع إشارة (X) في نهاية العبارة الصحيحة

- 1 - نرى الجسم عندما يكون في مكان مضيء ونحن في مكان مظلم (....).
- 2 - نرى الجسم عند ما يكون في مكان مظلم ونحن في مكان مضيء (.....).
- 3 - نرى الجسم عند ما يكون الجسم في مكان مظلم ونحن في مكان مظلم (.....).
- 4 - نرى الجسم عندما يكون الجسم في مكان مضيء ونحن في مكان مضيء (.....).

2 - ضع الجسم المناسب في الخانة المناسبة :

- 1 - ورق أبيض مبلل بالزيت ؛ 2 - كمية ماء نقي ؛ 3 - قارورة بلاستيك للماء المعدني ؛ 4 - أنبوب اختبار ؛
- 5 - كأس به زيت الزيتون ؛ 6 - صفيحة من الألمنيوم ؛ 7 - زجاج مصقول ؛ 8 - كتاب ؛ 9 - السبورة ؛ 10 - لوح خشبي.

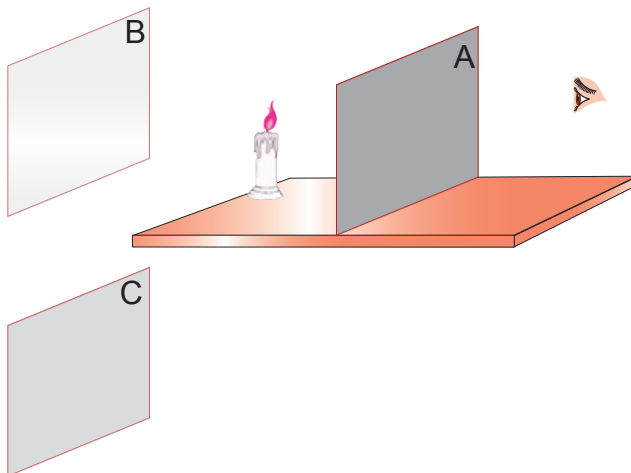
الأجسام الشفافة	الأجسام الشافة	الأجسام العاتمة

- 3 1 - أذكر ثلاث منابع ضوئية مضيئة طبيعيا و ثلاث منابع ضوئية مضاءة اصطناعيا.
- 2 - عرف الأوساط الضوئية التالية : الوسط الشفاف، الوسط الشاف، الوسط العاتم.
- 3 - اشرح كيف يتم رؤية الأجسام المادية (بأسلوب علمي مختصر).

4 لدينا ثلاثة أجسام (A ، B ، C) شمعة مشتعلة.

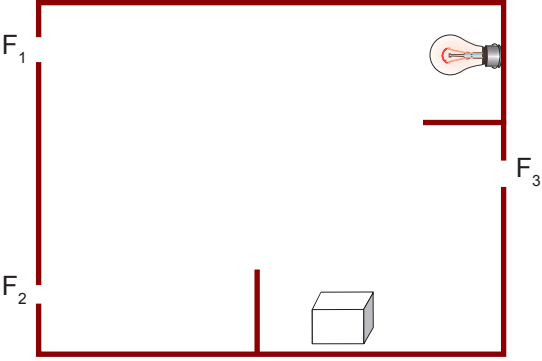
نضع بين لهب الشمعة و عين الملاحظ الأجسام :

(A) ، (B) ، (C) كل على حدى (الشكل) فنحصل على النتائج المسجلة في هذا الجدول :



الجسم الموضوع بين الشمعة و عين الملاحظ	A	B	C
الملاحظ	لا يرى لهب الشمعة تماما	يرى لهب الشمعة بصورة واضحة	يرى لهب الشمعة و لكن بصورة غير واضحة

- 1 - كيف نسمي كل جسم من الأجسام (A) ، (B) ، (C) من حيث سلوكه مع الضوء ؟
- 2 - عرف كل جسم أي (A ، B ، C) .
- 3 - أعط مثالين عن كل جسم ؟



5 قمنا بطلاء الجدران الداخلية لعلبة من الورق المقوى بالأسود ثم وضعنا داخلها مصباح مشتعل و مكعب أبيض اللون ثم قمنا بثقب العلبة في ثلاث نقاط.

- 1 - ما هو الثقب الذي نرى من خلاله المصباح فقط ؟
- 2 - ما هو الثقب الذي نرى من خلاله المكعب فقط ؟
- 3 - ما هو الثقب الذي نرى من خلاله المصباح و المكعب ؟

1 نضع إشارة (×) في نهاية العبارة الصحيحة

- 1 - نرى الجسم عندما يكون في مكان مضيء ونحن في مكان مظلم () .
- 2 - نرى الجسم عند ما يكون في مكان مظلم ونحن في مكان مضيء () .
- 3 - نرى الجسم عند ما يكون الجسم في مكان مظلم ونحن في مكان مظلم () .
- 4 - نرى الجسم عندما يكون الجسم في مكان مضيء ونحن في مكان مضيء (×) .

الأجسام الشفافة	الأجسام الشافة	الأجسام العاتمة
قارورة بلاستيك للماء المعدني كمية ماء نقي أنبوب اختبار زجاج مصقول	ورق أبيض مبلى بالزيت كأس به زيت الزيتون	صفحة من الألمنيوم كتاب السيورة لوح خشبي

1 - ثلاث منابع ضوئية مضيئة طبيعيا : الشمس ؛ حشرة مصباح الليل ؛ بركان ثائر .

- ثلاث منابع ضوئية مضاءة اصطناعيا : كتاب ؛ شاشة سينما ؛ تلفاز منطفيء .

2 - تعاريف :

- الوسط الشفاف : هو الذي يسمح بمرور الضوء و رؤية الجسم الضوئي من خلاله بوضوح الفراغ .

- الوسط الشاف : هو الذي يسمح بمرور الضوء و لا يسمح برؤية الجسم الضوئي من خلاله بوضوح .

- الوسط العاتم : هو الذي لا يسمح بتاتا بمرور الضوء و لا رؤية الجسم الضوئي مثل : الخشب ، ورق مقوى .

3 - شرح كيف تتم رؤية الأجسام المادية :

تتحقق رؤية جسم ما ، عند اجتماع شرطين : الجسم عبارة عن منبع ضوئي «مضيء أو مضاء»

- وصول الضوء الصادر عن الجسم إلى العين ، أي أن الجسم واقع في حقل رؤية الملاحظ أو المشاهد .

1 - تسمية الأجسام :

الجسم (A) الجسم العاتم

الجسم (B) الشفاف

الجسم (C) الشاف

2 - تعاريف :

الجسم (A) الجسم العاتم هو الذي لا يسمح بتاتا بمرور الضوء ولا رؤية الجسم الضوئي

الجسم (B) الشفاف هو الذي يسمح بمرور الضوء و رؤية الجسم الضوئي من خلاله بوضوح الفراغ

الجسم (C) الشاف هو الذي يسمح بمرور الضوء ولا يسمح برؤية الجسم الضوئي من خلاله بوضوح

3 - مثالين عن كل جسم :

الجسم (A) مثل : الخشب ؛ ورق مقوى

الجسم (B) مثل : الهواء ؛ زجاج مصقول

الجسم (C) مثل : ورق مبلى بالزيت ؛ زجاج غير مصقول

1 - الثقب F_2 هو الذي نرى من خلاله المصباح فقط .

2 - الثقب F_3 هو الذي نرى من خلاله المكعب فقط .

3 - الثقب F_1 هو الذي نرى من خلاله المصباح و المكعب .

مجال المادة وتحولاتها

1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - ينتشر الضوء في اتجاه واحد
- 2 - ينتشر الضوء وفق حزم ضوئية
- 3 - الشعاع الضوئي هو خط مستقيم موجه يسهم من الجسم إلى المنبع
- 4 - سرعة انتشار الضوء في الفراغ اصغر من سرعة الضوء في الماء
- 5 - تبلغ سرعة الضوء في الفراغ 300 000 km/s

2 ضع مكان النقاط الكلمة المناسبة.

- 1 - الأجسام هي الأجسام التي تسمح بمرور كل الذي يسقط عليها و يمكننا الأشياء من خلالها بوضوح.
- 2 - الأجسام الشافة هي الأجسام التي تسمح بمرور من الضوء الذي يسقط عليها و تبدو لنا الأشياء من خلالها غير
- 3 - الأجسام العائمة هي التي لا تسمح الضوء عبرها و رؤية الأشياء التي توجد وراءها.
- 4 - ينتشر الضوء في الأوساط انطلاقا من المنبع في جميع وفق خطوط
- 5 - الشعاع الضوئي هو نموذج يسمح لنا بتمثيل بين نقطة واحدة من الجسم و نقطة واحدة من الجسم
- 6 - الحزمة الضوئية هي مجموعة من ولها أنواع.
- 7 - الضوء في الفراغ ثابتة قيمتها

3 1 - كيف ينتشر الضوء ووفق أي منحى ؟

- 2 - أرسم مخطط لتجربة توضح من خلالها أن الضوء ينتشر في جميع الاتجاهات.
- 3 - عرف الحزمة الضوئية مع ذكر أنواعها.
- 4 - ماهي قيمة سرعة الضوء في الهواء أو في الخلاء ؟

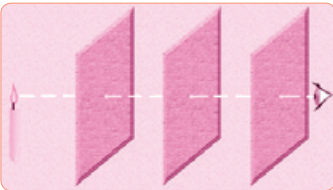
4 نحقق التركيب التجريبي المبين بالشكل المقابل، نشعل الشمعة وننظر إلى لهبها من خلال ثقب الحواجز :

- عندما تكون الثقوب على استقامة واحدة.

- بعد إزاحة أحد الحواجز.

1 - ماذا نلاحظ ؟

2 - ماذا نستنتج ؟



1 - خطأ. التصحيح : ينتشر الضوء في جميع الاتجاهات.

2 - صحيح.

3 - خطأ. التصحيح : الشعاع الضوئي هو خط مستقيم موجه بسهم من المنبع الضوئي إلى الجسم.

4 - خطأ. التصحيح : سرعة انتشار الضوء في الفراغ اكبر من سرعة الضوء في الماء.

5 - صحيح.

2 ضع مكان النقاط الكلمة المناسبة.

1 - الأجسام الشفافة هي الأجسام التي تسمح بمرور كل الضوء الذي يسقط عليها و يمكننا رؤية الأشياء من خلالها بوضوح.

2 - الأجسام الشفافة هي الأجسام التي تسمح بمرور جزء من الضوء الذي يسقط عليها و تبدو لنا الأشياء من خلالها غير واضحة.

3 - الأجسام العاتمة هي التي لا تسمح بمرور الضوء عبرها و لا يمكننا رؤية الأشياء التي توجد وراءها.

4 - ينتشر الضوء في الأوساط الشفافة انطلاقاً من المنبع في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة.

5 - الشعاع الضوئي هو نموذج يسمح لنا بتمثيل مسار الضوء بين نقطة واحدة من الجسم المضيء و نقطة واحدة من الجسم المضاء.

6 - الحزمة الضوئية هي مجموعة من الأشعة الضوئية و لها ثلاثة أنواع.

7 - لينتشر الضوء في الفراغ بسرعة ثابتة قيمتها 300 000 Km/s.

3 1 - ينتشر الضوء ووفق خطوط مستقيمة

2 - رسم مخطط لتجربة توضح من خلالها أن الضوء ينتشر في جميع الاتجاهات.

3 - تعريف الحزمة الضوئية : الحزمة الضوئية هي مجموعة من الأشعة الضوئية و تصنف الى :

- حزمة ضوئية متفرقة : الأشعة المكونة لها متفرقة.

- حزمة ضوئية متجمعة : الأشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة.

- حزمة ضوئية أسطوانية : الأشعة المكونة لها متوازية .

4 - قيمة سرعة الضوء في الهواء أو في الخلاء هي 300 000 Km/s.

4 1 - نلاحظ أنه :

- عندما تكون الثقوب على استقامة واحدة. نرى اللهب.

- بعد إزاحة أحد الحواجز لا نرى اللهب.

2 - الإستنتاج : ينتشر الضوء وفق خطوط مستقيمة.

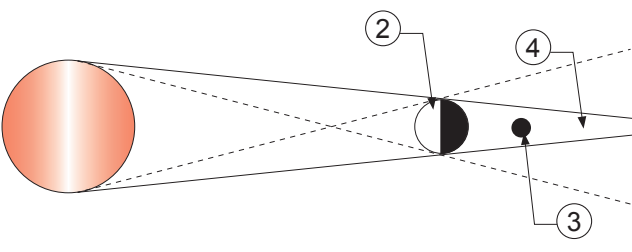
1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - يتشكل الظل و الظليل معا عند استعمال منبع ضوئي غير نقطي.
- 2 - يتشكل الظل فقط عند استعمال منبع ضوئي غير نقطي.
- 3 - المصباح الكهربائي هو منبع ضوئي واسع.
- 4 - منبع ضوئي غير نقطي يقسم الجسم الفضاء الى منطقتين.
- 5 - منبع ضوئي نقطي يقسم الجسم الفضاء الى ثلاث مناطق.

2 ماذا يحدث على شاشة بعد توجيه ضوء منبع ضوئي نقطي باتجاهها ووضع جسم عاتم بينهما. هل يحدث الشيء نفسه بعد استبدال المنبع الضوئي النقطي بمنبع ضوئي غير نقطي.

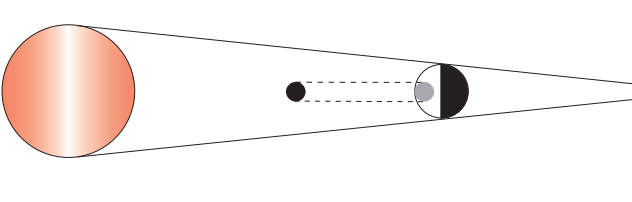
- 3 - 1 ضع البيانات التالية على الرسم : منطقة الظل ، منطقة الضوء ، منطقة الظليل.
2 - متى تحدث هذه الظاهرة ؟

؟



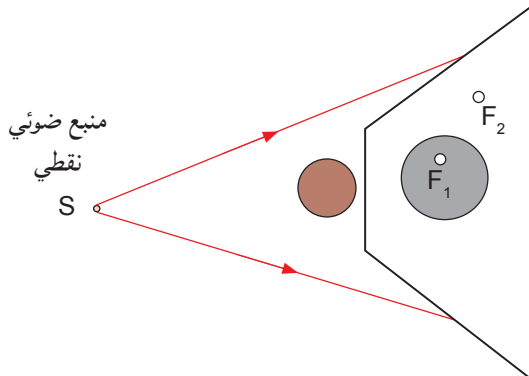
4 الرسم المقابل يمثل ظاهرة فلكية تحدث باستمرار :

- 1 - سم هذه الظاهرة
- 2 - متى تحدث هذه الظاهرة ؟
- 3 - سم أجزاء الرسم المرقمة بـ :
(1) ، (2) ، (3) ، (4).



5 يمثل الرسم المقابل ظاهرة طبيعية.

- 1 - ضع عنوانا مناسباً للرسم.
- 2 - أكمل البيانات الناقصة.



6 نضيء كرة عاتمة صغيرة بمنبع ضوئي نقطي فيظهر ظلها على شاشة الملاحظة.

نثقب الشاشة في مكانين مختلفين، الأول في منطقة الظل F_1 والثاني في منطقة الضوء F_2 .

- 1 - حدد المنطقة من الفضاء التي تحجبها الكرة عن العين إذا نظرنا من خلال الثقب F_1 ثم من خلال الثقب F_2 .
- 2 - هل يمكن رؤية المنبع من F_1 ؟ و من F_2 ؟

7 - 1 شهدت الجزائر كسوفاً جزئياً في يوم الإثنين 03 / أكتوبر / 2005.

أ - ما هو سبب حدوث ظاهرة الكسوف ؟

ب - لماذا هذا الكسوف جزئياً وليس كسوفاً كلياً ؟

2 - هناك ظاهرة أخرى مشابهة للظاهرة السابقة ، شهدتها الجزائر مؤخراً هذه السنة.

أ - ما هي هذه الظاهرة ؟

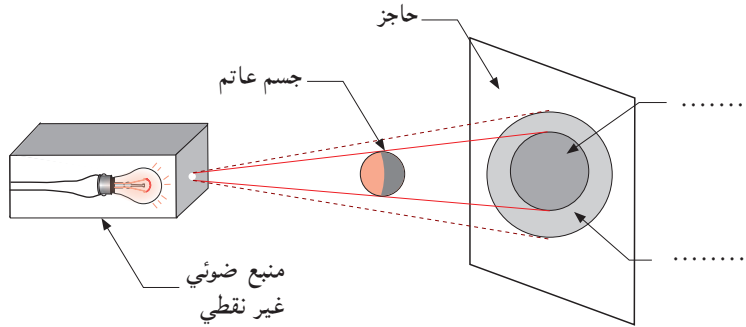
ب - ما هو سبب حدوث هذه الظاهرة ؟

8 - عندما نسلط ضوءاً من منبع ضوئي نقطي على جسم عاتم ، فإن هذا الجسم يقسم الفضاء المحيط به إلى منطقتين :

منطقة الضوء و منطقة الظل

1 - أعط تعريفاً لهما .

2 - أكمل البيانات على الرسم .

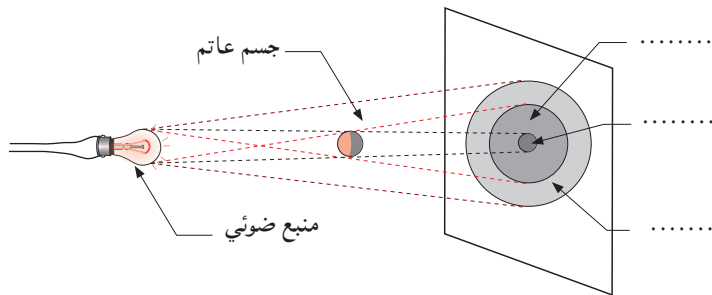


9 - 1 عندما نسلط ضوءاً من منبع ضوئي على جسم عاتم ، فإن هذا الجسم يقسم الفضاء المحيط به إلى ثلاث مناطق هي :

- منطقة الضوء :

- منطقة الظليل :

- منطقة الظل :



2 - أكمل الفراغات بما يناسبها .

1 - صحيح.

2 - خطأ. التصحيح : يتشكل الظل فقط عند استعمال منبع ضوئي نقطي.

3 - صحيح.

4 - خطأ. التصحيح : منبع ضوئي غير نقطي يقسم الجسم الفضاء إلى ثلاث مناطق.

5 - خطأ. التصحيح : منبع ضوئي غير نقطي يقسم الجسم الفضاء إلى منطقتين.

2 يحدث على شاشة بعد توجيه ضوء منبع ضوئي نقطي باتجاهها و وضع جسم عاتم بينهما تقسيم الشاشة إلى منطقتين : منطقة الضوء و منطقة الظل.

لا يحدث الشيء نفسه بعد استبدال المنبع الضوئي النقطي بمنبع ضوئي غير نقطي. حيث يقسم الشاشة إلى ثلاث مناطق منطقة الضوء و منطقة الظل و منطقة الظليل.

3 1 - نضع البيانات التالية على الرسم : منطقة الظل، منطقة الضوء، منطقة الظليل.

منطقة الضوء

منطقة الظل

منطقة الظليل

2 - تحدث هذه الظاهرة عندما نسلط منبع ضوئي غير نقطي على شاشة نضع بينها و بين المنبع جسم عاتم.

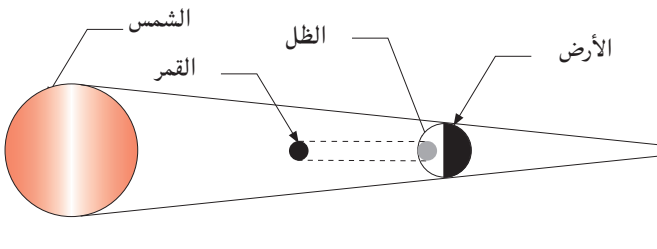
4 الرسم المقابل يمثل ظاهرة فلكية تحدث باستمرار :

1 - هذه الظاهرة هي : ظاهرة خسوف القمر.

2 - تحدث هذه الظاهرة عندما تقع الأرض بين الشمس و القمر.

3 - تسمية أجزاء الرسم المرقمة :

الرقم	التسمية
1	الشمس
2	الأرض
3	القمر
4	الظل



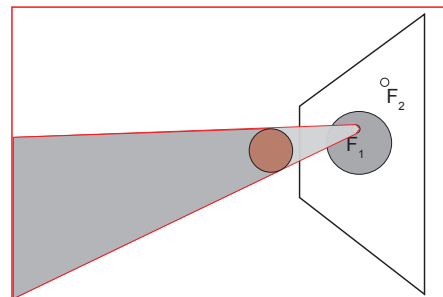
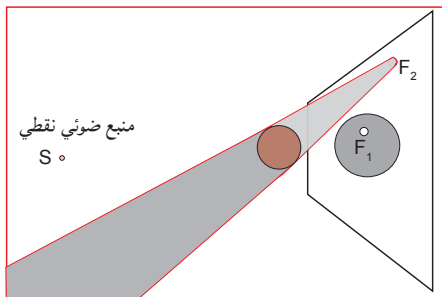
5 يمثل الرسم المقابل ظاهرة طبيعية.

1 - العنوان المناسب للرسم هو :

ظاهرة كسوف الشمس.

2 - اكمال البيانات الناقصة.

6 1 - المنطقة التي تحجبها الكرة إذا نظرنا من خلال F_1 : - المنطقة التي تحجبها الكرة إذا نظرنا من خلال F_2 :



2 - يمكن رؤية المنبع من خلال F_2 فقط.

7 1 - شهدت الجزائر كسوفاً جزئياً في يوم الإثنين 03 / أكتوبر / 2005.

أ - سبب حدوث ظاهرة الكسوف هو عندما يقع القمر بين الشمس والأرض حيث تمنع الأرض أشعة الشمس من الوصول إلى القمر.

ب - لهذا الكسوف جزئياً وليس كسوفاً كلياً لأن الرص تقع في ظليل القمر حيث يحجب عنها الأشعة الشمسية جزئياً.

2 - هناك ظاهرة أخرى مشابهة للظاهرة السابقة ، شهدتها الجزائر مؤخراً هذه السنة أ - هي ظاهرة خسوف القمر.

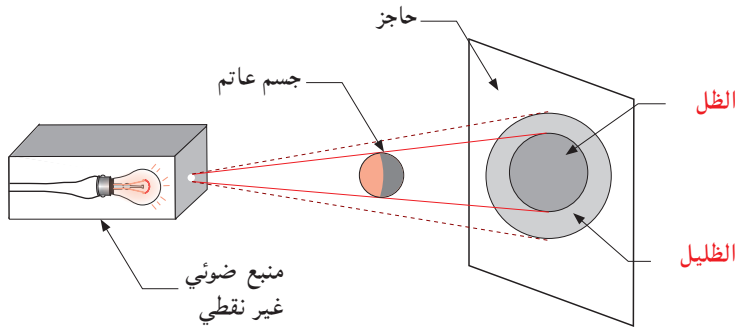
ب - سبب حدوث هذه الظاهرة عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر حيث تمنع الأرض أشعة الشمس من الوصول إلى القمر.

8 1 - عندما نسلط ضوءاً من منبع ضوئي نقطي على جسم عاتم، فإن هذا الجسم يقسم الفضاء المحيط به إلى منطقتين :

أ - منطقة الضوء : هي منطقة من الفضاء التي تكون مضاءة بضوء المنبع النقطي ويمكننا رؤية المنبع منها حيث تبدو منطقة الضوء على الشاشة في شكل مساحة مضاءة.

ب - منطقة الظل : هي منطقة من الفضاء التي تحجب فيها الجسم ضوء المنبع ولا يمكننا رؤية المنبع منها حيث تبدو منطقة الظل على الشاشة في شكل مساحة غير مضاءة تماماً لها شكل يشبه الجسم.

2 - إكمال البيانات على الرسم :

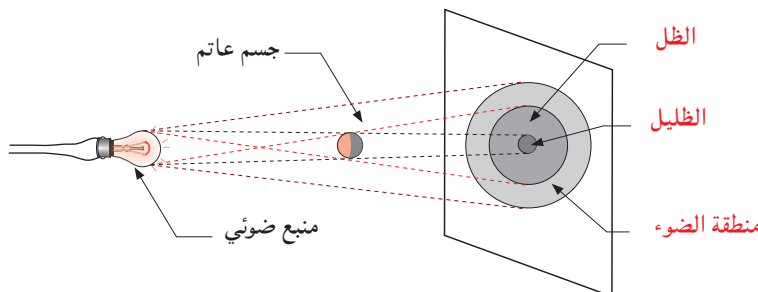


8 1 - عندما نسلط ضوءاً من منبع ضوئي على جسم عاتم ، فإن هذا الجسم يقسم الفضاء المحيط به إلى ثلاث مناطق هي :

أ - منطقة الضوء : هي منطقة من الفضاء التي تكون مضاءة بضوء المنبع النقطي ويمكننا رؤية المنبع منها حيث تبدو منطقة الضوء على الشاشة في شكل مساحة مضاءة.

ب - منطقة الظليل : هي منطقة من الفضاء التي تحجب فيها الجسم جزء من ضوء المنبع ويمكننا رؤية جزء من المنبع حيث تبدو منطقة الظليل على الشاشة في شكل مساحة مضاءة قليلاً على جوانب منطقة الظل.

ج - منطقة الظل : هي منطقة من الفضاء التي تحجب فيها الجسم ضوء المنبع ولا يمكننا رؤية المنبع منها حيث تبدو منطقة الظل على الشاشة في شكل مساحة غير مضاءة تماماً لها شكل يشبه الجسم.



1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - تتكون المجموعة الشمسية من تسعة كواكب تدور حول نجم يدعى الشمس.
- 2 - كل الكواكب تدور حول الشمس في مدارات إهليلجية (بيضوية) و على أبعاد مختلفة.
- 3 - كل الكواكب تدور حول الشمس بنفس السرعة.
- 4 - بعض الكواكب تدور في جهة عقارب الساعة و البعض الآخر يدور في عكسها.
- 5 - المشتري هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما و بلوتون هو أصغرها.
- 6 - أقرب كوكب من الشمس هو الزهرة و أبعداها من الشمس هو نبتون.
- 7 - كل كواكب المجموعة الشمسية أجسام صلبة.

2 رتب عناصر المجموعة الشمسية حسب قربها من الشمس :

المشتري، أورانوس، نبتون، الزهرة، المريخ، عطارد، بلوتون، زحل، الأرض.

3 إليك في الجدول التالي بعض المعلومات الخاصة بالكواكب التالية : عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ.

اسم الكوكب	متوسط البعد عن الشمس (بملايين الكيلومترات)	سنة الكوكب (باليوم الأرضي)	يوم الكوكب (باليوم الأرضي)
عطارد	58	87 j 23 h 15 min	58 j 15 h 38 min
الزهرة	108	224 j 16 h 40 min	243 j 0 h 28 min
الأرض	150	365 j 06 h 09 min	23 h 59 min
المريخ	228	686 j 22 h 19 min	24 h 37 min

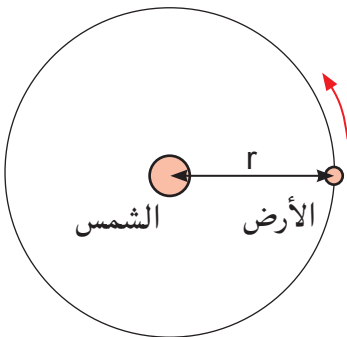
1 - أعط تعريف لـ « يوم الكوكب » (planète de jour).

2 - هل يوم الكوكب يتعلق ببعده عن الشمس ؟

3 - أعط تعريف لـ « سنة الكوكب » (année de planète).

4 - هل سنة الكوكب تتعلق ببعده عن الشمس ؟

5 - أي هذه الكواكب يتم دورته حول الشمس أولا ؟



4 تدور الأرض حول الشمس في مدار بيضوي حيث متوسط بعدها عن الشمس

هو 150 مليون كيلومتر. تبسيطا للدراسة نفرض أن المدار دائري.

- أحسب سرعة الأرض أثناء دورانها حول الشمس إذا علمت أن مدة

دورانها هو $t = 365 \text{ h } 6 \text{ h } 9 \text{ min}$.

5 تدور الأرض حول نفسها خلال مدة مقدارها : $t = 23 \text{ h } 59 \text{ mn } 04 \text{ s}$.

أحسب سرعة دوران الأرض حول نفسها عند خط الاستواء، إذا علمت أن نصف قطرها هناك هو $R = 6378 \text{ Km}$.

1 - صحيح.

2 - صحيح.

3 - خطأ.

التصحيح : تختلف الكواكب في سرعة دورانها حول الشمس.

4 - خطأ.

التصحيح : كل الكواكب تدور في عكس جهة دوران عقارب الساعة.

5 - صحيح.

6 - خطأ.

التصحيح : أقرب كوكب من الشمس هو عطارد و أبعدهما من الشمس هو بلوتون.

7 - خطأ.

التصحيح : بعض الكواكب أجسام صلبة (عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، بلوتون) والبعض الآخر أجسام غازية (المشتري، زحل، أورانوس، نبتون).

ترتيب عناصر المجموعة الشمسية حسب قربها من الشمس (من الأقرب إلى الأبعد) : عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتون.

1 - يوم الكوكب (Jour de planète) : هو المدة الزمنية التي يستغرقها الكوكب للقيام بدورة كاملة حول نفسه.

2 - نلاحظ من الجدول أن يوم الكوكب لا يتعلق ببعدته عن الشمس.

3 - سنة الكوكب (Année de planète) : هو المدة الزمنية التي يستغرقها الكوكب للقيام بدورة كاملة حول الشمس.

4 - نلاحظ من الجدول أن سنة الكوكب لها علاقة ببعدته عن الشمس. كلما كان الكوكب بعيدا عن الشمس كلما كانت سنته كبيرة.

5 - الكوكب الذي سنته صغيرة هو الذي يتم دورته حول الشمس أولا أي « عطارد ».

4 السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$ و نكتب $v = \frac{d}{t}$

المسافة المقطوعة = محيط المسار الدائري

$$d = 2 \pi r$$

$$d = 2 \times 3,14 \times 150 \times 1000000$$

$$d = 942000000 \text{ km}$$

الزمن = مدة دوران الأرض حول الشمس = سنة الأرض

$$t = 365 \text{ j} + 6 \text{ h} + 9 \text{ mn}$$

$$t = (365 \times 24 \text{ h} \times 3600 \text{ s}) + (6 \times 3600 \text{ s}) + (9 \times 60 \text{ s})$$

$$t = 31558140 \text{ s}$$

ومنه سرعة الأرض أثناء دورانها حول الشمس هي : $V = \frac{942000000}{31558140} = 29,85 \text{ km/s}$

$$v = \frac{d}{t} \quad \text{و نكتب} \quad \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \text{السرعة} \quad 5$$

المسافة المقطوعة = محيط الأرض عند خط الاستواء حيث R هو نصف قطر الأرض

$$d = 2\pi R = 2 \times 3,14 \times 6378 \text{ km} = 40053,84 \text{ km}$$

الزمن = مدة دوران الأرض حول نفسها = يوم الأرض

$$t = 23\text{h } 59\text{min } 04\text{s} = (23 \times 3600\text{s}) + (59 \times 60\text{s}) + 04\text{s} = 86344 \text{ s}$$

و منه سرعة دوران الأرض حول نفسها هي :

$$v = \frac{40053,84 \text{ km}}{86344 \text{ s}} = 0,463886 \text{ km/s} = 463,886 \text{ m/s} = 1670 \text{ km/h}$$

مجال الظواهر الضوئية و الفلكية

الوحدة التعليمية 17

1

أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - تدور الأرض حول محورها من الشرق إلى الغرب.
- 2 - محور الأرض مائل بزاوية 15° عن الشاقول.
- 3 - يتعاقب الليل و النهار نتيجة إلى دوران الأرض حول الشمس.
- 4 - تعاقب الفصول في الكرة الأرضية يعود إلى ميلان الأرض و دورانها حول الشمس.
- 5 - تختلف مدة الفصول على الأرض لأن سرعة دوران الأرض حول الشمس ليست ثابتة.
- 6 - فصل الشتاء هو أقصر الفصول و فصل الصيف هو أطولها.
- 7 - تكون الأرض قريبة من الشمس في فصل الصيف.
- 8 - تكون سرعة دوران الأرض حول الشمس كبيرة في فصل الصيف.
- 9 - طول الليل و طول النهار ثابتين خلال السنة.
- 10 - فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية يقابله فصل الصيف في النصف الجنوبي منها.

2

1 - إذا علمت أن التوقيت في الجزائر منتصف النهار، حاول مستعينا بنموذج للكرة الأرضية، معرفة حال الدول التالية (نهار أم ليل) : كندا، فرنسا، المكسيك، سوريا، جنوب إفريقيا، اليابان، البرازيل، و.م.أمريكية، أستراليا، السويد، إيران.

2 - ماذا يصبح حال هذه الدول بعد مرور نصف يوم (12 ساعة) ؟

3 - أعط تفسيرا لما سبق ؟

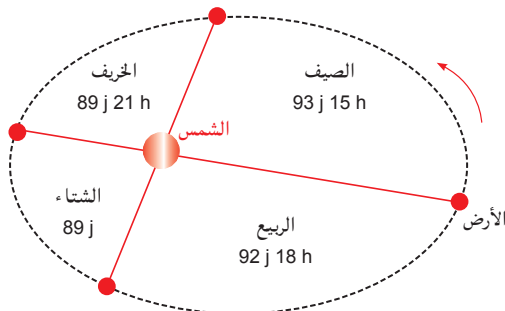
3

أكمل الجدول التالي الذي يوضح تغير طول كل من النهار و الليل خلال الفصول الأربعة.

اليوم	كيف يكون طول النهار بالنسبة لطول الليل	الفصل
21 سبتمبر		
21 ديسمبر		
21 مارس		
21 جوان		

4

الشكل المقابل يمثل طول الفصول الأربعة لسنة 1998 في نقطة من النصف الشمالي للكرة الأرضية.

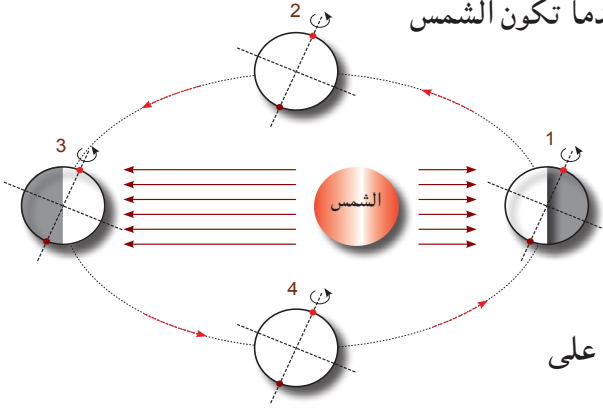


- 1 - هل مدة الفصول متساوية ؟
- 2 - رتب الفصول حسب مدتها تصاعديا .
- 3 - في أي فصل تكون الأرض الأقرب إلى الشمس ؟
- 4 - في أي فصل تكون الأرض الأبعد عن الشمس ؟
- 5 - متى تكون سرعة دوران الأرض حول الشمس أكبر و متى تكون أصغر ؟
- 6 - ماذا تستنتج ؟

5

الصورة التوضيحية التالية تبين أربعة مواضع مختلفة للأرض خلال دورانها حول الشمس :

- 1 - ماهو شكل المسار الذي تتبعه الأرض أثناء دورانها حول الشمس ؟
- 2 - كيف هي وضعية الأرض أثناء دورانها حول الشمس ؟
- 3 - ماهو نصف الكرة الأرضية الأكثر تعرضا للأشعة عندما تكون الشمس في الوضعية 1 و الوضعية 3 ؟



- 4 - ماهو الفصل السائد في النصف الشمالي للكرة الأرضية عندما تكون الأرض في الوضعية 1 ثم في الوضعية 3 ؟
- 5 - في أي الوضعتان 1 أم 3 تكون الأرض أقرب إلى الشمس ؟
- 6 - استنتج اعتمادا على ما سبق سبب تغير الفصول على الكرة الأرضية.

6

إليك جدول يمثل طول النهار (بالساعة) في أربعة مواقع من الكرة الأرضية. لاحظ جيدا ثم أجب عن الأسئلة التالية:

21 ديسمبر	21 سبتمبر	21 جوان	21 مارس	مدة النهار في
6	12	18	12	عند خط عرض 45° شمالا
18	12	6	12	عند خط عرض 45° جنوبا
0	0	24	24	عند القطب الشمالي
24	24	00	0	عند القطب الجنوبي

- 1 - هل طول النهار متساو في أماكن مختلفة من الكرة الأرضية في نفس التوقيت ؟
- 2 - هل طول النهار متساو في نفس المكان خلال أيام السنة ؟
- 3 - ماهي العلاقة بين طول النهارين في نقطتين متناظرتين بالنسبة لخط الاستواء خلال كل أيام السنة ؟

7

ركب عبد الهادي طائرة متجهة إلى نيوروك على الساعة الحادية عشر صباحا من التوقيت المحلي من مطار الجزائر الدولي. في نفس الوقت ركب هشام طائرة أخرى متجهة إلى طوكيو. فإذا علمت أن كل رحلة استغرقت 8 ساعات و أن التوقيت العالمي في هذه العواصم هو :

التوقيت GMT	العاصمة
+1	الجزائر
-5	نيويورك
+9	طوكيو

- 1 - ماذا تعني الإشارتين (+) و (-) ؟
- 2 - ماهو التوقيت المحلي في الجزائر عند انطلاق الطائرتين من مطار الجزائر الدولي ؟
- 3 - ماهو التوقيت العالمي لحظة وصول كل من عبد الهادي و هشام إلى وجهتهما ؟
- 4 - ماهو التوقيت المحلي في الجزائر لحظة وصول كل من عبد الهادي و هشام إلى وجهتهما ؟

- 5 - ماهو التوقيت المحلي في كل من نيويورك و طوكيو ، لحظة وصول كل من عبد الهادي و هشام ؟
- 6 - هل وصلا عبد الهادي و هشام في النهار أم في الليل ؟

1 - خطأ

التصحيح : تدور الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.

2 - خطأ

التصحيح : محور الأرض مائل بزاوية $23,5^\circ$ عن الشاقول.

3 - خطأ

التصحيح : يتعاقب الليل و النهار نتيجة إلى دوران الأرض حول نفسها.

4 - صحيح

5 - صحيح

6 - صحيح

7 - خطأ

التصحيح : تكون الأرض قريبة من الشمس في فصل الشتاء.

8 - خطأ

التصحيح : تكون سرعة دوران الأرض حول الشمس كبيرة في فصل الشتاء.

9 - خطأ

التصحيح : طول الليل و طول النهار يتغيران خلال السنة.

10 - صحيح

2

1 - الدول الموجودة في نصف الكرة الأرضية المضاء بأشعة الشمس تكون في النهار و هي : فرنسا، سوريا، السويد، إيران، جنوب إفريقيا.

الدول الموجودة في نصف الكرة الأرضية غير المضاء بأشعة الشمس تكون في الليل و هي : كندا، المكسيك، اليابان، البرازيل، و.م.أمريكية، أستراليا.

2 - بعد مرور نصف يوم، تصبح الدول التالية في الليل : فرنسا، السويد، إيران، جنوب إفريقيا بينما تصبح الدول التالية في النهار : كندا، المكسيك، اليابان، البرازيل، و.م.أمريكية، أستراليا.

3 - يعود تغير النهار و الليل في دول الكرة الأرضية إلى دوران الأرض حول نفسها كل 24 ساعة مما ينتج عنه تعاقب الليل و النهار في هذه الدول.

3

1 - شكل المسار إهليلجي (بيضوي).

2 - تدور الأرض حول الشمس وهي مائلة بزاوية 23.5° عن الشاقول.

3 - في الوضعية 1 يكون النصف الجنوبي للكرة الأرضية الأكثر تعرضا للأشعة.

في الوضعية 3 يكون النصف الشمالي للكرة الأرضية الأكثر تعرضا للأشعة.

4 - في الوضعية 1 تكون درجة الحرارة في النصف الجنوبي للأرض مرتفعة و فصل الصيف هو الفصل السائد هناك . وبالتالي فصل الشتاء هو الفصل السائد في النصف الشمالي للأرض.

في الوضعية 3 تكون درجة الحرارة في النصف الشمالي للأرض مرتفعة و فصل الصيف هو الفصل السائد هناك.

5 - تكون الأرض أقرب إلى الشمس في الوضعية 1.

6 - نستنتج مما سبق أن سبب تغير الفصول على الكرة الأرضية هو دوران الأرض حول الشمس و ميل محورها عن الشاقول وليس قرب الأرض أو بعدها عن الشمس .

4

اليوم	كيف يكون طول النهار بالنسبة لطول الليل	الفصل
21 سبتمبر	طول النهار يساوي لطول الليل	بداية فصل الخريف
21 ديسمبر	طول النهار أقصر من طول الليل	بداية فصل الشتاء
21 مارس	طول النهار يساوي لطول الليل	بداية فصل الربيع
21 جوان	طول النهار أطول من طول الليل	بداية فصل الصيف

5

- 1 - مدة الفصول غير متساوية (مختلفة).
- 2 - الترتيب التصاعدي للفصول حسب مدتها هو : الشتاء، الخريف، الربيع، الصيف.
- 3 - تكون الأرض الأقرب إلى الشمس في فصل الشتاء.
- 4 - تكون الأرض الأبعد عن الشمس في فصل الصيف.
- 5 - تكون سرعة دوران الأرض حول الشمس كبيرة عندما تكون الأرض قريبة من الشمس (فصل الشتاء)، و تكون السرعة صغيرة عندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس (فصل الصيف).
- 6 - نستنتج مما سبق أن اختلاف مدة الفصول فيما بينها يعود إلى كون سرعة دوران الأرض في مسارها حول الشمس ليست ثابتة بل تتغير مع تغير بعد الأرض عن الشمس.

6

- 1 - نلاحظ من الجدول (أحد الأعمدة) أن طول النهار ليس متساو في أماكن مختلفة من الكرة الأرضية فهو يختلف من موضع موجود عند خط عرض 45 شمالا إلى موضع موجود عند القطب الشمالي أو القطب الجنوبي.
- 2 - نلاحظ من الجدول (أحد السطور) أن طول النهار ليس متساو في نفس المكان خلال أيام السنة.
- 3 - بمقارنة السطرين (الثاني و الثالث) أو (الرابع و الخامس)، نلاحظ مايلي : مجموع طول النهارين في نقطتين متناظرتين بالنسبة لخط الاستواء = 24 ساعة.

7

- 1 - الإشارة (+) تعني أن تلك العاصمة موجودة في اتجاه الشرق لذا يجب إضافة عدد الساعات إلى التوقيت العالمي (GMT) بينما الإشارة (-) تعني أن تلك العاصمة موجودة في اتجاه الغرب لذا يجب إنقاص عدد الساعات من التوقيت العالمي (GMT).
- 2 - التوقيت المحلي للجزائر لحظة الانطلاق = التوقيت العالمي لحظة الانطلاق $12h = 1h + 11h = 1h$
- 3 - التوقيت العالمي لحظة الوصول = التوقيت العالمي لحظة الانطلاق + مدة الرحلة $19h = 8h + 11h = 1h$
- 4 - التوقيت المحلي للجزائر لحظة الوصول = التوقيت العالمي لحظة الوصول $1h + 1h = 2h$
- 5 - للذهاب إلى نيويورك نتجه غربا لذا يجب إنقاص 5 ساعات من التوقيت العالمي لحظة الوصول :
التوقيت المحلي في نيويورك = التوقيت العالمي عند الوصول $14h = 5h - 19h = 5h$
- للذهاب إلى طوكيو نتجه شرقا لذا يجب زيادة 9 ساعات إلى التوقيت العالمي لحظة الوصول :
التوقيت المحلي في طوكيو = التوقيت العالمي عند الوصول $4h = 4h + 24h = 28h = 9h + 19h = 9h$
- أي أن التوقيت المحلي في طوكيو لحظة وصول هشام هو الرابعة صباحا.
- 6 - يصل عبد الهادي إلى نيويورك في النهار بينما يصل هشام إلى طوكيو في الليل.

1 أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - القمر تابع طبيعي للأرض يدور حولها بانتظام.
- 2 - يدور القمر حول الأرض في مدار مائل.
- 3 - يقوم القمر بدورة كاملة حول الأرض في مدة قدرها 28 يوما، تدعى الدورة القمرية.
- 4 - القمر جسم مضئ.
- 5 - يظهر القمر في الليل فقط.
- 6 - لا يوجد غلاف جوي حول القمر.
- 7 - ندعو الأشكال المختلفة للقمر التي يظهر بها بالنسبة لمراقب أرضي بأنماط القمر.
- 8 - يحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر بين الشمس و الأرض.
- 9 - يحدث خسوف القمر عندما تكون الشمس بين الأرض و القمر.

2 رتب أوجه القمر حسب تتابع ظهورها مع تسمية كل وجه.

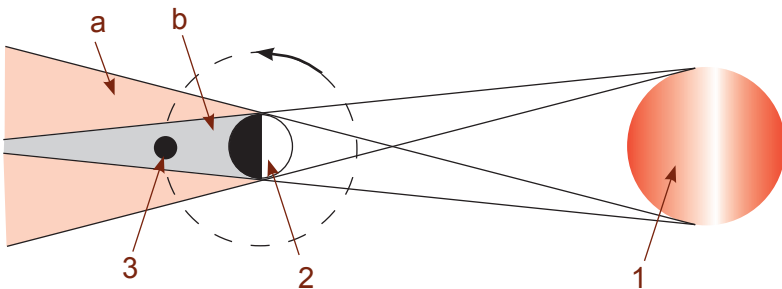


أ ب ج د ه و ي ن

الترتيب	الوجه	التسمية
1	ي	قمر جديد
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

3 يمثل الشكل المقابل ظاهرة فلكية تحدث باستمرار.

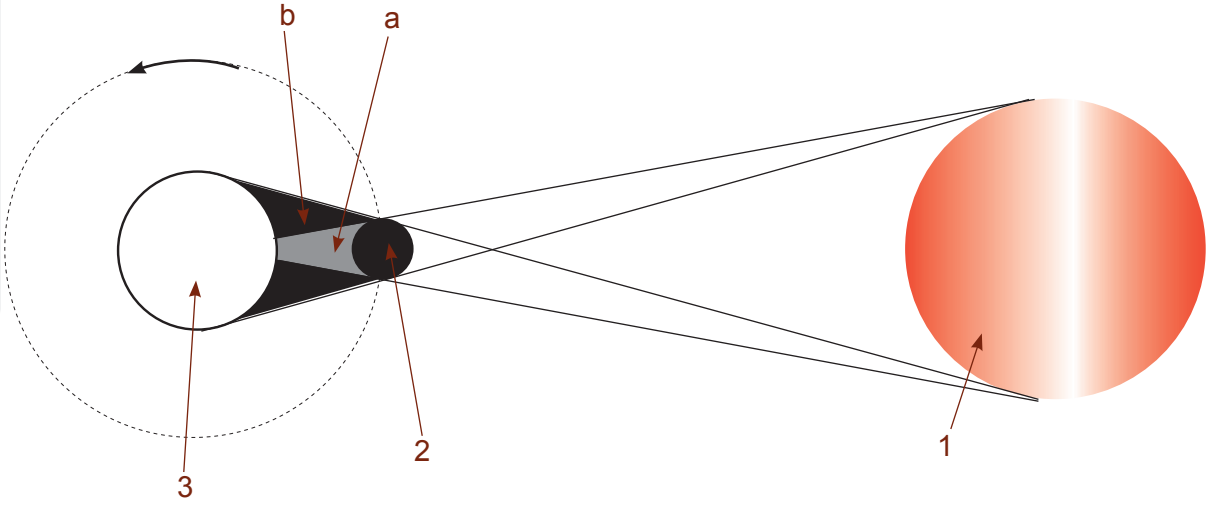
1 - أكمل البيانات :



- 1 - يمثل
- 2 - يمثل
- 3 - يمثل
- a - هي منطقة
- b - هي منطقة

- 2 - سم هذه الظاهرة ؟
 3 - متى تحدث هذه الظاهرة ؟
 4 - أعط تفسيراً لظهور المنطقتين a و b في هذه الظاهرة.

4 يمثل الشكل التالي ظاهرة فلكية تحدث باستمرار.



- 1 - أكمل البيانات :
- 1 - يمثل
- 2 - يمثل
- 3 - يمثل
- a - هي منطقة
- b - هي منطقة
- 2 - سم هذه الظاهرة ؟
- 3 - متى تحدث هذه الظاهرة ؟
- 4 - أثناء حدوث هذه الظاهرة كان هناك ثلاثة أشخاص موجودين على سطح الجسم (3) ولكن في مواضع مختلفة :
- الشخص الأول موجود في المنطقة a.
- الشخص الثاني موجود في المنطقة b.
- الشخص الثالث موجود خارج المنطقتين a و b وفي الجهة المقابلة للجسم (1).
- أرسم شكل الجسم (1) كما يراه كل شخص.

1

1 - صحيح.

2 - صحيح

3 - خطأ

التصحيح : يقوم القمر بدورة كاملة حول الأرض في مدة قدرها 29 يوما و 13 ساعة، تدعى الدورة القمرية.

4 - خطأ

التصحيح : القمر جسم عاتم غير مضئ بل يبدو كذلك بسبب انعكاس أشعة الشمس على سطحه.

5 - خطأ

التصحيح : يمكن رؤية القمر في الليل و أحيانا في النهار.

6 - صحيح

7 - خطأ

التصحيح : ندعو الأشكال المختلفة للقمر التي يظهر بها بالنسبة لمراقب أرضي بأطوار القمر.

8 - صحيح

9 - خطأ

التصحيح : يحدث خسوف القمر عندما تكون الأرض بين الشمس و القمر.

2

الترتيب	الوجه	التسمية
1	ي	قمر جديد
2	د	الهلال الأول
3	و	الربع الأول
4	ب	القمر المحدث
5	هـ	قمر كامل (بدر)
6	ن	القمر المحدث
7	أ	الربع الأخير
8	ج	الهلال الأخير

3

1 - أكمل البيانات :

1 - يمثل الشمس.

2 - يمثل الأرض.

3 - يمثل القمر.

a - هي منطقة الظل.

b - هي منطقة الظليل.

2 - تسمى هذه الظاهرة: خسوف القمر (éclipse de Lune)

3 - يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس و القمر حيث تمنع الأرض أشعة الشمس من الوصول إلى القمر.

4 - يحدث الظل و الظليل عندما نسلط أشعة ضوئية من منبع ضوئي غير نقطي (هنا الشمس) على جسم (هنا الأرض).

4 1 - أكمل البيانات :

1 - يمثل الشمس.

2 - يمثل القمر.

3 - يمثل الأرض.

a - هي منطقة الظل.

b - هي منطقة الظليل.

2 - تسمى هذه الظاهرة : كسوف الشمس (éclipse du Soleil)

3 - يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض و الشمس و الكل على استقامة واحدة حيث يكون للقمر ظل و ظليل على جزء من سطح الأرض.

4 - الشخص الأول يرى كسوفاً كلياً (éclipse totale) لأن القمر يحجب كلياً قرص الشمس محدثاً ظلام في النهار يدوم بضعة دقائق (الشكل أ).

- الشخص الثاني يرى كسوفاً جزئياً (éclipse partielle) لأن القمر يحجب جزء من قرص الشمس (الشكل ب).

- الشخص الثالث يرى كل قرص الشمس (لا يوجد كسوف هناك) لأن القمر لا يحجب أي جزء من قرص الشمس (الشكل ج).



ج



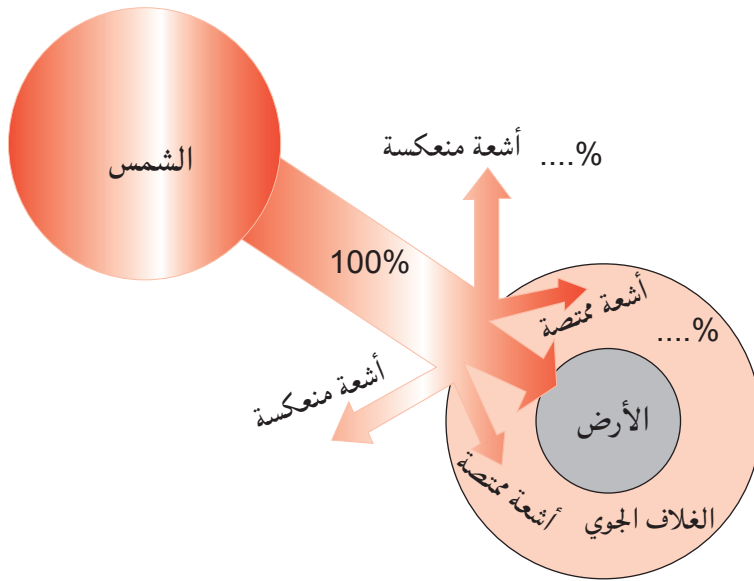
ب



أ

- 1 - أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :
 - 1 - الشمس نجم ذي بنية غازية تحدث في قلبه تفاعلات ينتج عنها طاقة حرارية عظيمة.
 - 2 - تبلغ درجة الحرارة في قلب الشمس حوالي 15 مليون $^{\circ}\text{C}$ و حوالي 6000 $^{\circ}\text{C}$ على محيطها.
 - 3 - تستمد الأرض طاقتها من الشمس عن طريق الأشعة الضوئية.
 - 4 - يسمح الغلاف الجوي المحيط بالأرض بمرور كل الطاقة الشمسية.
 - 5 - ينتشر الضوء في الهواء بسرعة تقارب 300 000 Km/h.
 - 6 - السنة الضوئية هي المدة الزمنية المستغرقة لدوران الأرض حول الشمس.

2 - البيان التالي يوضح نسبة الطاقة الممتصة و المنعكسة في الغلاف الجوي.



- 1 - أكمل البيان .
 - 2 - ماهي النسبة المئوية للطاقة الشمسية التي تمتصها الأرض ؟
- 3 - يستغرق شعاع ضوئي منطلق من الشمس مدة 8 min 20 s للوصول إلى سطح الأرض. إذا علمت أن سرعة الضوء في الهواء هي 300 000 km/s :
 - 1 - أحسب المسافة الفاصلة بين الشمس و الأرض.
 - 2 - ماهي المسافة التي يقطعها هذا الشعاع خلال مدة مقدارها سنة ؟
 - 3 - كيف نسمي هذه المسافة ؟ و أين تستعمل ؟

4 - تعتبر الطاقة الشمسية مصدر للطاقة.
اذكر أهم استخدامات الطاقة الشمسية.

5 - أذكر مزايا و مساوئ الطاقة الشمسية.

1 - صحيح.

2 - صحيح

3 - صحيح

4 - خطأ

التصحيح : يسمح الغلاف الجوي المحيط بالأرض بمرور 70 % من الطاقة الشمسية الإجمالية.

5 - خطأ

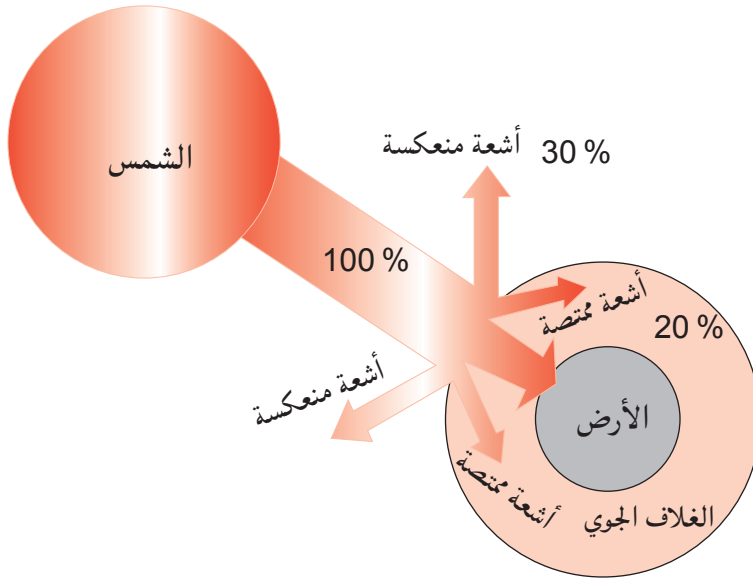
التصحيح : ينتشر الضوء في الهواء بسرعة تقارب 300 000 Km/s.

6 - خطأ

التصحيح : السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة واحدة.

2

- 1



2 - النسبة المئوية للطاقة الشمسية التي تصل الأرض هي:

$$50\% = (20\% + 30\%) - 100\%$$

3 1 - المسافة بين الشمس والأرض :

$$\text{المسافة} = \text{السرعة} \times \text{الزمن}$$

$$\text{و نكتب : } d = v \cdot t \quad \text{حيث } t = 8 \text{ min } 20 \text{ s} = 500 \text{ s}$$

$$D = 300\,000 \times 500 = 150\,000\,000 \text{ km} = 150 \text{ million km}$$

2 - المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة : حيث $d = v \cdot t$:

$$t = 1 \text{ année} = 365 \times 24 \times 3600 \text{ s} = 31\,536\,000 \text{ s}$$

$$d = 300\,000 \times 31\,536\,000 = 9\,460\,800\,000\,000 \text{ km} \approx 9\,500 \text{ milliard km}$$

3 - تسمى هذه المسافة العظيمة جدا «السنة الضوئية». تستعمل في علم الفلك لقياس المسافات الكبيرة كالأبعاد بين الكواكب والنجوم.

4

أهم استخدامات الطاقة الشمسية هي :

- **التحويل الكهربائي للطاقة الشمسية :** يتم فيها تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية باستعمال الخلايا الشمسية (الكهروضوئية) التي يمكن تثبيتها على أسطح المباني. بدأ استغلال هذه الطريقة في الأماكن الصحراوية و النائية لإنارة المنازل و الطرق و تشغيل محركات ضخ المياه و في تشغيل نظام الاتصالات المختلفة.....الخ.

- **التحويل الحراري للطاقة الشمسية :** يتم فيه تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية باستعمال المجمعات (الأطباق) الشمسية و المواد الحرارية التي تمتص الإشعاع فترتفع درجة حرارة الوسط المعزول. يستفاد من هذه الحرارة في التدفئة و التبريد و تسخين المياه و تجفيف المحاصيل الزراعية (التمور، القمح) و في الطبخ و غيرها.

5

مزايا الطاقة الشمسية هي :

- مصدر للطاقة متجدد (متوفر باستمرار) أي لا ينفذ على عكس البترول ، الفحم ، الغاز.
- مصدر طاقة نظيفة لا تلوث الجو و لا تترك فضلات.
- كمية الطاقة اليومية الواصلة للأرض أكبر مما يحتاجه الإنسان.

مساوئ الطاقة الشمسية هي :

- لا يمكن تخزينها .
- غير متوفرة في أيام الغيوم.

مجال المادة وتحولاتها

1

أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد فيما يلي :

- 1 - تنقل أشعة الشمس طاقة ضوئية تتحول إلى حرارة
- 2 - تجميع أشعة الشمس بعدسة مفرقة
- 3 - اللون الداكن يمتص حرارة أقل من الجسم الفاتح
- 4 - تنخفض درجة حرارة إناء مملوء بالماء عندما نعرضه للحرارة
- 5 - يمكن اشتعال عود ثقاب بأشعة الشمس

2

لدينا محررين الأول نغلف مستودعه بورق الألمنيوم والثاني نغلف مستودعه بالورق الأسود ثم نعرضهما لأشعة الشمس ولنفس الفترة.

- 1 - ماهو المحرار الذي ترتفع درجته أكثر من الآخر ؟
- 2 - ماذا تستنتج ؟

3

ضع ورقة تحت العدسة مجمعة وعرض هذه الأخيرة إلى أشعة الشمس.

- 1 - وضح هذه التجربة برسم تخطيطي مع رسم مسير الأشعة الشمسية.
- 2 - ماذا يحدث للورقة ؟
- 3 - ماذا نستنتج ؟

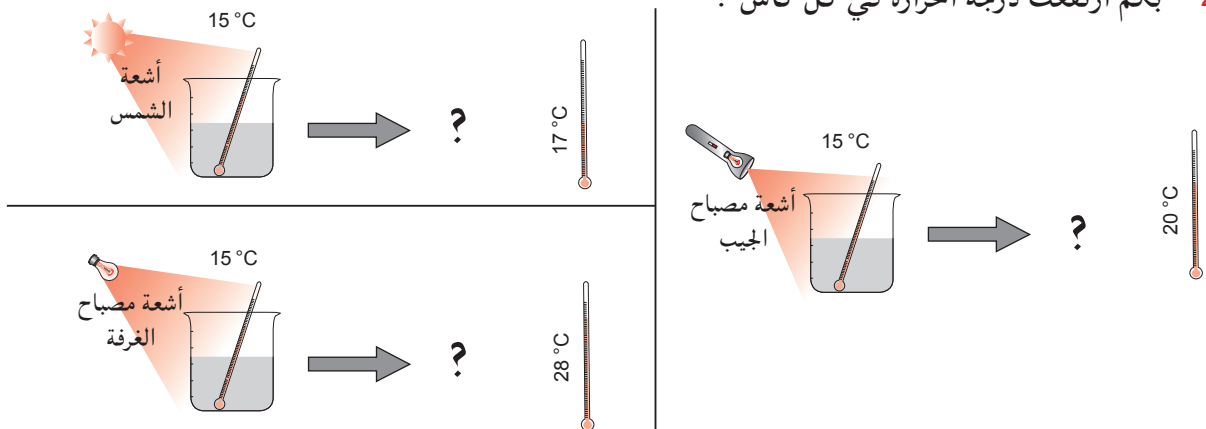
4

نريد قياس الارتفاع في درجة الحرارة الناتج عن تعرض كمية من الماء للأشعة الضوئية لثلاث منابع مختلفة خلال نفس المدة الزمنية فاتبعنا الخطوات التالية :

- وضعنا محاررا في إناء يحتوي على ماء بارد درجة حرارته ثابتة عند القيمة $T = 15^{\circ}\text{C}$ ثم ملأنا من هذا الإناء ثلاث كؤوس متماثلة.
- وضعنا المحرار في الكأس الأولى و عرضناها لأشعة الشمس و قرأنا درجة الحرارة التي يشير إليها المحرار بعد 30 دقيقة.
- وضعنا المحرار في الكأس الثانية و عرضناها للأشعة الضوئية لمصباح الغرفة و قرأنا من جديد درجة الحرارة التي يشير إليها بعد 30 دقيقة.
- وضعنا المحرار في الكأس الثالثة و عرضناها للأشعة الضوئية لمصباح الجيب و قرأنا درجة الحرارة التي يشير إليها بعد 30 دقيقة.

1 - ضع مكان علامة الاستفهام في الشكل المقابل درجة الحرارة المناسبة مع التعليل.

2 - بكم ارتفعت درجة الحرارة في كل كأس ؟

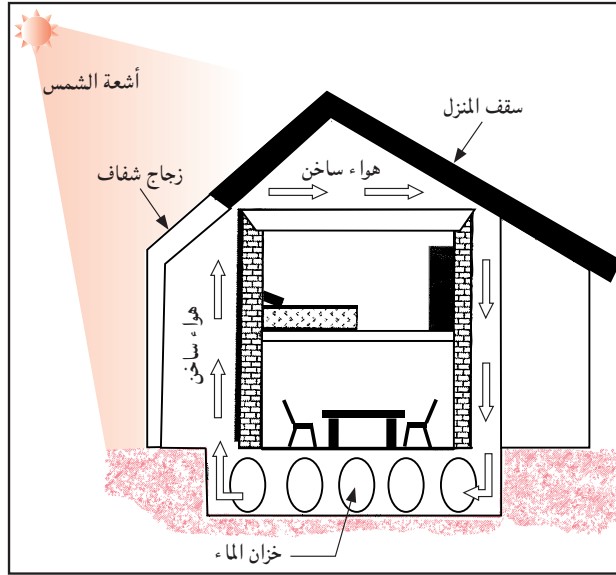


5 فسر مايلي :

- 1 - لماذا يفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الداكنة في فصل الشتاء و الملابس الفاتحة في فصل الصيف ؟
- 2 - لماذا ينصح عدم ترك القارورات الزجاجية و قطع الزجاج المكسور داخل الغابة ؟

6 في المناطق التي تتمتع بأيام مشمسة كثيرة في السنة مثل أستراليا (و الجزائر إذا أردت تحقيق ذلك في منزلك في المستقبل) يمكن استعمال أشعة الشمس في التدخين بدل التدخين بالغاز أو بالكهرباء التي تكلف كثيرا. لديك في الشكل المقابل رسما تخطيطيا لمنزل يستعمل التدخين الشمسي في فصل الشتاء.

- 1 - لماذا توضع أمام الجدار المعرض لأشعة الشمس صفائح من الزجاج الشفاف ؟
- 2 - لماذا يطلّى الجدار المعرض لأشعة الشمس بلون داكن ؟
- 3 - ما هو دور الخزانات المائية الموجودة تحت المنزل ؟
- 4 - لماذا رسم مصمم المنزل اتجاه الهواء الساخن كما هو مبين في الشكل و ليس العكس ؟



1 - صحيح.

2 - خطأ

التصحيح : تجميع أشعة الشمس بعدسة مجمعة.

3 - خطأ

التصحيح : اللون الداكن يمتص حرارة أكثر من الجسم الفاتح.

4 - خطأ

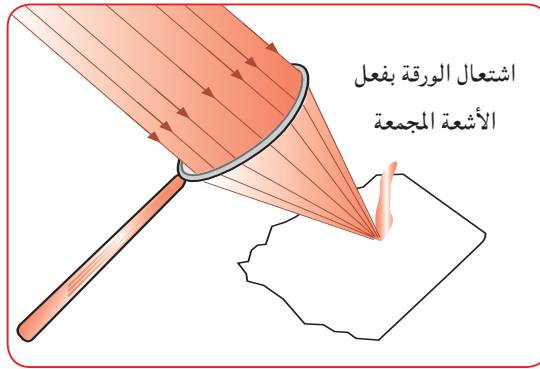
التصحيح : ترتفع درجة حرارة إناء مملوء بالماء عندما نعرضه للحرارة.

5 - صحيح.

1 - إذا أخذنا محررين و قمنا بلف مستودعهما المحرار الأول بورق الألمنيوم و الثاني نغلف مستودعه بالورق الأسود ثم نعرضهما لأشعة الشمس و لنفس الفترة نلاحظ أن درجة الحرارة التي نقرأها على المحرار الثاني تكون أكبر.

2 - نستنتج أن الألوان الداكنة تمتص الحرارة من الضوء أكثر من الألوان الفاتحة.

3 - 1 - توضيح هذه التجربة برسم تخطيطي مع رسم مسير الأشعة الشمسية :



2 - تشتعل الورقة.

3 - نستنتج أن بإمكاننا تجميع أشعة الشمس بواسطة عدسة مجمعة في نقطة واحدة تعطي حرارة كبيرة يمكننا أن نحرق ورقة.

4 - 1 - توضع أمام الجدار المعرض لأشعة الشمس صفائح من الزجاج الشفاف لسببين هما : الزجاج الشفاف يسمح بمرور أشعة الشمس و سقوطها على الجدار و الزجاج يمنع كذلك الجدار من ملامسة الهواء البارد جدا في فصل الشتاء حتى لا يفقد الحرارة التي امتصها من أشعة الشمس و يترك بينه و بين الوسط الخارجي طبقة عازلة من الهواء الساخن.

2 - يطلّى الجدار المعرض لأشعة الشمس بلون داكن لأن الألوان الداكنة تمتص الحرارة من الضوء أكثر من الألوان الفاتحة.

3 - دور الخزانات المائية الموجودة تحت المنزل هو امتصاص الحرارة من الهواء الساخن الذي يمر عليها و تخزينه حتى يبقى المنزل ساخنا في الليل أو في الأيام غير المشمسة.

4 - رسم مصمم المنزل اتجاه الهواء الساخن كما هو مبين في الشكل لأن الهواء عندما يسخن يصعد إلى أعلى و يمر عبر الفراغ المخصص له و عندما يلامس الجزء غير المعرض لأشعة الشمس يبرد قليلا و يتجه إلى الأسفل ثم يمر على خزانات الماء فيبرد أكثر و يعود من جديد إلى الواجهة المعرضة لضوء الشمس.

5 1 - يفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الداكنة في فصل الشتاء لأنها تمتص الحرارة و هذا لإحساس بالدفء بينما يفضل ارتداء الملابس الفاتحة في فصل الصيف لأنها أقل امتصاص للحرارة و نشعر بالراحة بها.

2 - ينصح عدم ترك القارورات الزجاجية و قطع الزجاج المكسور داخل الغابة لأنه يمكن أن تجمع أشعة الشمس مثل ما تفعله العدسة المجمعة (المقربة) حيث عند سقوط هذه الأشعة المجمعة على الزجاج تشتعل النار في الأوراق الأشجار اليابسة أو القش و تمتد بعد ذلك إلى المساحات الكبيرة من الغابة.

6 1 - أشعة الشمس تحمل طاقة ضوئية كبيرة و بالتالي تنتج عنها حرارة أكبر، أي نربط الشمس بالدرجة 28°C .
 - أشعة مصباح الغرفة تحمل طاقة ضوئية أقل من أشعة الشمس و أكبر من أشعة مصباح الجيب و بالتالي تنتج عنها حرارة أقل، أي نربط مصباح الغرفة بالدرجة 20°C .
 - أشعة مصباح الجيب تحمل طاقة ضوئية أقل من مصباح الغرفة و بالتالي تنتج عنها حرارة أقل منه، أي نربط مصباح الجيب بالدرجة 17°C .

2 - ارتفاع درجة الحرارة : في الإناء المعرض لضوء الشمس $\Delta T = 28^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C} = 13^{\circ}\text{C}$ ←

في الإناء المعرض لضوء مصباح الجيب $\Delta T = 20^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C} = 05^{\circ}\text{C}$ ←

في الإناء المعرض لضوء مصباح الغرفة $\Delta T = 17^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C} = 02^{\circ}\text{C}$ ←